

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפקולטה למדעי החברה

המחלקה לאמנויות

"הולך ומסתבך" – הצעה לקריאת 'רישום צורות' בחינוך ולדורף מתוך
המטמורפוזה של הצמח של גתה

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה (M.A.)

מאת: שחר זהבי

בהנחיית: ד"ר רונית מילאנו

תשרי תשף

אוקטובר 2019

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה אמוניות

"הולך ומסתבך" – הצעה לקריאת 'רישום צורות' בחינוך ולדורף מתוך
המטמורפוזה של הצמח של גתה

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" (M.A.)

מאת: שחר זהבי

מנחה: ד"ר רונית מילאנו

חתימת הסטודנט: _____ תאריך: _____

חתימת המנחה: _____ תאריך: _____

חתימת יו"ר הועדה המחלקתית: _____ תאריך: _____

אוקטובר 2019

תקציר

רודולף שטיינר, אשר פיתח תחום לימודי חדש 'רישום צורות', הדגים בהרצאותיו בשנים 1919, 1923-4, רישומים, וקשר אליהם דרכי הוראה, בהם מתקיים פער צורני לצד אופן הוראה שונה. שטיינר לא נתן הסבר לפער הצורני ולקשר שלו לאופן ההוראה השונה, פער אשר מצא דרכו גם לספרי ההדרכה למורים בתחום זה. מתוך ששטיינר טען כי לצורות השפעה על התפתחות האדם, יש חשיבות להבנת פער צורני זה. עד היום לא הקדישה האקדמיה תשומת לב לתחום זה. אין ספרות משנית כלל בתחום של רישום צורות על היבטיו השונים, כלומר בין היתר חסר גם שיח אסתטי על תחום זה. מתוך שכך לא ניתן מעולם מענה באשר לפער הצורני ומתוך מה צמח. לכן הקושי לבחור או לפתח צורות להוראה בתחום לימודי זה שריר וקיים, לא ברור באיזה אופן אמורות הצורות השונות ואופני ההוראה השונים לשרת את הילד הרושם אותן. עבודה זו באה למלא חוסר זה. מכיוון שאין מחקר אקדמי בנושא זה, נאלצה עבודה זו לפנות לספרות היחידה שיש בנושא זה, ספרי הדרכה למורים ברישום צורות וכן למאמרים אשר מציגים אותו להורים ומורים. בספרים אלו ניתן למצוא התייחסות צורנית לצורות לצד הבנות הכותבים לגבי מתודה לימודית זו. מתוך שכך, עולה לעיתים חפיפה בין מחקר זה ששורשיו בתרבות החזותית, מחקר צורני, לתחום החינוך. מטרת מחקר זה היא לבחון את הפער הצורני שהדגים שטיינר בשנים השונות מתוך המטמורפוזה של הצמח, כפי שעלתה ממחקרו של יוהאן וולפגנג פון גתה, והכוחות הפועלים בה. ביטוי צורני של מטמורפוזה זו ניתן למצוא בצורות אותן תכנן ויצר שטיינר בגתאנום הראשון. שטיינר נשען על ההבנות הנוספות שעלו ממחקרו של גתה, על המתודה המדעית הגתאנית, אשר קושרת בין מחקר צורני בטבע האורגני להתפתחות האדם החוקר ומציעה את הוויזואליזציה ככלי. כלי זה מרכזי בהוראת רישום צורות. הצעה זו מאפשרת להבין את הפער הצורני בין הצורות, מתוך מה פיתוח שטיינר את הצורות השונות ואופני ההוראה השונים, את המטרות העומדות מאחורי ההצעות הצורניות, ובנוסף היא מאפשרת 'קריאה' ביקורתית של הצורות המופיעות בספרי ההדרכה לצד אפשרות של המורה לפתח צורות בעצמו.

בהיעדר ספרות משנית, המתודה שנוקטת עבודה זו היא מתודה ספרותית היסטורית, מחקר הנשען על כתביו של גתה בתחום המדע והאסתטיקה, כתביו של שטיינר בנושאי ארכיטקטורה וחינוך, ולצדם ספרות משנית העוסקת בכתבים אלו. הניתוח הצורני לצורות שהדגים שטיינר נישען על כתבים אלו כמו גם על ניתוח צורות הדומות לאלו שהדגים שטיינר, הנמצאות בספרות, ועל ספרי ההדרכה בנושא רישום צורות.

מחקר זה מתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון הוא סקירת ספרות המציגה את מחקרו של גתה בצמחים והגילויים שעלו ממנו, עיקרון המטמורפוזה בצמח, ממנו עולה שחלקי הצמח השונים המתפתחים זה מזה הם כולם עלה אשר מתמיר את צורתו ואף את תפקודו. הכוחות הפועלים במטמורפוזה: התכווצות והתרחבות, כוחות פולריים וצדס 'אינטנסיפיקציה' הגברה בכוחות החיים במעבר בין הצורות, וכן ההבנה של גתה כי לכלל הצמחים בעולם יש צמח 'ארכיטיפ', צורה ראשונית של הצמח לפני הביטוי המגוון שלו בעולם. ישנן סיבות להצעת הקשר בין אלו לרישום צורות, אשר נובעות מהצורות עצמן, מדבריו של שטיינר ומקישורים בספרות המשנית בין המטמורפוזה לבניין הגתאנום הראשון, אותו תכנן שטיינר על שלל צורותיו, אשר נקשר בספרות ההדרכה ברישום צורות לתחום זה. בהמשך יטען כי שטיינר תכנן ויצר את הצורות בגתאנום, תוך שהוא נשען על המטמורפוזה של הצמח של וכל שעלה ממנה. בהמשך יודגם כיצד הכוחות הפועלים במטמורפוזה, באים לידי ביטוי צורני בשבעת זוגות התבליטים, על גבי העמודים שתמכו את הכיפה הגדולה בגתאנום הראשון, אשר מתארים את המטמורפוזה של הצמח, כפי שבאו לידי ביטוי ברישומיו של Carl Kemper.

החלק השני יטען כי יש לקרוא את הצורות אותן הדגים שטיינר ברישום צורות בשנים השונות מתוך ההבנות שעולות מהמטמורפוזה של הצמח של גתה ומאלה של הגתאנום הראשון. דרך סקירה של תחום ההוראה 'רישום צורות', הצגת הצורות אותן הדגים שטיינר בשנים השונות והקשר בין הרציונל הפדגוגי של תחום זה וההבנות שהציג שטיינר לגביו, להבנות של שטיינר כיוצר הצורות בגתאנום הראשון, תוך העמדה שלהם כנגד הבנותיו של קרל פרנקנשטיין, לגבי תהליכי למידה והפנמה. השלב הבא יטען כי הבנות אלו של שטיינר כמו גם הרציונל הפדגוגי של רישום צורות צמחו שניהם מההבנות של גתה ממחקרו את הצמחים, הבנות שהביאו לפיתוח של מתודה גתאנית ולהצעת כלים לאדם החוקר. כלים אשר יאפשרו לחוקר לגלות את העיקרון הפועל בטבע מאחורי הדברים, ובה בעת יביאו להתמרתו ולהתפתחותו. מתוך הבנות אלו, נערך ניתוח צורני של הצורות שאותן רשם שטיינר בשנים השונות, כמו גם של הצורות בספרי ההדרכה ושל אופני ההוראה השונים. ניתוח זה יעלה כי הצורות אותן הדגים שטיינר ב-1919 הן 'ארכיטיפיות' ומתוך שכך התאים להן אופן הוראה בו על הילד לחוות ולנוע את הצורות בפנימיותו. בעוד שהצורות שהביא ב-1923-1924, 'אינן ארכיטיפ', הסימטריה אותה הציג שטיינר ב-1923, נוכחת בצורות אלו, בהן נדרשת בנוסף לתנועה הפנימית של הילד גם פעילותו היוצרת. לכן הצורות נרשמות באופן חלקי ועל הילד להשלימן, או להשתתף ביצירתן. יעלה כי בצורות אלו קיימת חלוקה לצורות בהן הילד חווה בשלב ראשון את השלם מתוך החלק המוצג בפניו ובשלב הבא יוצר מתוך השלם. מהניתוח הצורני בספרות ההדרכה יעלה כי על אף הקישורים השונים שקיימים בספרים, נקשרים קשרים אלו בדרך כזו או אחרת בגתאנום הראשון ובמטמורפוזה של הצמח, אך שלושת אלו לא נקשרים יחד לשלם. כמו כן יעלה כי

ניתוח מתוך המטמורפוזה והכוחות הפועלים בה מסייע להבנת הצורות ומאפשר ביקורת צורנית. החלק השלישי יטען כי הפער הצורני אשר הדגים שטיינר בשנים השונות, קשור גם להבנות של גתה בתחום האסתטיקה, מתוך שהמטמורפוזה, המתודה המדעית שצמחה ממנה וכתביו של גתה על האסתטיקה ארוגות זו בזו לשלם. הפרק ידגים את הביטוי של המטמורפוזה ביצירת האמנות, בנפש האמן ובנפש הצופה. יעלה כי יש קשר בין האמן לילד היוצר את הצורה בצורות אשר הודגמו ב-1923-1924 ובין הצופה לילד אשר חווה את הצורה בצורות שהודגמו ב-1919, קשר אשר מודגם גם בגתאנום הראשון. בהמשך יבחן ביטוי צורני לצורות מתוך האסתטיקה של גתה ויעלה כי אצל גתה ואצל שטיינר קו אינו נתפס כצורה, תפיסה אשר הבעיתיות שלה מביאה אף היא לפער ברישום צורות.

תודות

ברצוני להודות לאלו אשר ליוו אותי ותמכו בכתיבת עבודה זו.

ראשית לד"ר רונית מילאנו, מהמחלקה לאמנות, על עצותיה המועילות. שנית לד"ר ניר אליאב, מורה ולדורף, מורה לחיים, אשר בנדיבות רבה וברוחב לב חלק מהידע הרב שלו, העיר והאיר את עבודת הכתיבה.

תודות רבות לבני משפחתי הסבלניים והאוהבים, לאישי גיל ולילדיי איתמר, נעם ויהונתן, על האמון והתמיכה שהעניקו לי לאורך תקופת לימודיי וכתיבת מחקר זה.

תוכן עניינים

1.....	מבוא
5.....	מטמורפוזה, 'המנגנון' בבסיס הצמח 'הארכיטיפ'
12.....	רישום צורות מתוך המטמורפוזה של גתה
15...	המטמורפוזה בצורות בגתאנום הראשון - "צורות אדריכליות הלקוחות משביל הידע"
26.....	רישום צורות בבית-הספר היסודי בחינוך ולדורף
38.....	תהליכי הלמידה הנמצאים בבסיס הזיהוי של המטמורפוזה של הצמח
41.....	ניתוח צורני של הצורות שרשם שטיינר ברישום צורות
49.....	ניתוח ספרי הדרכת מורים ברישום צורות
70.....	המטמורפוזה באסתטיקה של גתה
75.....	המטמורפוזה בצורות של גתה
77.....	מסקנות - מטמורפוזה ברישום צורות של שטיינר
83.....	ביבליוגרפיה
87.....	נספחים
89.....	רשימת תמונות

מבוא

עבודה זו עוסקת ברישום צורות, נושא לימודי הנלמד בבתי-ספר ולדורף ברחבי העולם.¹ רישום צורות פותח על ידי רודולף שטיינר, כחלק מקוריקולום הלימודים, לבית הספר ולדורף הראשון בשטוטגרט ב-1919.² ברישום צורות רושמים צורות באמצעות קווים. יש פער בין הצורות שרשם שטיינר והדרך בה הדריך כיצד ללמד תחום זה ב-1919, ובין הצורות והדרך בה הדריך ללמדו בהרצאות שנתן ב-1923-1924. מתוך שכך עולה שאלה לגבי הצורות שעל המורה לפתח והדרך בה עליו להעביר שיעורים אלו. ספרי הדרכה בנושא רישום צורות למורים מעצימים את אי הבהירות, שכן גם בהם מודגם פער צורני כמו גם פער מתודולוגי.

עבודה זו מבקשת לבחון את הפערים הצורניים הקיימים בתחום של רישום צורות. הן את הפער הצורני בין הצורות שהדגים שטיינר בשנים השונות, והן את הפער הצורני בספרי ההדרכה למורים בתחום זה. ההצעה היא לבחון את הצורות אותן הדגים שטיינר ואת הצורות המופיעות בספרים, באמצעות 'קריאת' הצורות דרך המטמורפוזה של הצמח של יוהאן וולפגנג פון גתה, תוך בחינת הביטוי הצורני שנתן שטיינר למטמורפוזה זו בצורות התבליטים שפיסל ב-7 זוגות העמודים אשר תמכו את הכיפה הגדולה במבנה הגתאנום הראשון. אלו מייצגים את שבעת שלבי המטמורפוזה של הצמח על פי גתה.³

עד כה לא נערך כל מחקר אקדמי על נושא לימודי זה, מתוך שכך אין ספרות משנית אשר ניתן להישען עליה ולא ניתן כל מענה לפער הצורני העולה מההדגמות של שטיינר. התחום הלימודי של רישום צורות נטוע עמוק בתוך התרבות החזותית שכן הוא עוסק בצורות. מתוך שמחקר זה נשען על ביטוי צורני, הנובע מהמטמורפוזה של גתה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במבנה הגתאנום הראשון, הרי שהוא נקשר פעם נוספת לביטוי אמנותי, ארכיטקטורה ו'עיצוב'. מתוך הקשר שעולה בין יצירת הצורות להשפעתן על האדם, שגם עליו הצביע גתה, הרי שלהתפתחות האדם חלק במחקר זה. באין ספרות משנית בנושא רישום צורות, נשענת עבודה זו בין היתר גם על ספרי הדרכה למורים בתחום

¹ בתי ספר ולדורף, בתי ספר אשר עובדים מתוך פדגוגיה שפיתח רודולף שטיינר הנובעת מהבנותיו על התפתחות האדם.

² Rudolf Steiner (1860-1925) פיתח את הפילוסופיה של האנתרופוסופיה והקים את החברה האנתרופוסופית. מתוך פילוסופיית האנתרופוסופיה פיתח תחומי חיים שונים כמו: חינוך ולדורף, חקלאות ביו-דינמית, רפואה אנתרופוסופית, חינוך מרפא.

³ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). משורר, סופר, מחזאי, מדען, הוגה דעות.

זה, אלה עוסקים בתחום זה מהפן הצורני כמו גם מהפן הפדגוגי, התפתחות הילד. מתוך שכך מתקיימת חפיפה של מחקר זה עם תחום החינוך. יחד עם זאת הדגש בעבודה זו הוא על הצד הצורני, ניתוח צורני על מנת לענות על הפער הצורני העולה מהצורות אותן הדגים שטיינר. במובן זה, מחקר זה הוא הצעה שיכולה לפתוח פתח חדש להבנת התחום.

ההצעה לקשור את תחום 'רישום צורות' למטמורפוזה של גתה עולה מכמה כיוונים. שטיינר ערך וחקר את כתביו של גתה במשך עשור. הוא מזכיר אותו ברבים מספריו והעיד כי הושפע ממנו. כך הושפע שטיינר מגתה גם בתחום החינוך, Jim McNally ו-Iddo Oberski טוענים כי שטיינר פיתח את חינוך ולדורף מתוך מחקרו של גתה בנושא הפנומנולוגיה של הטבע, התנסות באמצעות רשמים, בה וויזואליזציה היא כלי מרכזי.⁴ המדע הגתאני, הנשען על המורפולוגיה של גתה, בין היתר על המטמורפוזה, מתייחס בבסיסו ליכולת האדם לוויזואליזציה, מערב את החשיבה ואת הרגש באופן שמשאיר את החשיבה חיה. הפנמת ההתנסות שומרת על גמישות ופתיחות של החוקר להתנסויות נוספות.⁵ בנוסף ישנו קשר בין כתבי האסתטיקה של גתה, אשר גם הם קשורים למחקר המורפולוגי שלו ולמטמורפוזה של הצמח, לדרך בה יצר שטיינר את צורותיו.

הפנומנולוגיה של גתה קשורה למחקרו בצמחים. במחקר זה הוא זיהה מטמורפוזה. השוני הצורני בין חלקי הצמח השונים הוא גדול. אף על פי כן זיהה גתה את הצמח כשלם בו איבר אחד עובר מטמורפוזה צורנית ותפקודית. הצמח כולו גדל כאיבר אחד אשר משנה בתהליך מטמורפי את צורתו ותפקודו, איבר זה הוא העלה. מה שנגלה לעין בהתפתחות הצמח בשלבו השונים הוא תמיד הצורה 'הגמורה'. את תהליכי ההשתנות של חלקי הצמח מהאחד לשני לא ניתן לראות, המטמורפוזה עצמה נסתרת. בנוסף גתה הצביע על כוחות אשר מלווים את צמיחת הצמח. האחד הוא התכווצות והתרחבות, השני הוא פולריות, אלו מתרחשים תוך 'אינטיסיפקציה', הגברה.⁶ עבודת הדמיון, הוויזואליזציה, נדרשת בעבודתו של החוקר, על מנת שיוכל לשמור על גמישות מחשבתית ולזהות שלם בפרטים אשר בבחינה צורנית נראה כי אין קשר ביניהם. החוקר הוא ישות אשר רוחה הוא

⁴ Iddo Oberski מרצה בכיר בהוראה ולמידה באוניברסיטת Queen Margaret, אדינבורו, אנגליה; Jim McNally פרסם מאמרים בנושא חינוך במסגרת האוניברסיטאות Strathclyde ו-Strirling בסקוטלנד.

⁵ Iddo Oberski and Jim McNally, "Holism in teacher development: A Goethean perspective", *Teaching and Teacher Education*, no. 23 (2007): 936. http://ac.els-cdn.com/S0742051X06001193/1-s2.0-S0742051X06001193-main.pdf?_tid=5c0ccc8e-834d-11e7-a006-00000aabb0f6c&acdnat=1502975574_7ba10bc960e3ada02259474869c581c0

⁶ Johann W. von Goethe, *The Metamorphosis of plants* (England: The MIT Press Cambridge, 2009). para. 6; 10; 16; 20; 32; 35; 41; 50; 81; 82; 84.

חלק משלם קוסמי אשר מאפשר לה לזהות את הרוח בחומר.⁷ המטמורפוזה של הצמח של גתה קשורה באופן בלתי נפרד למטמורפוזה של החוקר אותה. גתה ראה את האדם החוקר ככלי מחקר אשר מתפתח ומשתנה עם כל גילוי חדש במחקרו.⁸

שטיינר רצה לתת מענה מיטבי להתפתחות הילד בגילאי בית הספר היסודי, לכן העקרונות ששטיינר הביא לחינוך נבעו ממחקרו את התפתחות האדם. הוא טען כי התפתחות האדם היא תהליכית.⁹ המענה המתאים לילד בגילאי היסודי הוא ללמד את הילד באמצעות "הוראה אמנותית".¹⁰ רישום צורות פותח מתוך אותה מחשבה. שטיינר מפנה לפעילות פנימית ההכרחית בעת היווצרות צורות.¹¹ לכן הוויזואליזציה היא כלי בשיעורי רישום צורות.¹² הילד מתבונן בצורה, נע אותה פנימית וחיצונית ואז רושם אותה או משלים את החסר בה. כך כל ישותו מעורבת בעשייה ומתפתחים בו הרגש, הרצון והחשיבה. מחשבה זו של שטיינר מקבלת חיזוק מהפילוסופיה של קרל פרנקנשטיין. פרנקנשטיין טען כי הפנמה פרושה שרשמים מהמציאות נקלטים באדם תוך כדי שאדם מפרש אותם, אלה יהפכו לאחר הפירוש הפנימי לידע ולמשמעות.¹³

ההצעה לקשור את רישום צורות לגתאנום הראשון ולמטמורפוזה עולה מתוך שטיינר עצמו שאמר כי ראה את המבנה כיצור אורגני ויצר את הצורות בגתאנום הראשון תוך שהוא מאוחד עם המטמורפוזה בעולם הצמחים.¹⁴ הדבר מקבל חיזוק מטענתה של Anna Sokolina, כי שטיינר יצר

⁷ Johann W. von Goethe, *Goethe The Collected Works Scientific Studies*, Vol 12, (New Jersey: Princeton, 1995), 6.

⁸ Johann W. von Goethe, *Goethe's Letters to Zelter, with Extracts from Zelter to Goethe*, ed. and trans, A. D. C (London: George Bell & sons, 1892), 62.

⁹ רודולף שטיינר, *גוף, נפש, רוח* (ישראל: ספרי מיכאל, 2006), 16-39.

¹⁰ Rudolf Steiner, *Practical Advice To Teachers Fourteen Lectures* (MA: Antroposophic Press, 2000), lecture 1. https://www.rsarchive.org/Download/Practical_Advice_to_Teachers-Rudolf_Steiner-294.pdf.

¹¹ Ibid.

¹² רודולף שטיינר, *חינוך וחיים רוחיים מודרניים* (2009), 139.

¹³ ש. רוטשילד, "התפתחות הילד כהפנמה", *מגמות*, 1/3 (פברואר 1966): 55-56; URL: <https://www.jstor.org/stable/23643289>, קרל פרנקנשטיין (1905-1990).

פרופסור לחינוך מיוחד ופדגוגיה.

¹⁴ Rudolf Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook 3*. (United Kingdom: Hawthorn Press, 1985), 53-54.

את הגתאנום הראשון בצורות המבטאות מטמורפוזה.¹⁵ מתוך שגם הצורות במבנה כוונו להתמיר את הצופה ואת היוצר אותן, תוך שהם פועלים בוויזואליזציה, נקשרים השלושה באופן נוסף.

המצב כיום הוא שכל מורה בוחר לעצמו צורות מתוך מה שהועבר בכיתות אחרות ומתוך מה שמופיע בספרים, מבלי להבין לעומק מדוע הוא מלמד דווקא צורות אלו ולא אחרות. מתוך ההבנה כי לנושא לימודי זה יש השפעה על התפתות הילד, ומתוך כך ששטיינר לא נתן כל הסבר לפער הצורני ולאופני ההוראה השונים, יש חשיבות לחקור פער זה. למחקר זה שלושה חלקים. בחלק הראשון תוצג המטמורפוזה וכיצד באים בה לידי ביטוי הכוחות הפועלים בעולם וכן תוצג ההבנה של גתה לגבי 'ארכיטיפ' הצמח, צורה ראשונית לפני הביטוי המגוון של הצמחים השונים בעולם. לאחר מכן ובאו סימוכין לכך שיש הצדקה לקשור בין רישום צורות למטמורפוזה של הצמח ולגתאנום הראשון. בהמשך ייבחנו עקרונות תכנון הגתאנום והצורות שבו מתוך עיקרון המטמורפוזה של הצמח של גתה והכוחות הפועלים בה. בחינה זו תישען בין היתר גם על העקרונות שזיהה David Adams בצורות המבנה וגם על הרצאותיו של שטיינר בנושא הגתאנום הראשון.¹⁶ הקשר בין הגתאנום הראשון למטמורפוזה של גתה יקבל חיזוק מניתוח צורני של תבליטיו של שטיינר, על גבי שבעת זוגות העמודים שתמכו את הכיפה הגדולה בגתאנום הראשון, כפי שבאו לידי ביטוי ברישומיו של Carl Kemper.¹⁷ על גבי תבליטים אלו פוסלו שבעת שלבי המטמורפוזה והם מדגימים את הכוחות הפועלים בה.

בחלק השני יבחנו הצורות אותן הדגים שטיינר בשנים השונות מתוך ההבנות שעלו מהמטמורפוזה של הצמח ומאלה של הגתאנום הראשון. יוצגו מקורותיו של 'רישום צורות' כמו גם הצורות אותן רשם שטיינר בשנים השונות. יוצג הקשר בין מטרותיו של 'רישום צורות' להבנות שהעלה שטיינר מתהליך יצירת הצורות בגתאנום הראשון. בהמשך יבחנו שני אלה והקשר שלהם אל המתודה המדעית הגתאנית. בשלב הבא יערך ניתוח צורני לצורות ולאופני ההוראה השונים אותם הדגים שטיינר בשנים השונות, זאת תוך הישענות על ההבנות שיעלו עד כה. בהמשך יערך ניתוח צורני באופן

¹⁵ Anna P. Sokolina, "Biology in Architecture", in *The Routledge Companion to Biology in Art and Architecture*, ed. Terranova Charissa N. and Tromble Meredith (NY: Routledge, 2017), 52-70 ; Anna P. Sokolina, IAWA, ארכיטקטית, היסטוריונית, מרצה ואוצרת בארכיטקטורה

¹⁶ David Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", *Journal of the Society of Architectural Historians*, No. 2 (Jan 1992). <http://www.jstor.org/stable/990714>.

Adams מרצה ד"ר בהיסטוריה של האמנות ומרצה בתחום.

¹⁷ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook 3*, 53-54 ; Carl Kemper (1881-1957). עבד במשך עשרות שנים בתכנון, מחקר ובבניית הגתאנום הראשון והשני.

דומה גם לצורות המופיעות בספרי ההדרכה.

בחלק השלישי יבחנו הצורות השונות מתוך הקשר שלהן לכתביו האסתטיים של גתה, הקשורים גם הם במטמורפוזה של הצמח. הקשרים שיעלו יאפשרו לבחון כיצד באות לידי ביטוי צורות מתוך האסתטיקה של גתה וכיצד אלו קשורות לרישום צורות. לבסוף יאספו כל הממצאים לדיון והסקת מסקנות.

מטמורפוזת, 'המנגנון' בבסיס הצמח 'הארכיטיפ'

הגדרת המושג מטמורפוזת בהקשר הבוטני שלו משמעו, "שינוי מבני או תפקודי בחלק של הצמח במהלך התפתחותו".¹⁸ גתה עבר מספר שלבי מחקר עד שהגיע לגילוי המטמורפוזת. לאורך כל מחקרו ראה גתה בצמח ישות מתפתחת העוברת השתנות מתמדת. הוא זיהה זאת באופן ברור במסעו לאיטליה.¹⁹ שם ראה גתה צמחים מאותו מין שמופיעים בצורות השונות זו מזו באופן משמעותי. בשל כך הוא חיפש את הרעיון שמאחורי הגיוון הצורני, את המהותי בישות הצמח. הצעד הראשון בדרכו של גתה לזיהוי המטמורפוזת בצמח היה חיפשו אחר צמח 'בראשיתי'.²⁰

חיפשו של גתה אחר צמח 'בראשיתי' נבע משאלות שעלו במחקרו בצמחים, שהחל כבר ב-1876. הוא שאל כיצד אדם יודע לזהות שצורה בטבע היא צמח? הצמח גדל ומתפתח ועובר השתנות מתוך עצמו מזרע לזרע. זיהוי מידי של דבר מה כצמח יש בו להצביע על כך שיש מהות משותפת לכל הצמחים. לכן, למרות שהעריך את מחקרו של Carolus Linnaeus הוא ביקר אותו. Linnaeus התרכז במיון על פי הפרח ובאברי המין.²¹ הבעיה שייצרה שיטת מיון זו הייתה שכל סטייה ממה שהוגדר בתת מחלקה מסוימת, במקום לחפש לו הסבר על בסיס מאפיין המחלקה, יצרו עבורו מחלקה חדשה. כך, במקום לראות את הצמח כשלם שבתוכו יש גיוון, יצרו הפרדות לחלקים נוספים שאין ביניהם קשר.²²

כשגתה עבר את האלפים והגיע לאיטליה, הוא הופתע לגלות מיני צמחים אותם הכיר כשמופע הצמיחה שלהם שונה. הדבר הבהיר לו כי הגדרת המהות של הצמח לא יכולה להגיע מתוך המופעים החיצוניים שלו. הדבר גם הבהיר לו כי יחסי הצמח עם סביבתו הם מגוונים ותלויים הן בסביבה והן במהות הפנימית - הכרח הקיים בצמח, מה שיוצר את הגיוון הרב. שני אלו הביאו אותו לחשוב כי קיים 'צמח ראשוני' בעולם, "צמח ארכיטיפי", שאת "הגיוון המטמורפי שלו אנחנו רואים בצמחים הרבים בעולם", "האם לא אוכל למצוא את הצמח הראשוני בינות אינספור מיני הצמחים? בטוח

¹⁸ "מטמורפוזת" מתוך מילון רב-מילים. אוחרזר מתוך <https://www.ravmilim.co.il/>

¹⁹ Johann W. von Goethe, *Goethe's Travels in Italy: Together with his Second Residence in Rome and Fragments on Italy* (London: Gorge Bell and Sons, 1885), 323-328.

²⁰ Ibid: 256.

²¹ קארולוס לינאוס Carolus Linnaeus (1707-1778), בוטנאי, מייסד שיטת המיון המדעית המודרנית; Rudolf Steiner, *Nature's Open Secrets Introductions to Goethe's Scientific Writing* (USA: Anthroposophic Press, 2010), chap. 2, Kindle.

²² רודולף שטיינר, קווי יסוד לתאוריה ההכרה על פי השקפתו של גתה, תרגום. ניר אליאב (ירושלים: תלתן 1999), 57-58.

מהו אותו צמח 'ארכיטיפי' שגתה חיפש אחריו בטבע?

'הארכיטיפי' הוא הבסיס של מדע החיים, בלעדיו קיימים בעולם אורגניזמים יחידניים ללא קשר ביניהם. 'הארכיטיפי', או 'הטיפוס' הוא צורה כללית שמכילה בתוכה את כל צורות החיים היחידניות, על אינסוף גיוונם. הוא הצמחי בצמח והחייתי בבעלי החיים. ה'טיפוס' הוא תמונה כללית של האחד היוצאת מתוך מגוון התופעות ומכילה את כולן, כך שהיא מתבטאת בכל פרט בודד. הוא "הריבוי באחדות", האידאה של האורגניזם, הוא צורה התופסת אינסוף צורות. 'הארכיטיפי' הוא האורגניזם הראשון לפני ההתאפיינות. מה שגתה זיהה בצמח היה *the Plant, not a plant*.²⁴ השלם, 'הארכיטיפי', מבטא את עצמו בחלקים, שכל אחד מהם זה הוא עצמו. הוא פותח תמונה רחבה בה הוא מבטא כל חלק – כל אורגניזם הנגזר ממנו, וכל חלק, זה הוא עצמו.²⁵ כל צמח אשר נראה בטבע, הוא בעל צורה אשר כבר קיבלה התאפיינות. מ'הארכיטיפי' לא נובעת התפתחות ליניארית, אלא "כל הצורות הן תוצאות של ה'ארכיטיפי', הראשונה והאחרונה באופן שווה".²⁶ כלומר אין צורה ראשונית אשר ממנה מתפתחות הצורות האחרות. כלומר אין צמח אחד ראשוני ממנו נובעים הצמחים האחרים.²⁷ בנוסף, זיהה גתה בהתפתחות שכול שהאורגניזם פשוט יותר, כך החלקים המרכיבים אותו, איבריו, יהיו דומים זה לזה צורנית ויעד רמה מסוימת גם לצורת גופו הפיזי. יחד עם זאת הם יכולים לפעול זה לצד זה מבלי שפעולת האברון האחד תשפיע בהכרח על פעולת האברון השני. ככול שהאורגניזם מפותח יותר, כך איבריו יהיו שונים בצורתם זה מזה ושונים מצורת גופו הפיזי. האיברים לעומת זו יהיו קשורים זה לזה באופן הדוק ופעולתו של איבר אחד תשפיע על התפתחותם ותפקודם של האיברים האחרים. "ככל שהבריאה רחוקה משלמות, כך חלקיה דומים או שווים, ויותר הם דומים לשלם. ככול שהבריאה מושלמת יותר כך חלקיה פחות דומים. במקרה הראשון השלם הוא כמו חלקיו עד

²³ Goethe, *Goethe's Travels in Italy*, 256. Steiner, *Nature's Open Secrets*, chap. 2 ; בתחילת מחקרו את הצמחים גתה היה משוכנע כי צמח כזה צומח בעולם וחיפש אחריו, לבסוף הוא הבין כי צמח זה לעולם לא ימצא. Henri Bortof, *The Wholeness of Nature Goethe's Way of Science*, (UK: CPI Group Ltd, 2013), 84 ; הוא התבונן בהתהוות של הצמחים באופן כל כך עמוק, כך שכל הצמחים הופיעו בצמח אחד התרגומים מכתביו של גתה ; הם של כותבת מאמר זה.

²⁴ Henri Bortoft, *The Wholeness of Nature Goethe's Way of Science* (UK: CPI Group Ltd, 2013), 263.

²⁵ Ibid, 264.

²⁶ שטיינר, קווי יסוד לתאוריה ההכרה על פי השקפתו של גתה, 109

²⁷ גתה הבין שאין צמח ראשוני

רמה מסוימת, בשני, השלם אינו כמו חלקיו. ככול שהחלקים דומים יותר, כך הם יהיו פחות כפופים זה לזה. כפיפות של חלקים מצביעה על בריאה מושלמת יותר".²⁸

גתה זיהה בצמח עיקרון ההתפתחותי. המגוון העשיר של מופעי הצמחים אשר ראה באיטליה, בתצפיות שערך בגן הבוטני של גנואה, הביא את גתה להבנה לגבי הדרך בה מתפתח הצמח. "הגעתי למסקנה שהאיבר בצמח שאנו קוראים לו עלה... יכול להסתיר ולחשוף עצמו בכול תצורה. קדימה ואחורה הצמח הוא רק עלה, קשור באופן בלתי ניתן להפרדה לזרע עתידי, עד שאין לחשוב את האחד מבלי לחשוב את השני".²⁹ הצמח מתפתח במטמורפוזה, החלקים השונים של הצמח הנגלים לעין במחזור חיים של צמח מזרע לזרע, הם כולם עלה אשר משתנה בהתפתחותו (תמונה 1).



תמונה 1 - רצף התפתחות, מטמורפוזה, מעלים עליונים ועד האבקן

גתה בחר לכתוב על המטמורפוזה בצמחים חד-שנתיים בהם ניתן לראות מחזור שלם מזרע לפרי.³⁰ כשמתבוננים בזרע הנובט, הפסיגים הם העלים הראשונים שמופיעים על פני האדמה ומהם משתנים ויוצאים כול חלקי הצמח האחרים בקבוצת הדו-פסיגיים. מטמורפוזה סדירה היא תהליכית – דבר מתפתח מדבר, העלה מתפתח, ומשתנה בכול שלב לזה הבא אחריו עד לשיא, למימוש תכליתו של הצמח – יצירת פרי באמצעות איברי מין נקביים (עליו) וזכריים (אבקנים), המכיל זרעים שינבטו בשנה הבאה.

ישנם שני כוחות הפועלים ומעצבים בהתפתחות הצמח, בלעדיהם לא תתרחש מטמורפוזה. האחד פולריות – קוטביות. לפולריות ביטויים רבים בצמח, לדוגמא, מהרגע בו הזרע נפתח, הצמח צומח

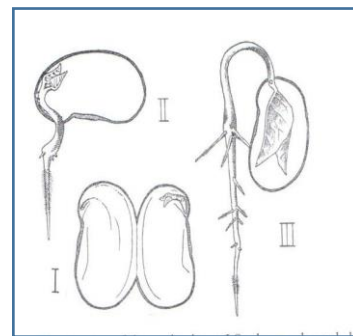
²⁸ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 64.

²⁹ Steiner, *Nature's Open Secrets*, chap. 2 ; Goethe in Steiner, *Nature's Open Secrets*, chap. 2.

³⁰ Goethe, *The Metamorphosis of plants*, Para: 6.

בשני כיוונים מנוגדים. מצד אחד הוא מעמיק אל תוך האדמה ומצד שני אל עבר השמיים, כמו כן ישנה פולריות בין הגבעול המאונך לבין העלים הצומחים במאוזן.³¹ הכוח השני פועל ככיווץ והתרחבות. בכל שלב התפתחותי של הצמח ניתן לזהות כוחות אלו, לדוגמא מזרע לנבט פעולת התרחבות. בנוסף ישנה פעילות של 'אינטנסיפיקציה' הגברה של כוחות החיים משלב צמיחה אחד לאחר.³² גתה תיאר שבעה שלבים בהתפתחות בצמח:

1. זרע - הזרע מרכז בתוכו את הצמח העתידי בצורה מכווצת.
2. נבט - פעולה של התרחבות בשני שלבים, התרחבות ראשונית של הזרע, מתרחשת מתחת לפני האדמה. (תמונה 2).
3. המשך פעולת ההתרחבות בצמיחתם של שורשון ופסיגים והתרחבות נוספת בה הפסיגים מופיעים על פני האדמה.



תמונה 2 - שלבי נביטה

4. גבעול והעלים הערוכים לאורכו, פעולה של התכווצות לגבעול ושל התרחבות העלים ממנו. העלים משנים צורתם לאורכו של הגבעול, בשלב ראשון גודלם גדל וצורתם הופכת מורכבת יותר ויותר ככול שהם צומחים לאורך הגבעול. בשלב השני, גודלם קטן בחלקו העליון של הגבעול. (תמונה 3)

³¹ Sokolina, "Biology in Architecture", 64.

³² גתה כתב על כוחות אלו בהקשר של חומר וחומר ורוח בטבע ובאדם. Goethe, *Goethe The collected works*. Scientific Studies, Vol. 12, 6-7.



תמונה 3 טרנספורמציה בעלים לאורך הגבעול תמונה 4 - טרנספורמציה מעלה גבעול לעלהגביע/כותרת

5. עלי הצמח מותמרים לעלי גביע ובתוכם ניצן – פעולה של התכווצות, העלים מסתדרים מסביב לציר הגבעול, המשתנה בקצהו תמונה 4).

6. פריחה - מגביע ניצן סגור לפרח פתוח בעל עלי כותרת – פעולה של התרחבות, עלי הכותרת נפתחים לעולם במלוא יופיים, עדינותם וצבעוניותם. מעלי כותרת לאבקנים ואברי רבייה – פעולה של התכווצות עלי הכותרת, שלאחריה עלי הכותרת נושרים ונותרים רק אברי הרבייה, העלי והאבקנים (תמונה 5).

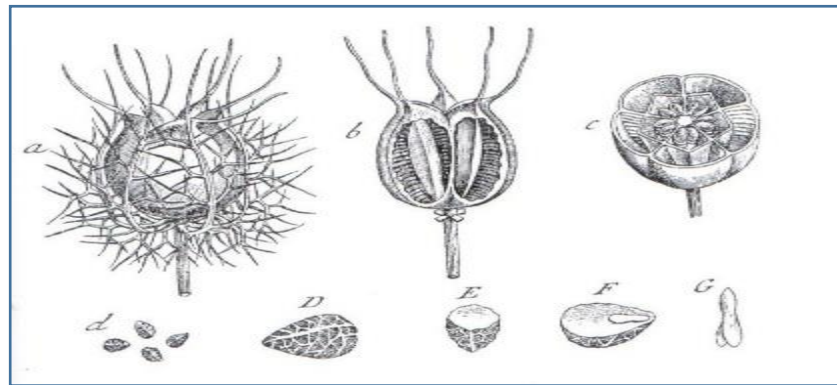


תמונה 5 - צילום טרנספורמציה מעלה כותרת לאבקן

7. מאברי רבייה לפרי – השחלה גדלה מאד ומתנפחת וזוהי ההתרחבות הגדולה ביותר, הן מבחינת הכוחות הפנימיים והן בצורה החיצונית. (תמונה 6).

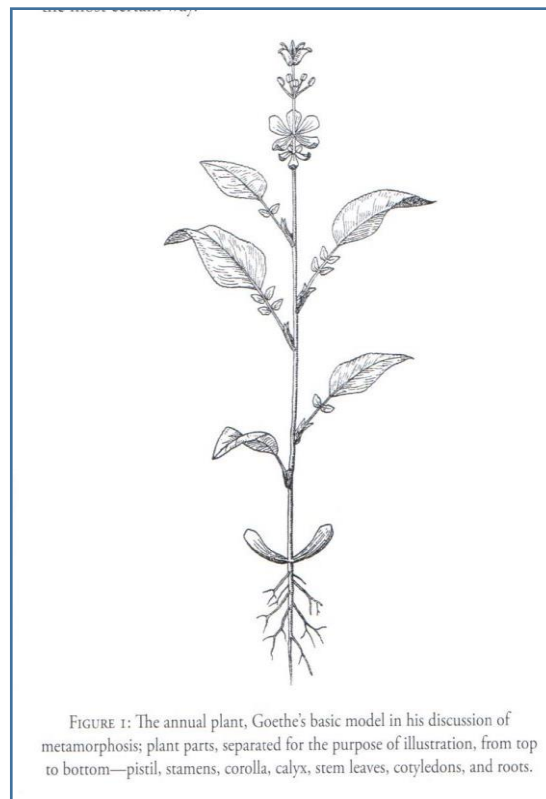
הפרי מגדל בתוכו זרע – פעולת ההתכווצות הגדולה ביותר, כיווץ פנימי.³³

³³ Goethe, *The Metamorphosis*, Para: 6 ; 10 ; 16 ; 20 ; 32 ; 35 ; 41 ; 50 ; 81 ; 82 ; 84.



תמונה 6 - קפסולת פירות ובה זרעים

מטמורפוזה זו המתוארת על ידי גתה בשבעה שלבים נוגעת לצמחים חד-שנתיים, בהם מחזור חייו של הצמח, מזרע לזרע, מתרחש אחת לשנה וצמיחת הצמח הבא היא מזרע בלבד. (תמונה 7).



תמונה 7 - הצמח השנתי, המודל הבסיסי של גתה במחקר המטמורפוזה, חלקי הצמח מופרדים למטרת הדגמה

מטמורפוזה זו היא חלק מתהליכי החיים של הצמח – נשימה, ותזונה. הצמח מייצר סוכרים בתהליך הפוטוסינתזה, בו אור השמש והכלורופיל מייצרים סוכרים אשר מתפרקים בתהליך הנשימה. בנוסף ניזון הצמח ממלחים המגיעים מהאדמה באמצעות השורש. כל זמן שתהליכים אלו מסופקים לצמח

הוא ימשיך ויתפתח, כאשר תנאים אלו חסרים ההתפתחות תיפגע והצמח לא ישלים מחזור חיים לזרע הבא.

בנוסף למטמורפוזה זיהה גתה בצמח "נטייה ספירלית" דרכה הצמח חי ומתפתח. התפתחות ספירלית זו היא "חוק בסיסי של החיים", והיא מופיע כבר בהתפתחות הזרע. נטייה זו יוצרת את הציר למבנה של כל פריחה בצמחים. באופן הכי ברור ניתן לראות אותה בהיווצרות הניצן, כאשר עלי הגביע עולים זה על זה ונסגרים בצורה ספירלית.³⁴

אז מה בין המטמורפוזה של הצמח של גתה לרישום צורות? מדוע לקשור בין השניים ולהציע לבחון את השני באמצעות הראשון?

³⁴ Johann W. von Goethe, *The Essential Goethe*, (USA: Princeton University Press 2009), 996-998.

רישום צורות מתוך המטמורפוזה של גתה

הקשר בין המחקר המדעי של גתה בצמחים לבין הנושא הפדגוגי "רישום צורות" נראה על פניו רחוק מאוד, ומטרת עבודה זו היא לנסות ולהראות כי יש מקום לחקור קשר זה, שגם Oberski ו-

McNally הצביעו עליו באופן עקיף.

ההצעה להתבונן ברישום צורות מתוך המטמורפוזה של גתה עולה מכמה כיוונים. הדבר הראשון והמידי הקושר בין השניים הוא הצורות עצמן. הכוחות אשר פועלים במטמורפוזה של הצמח נוכחים גם ברישום צורות. הקוטביות – פנים חוץ, למעלה למטה, ימין שמאל וכיו"ב, התכווצות והתרחבות וההגברה, האינטנסיפיקציה, הנדרשת על מנת ליצור אותם נוכחים בצורות אותם רשם שטיינר ב-1923 וב-1924. ניתן בצורות אלו לזהות התפתחות של צורה, ובחלקן מטמורפוזה צורנית, הן בין צורה פנימית לצורה חיצונית (תמונות 25+26) והן מצורה אחת לצורה שנייה (תמונה 27). מטמורפוזה הדורשת מאמץ פנימי תוך שימוש בוויזואליזציה, כמו גם הגברה של כוחות היוצר והצופה במורות, על מנת להבין את מבנה של הצורה הראשונית ואת החוקיות העומדת מאחורי השתנותה.

הקשר השני עולה מספרי ההדרכה למורים שנבדקו, בהם הוזכרו מושגים מתוך המטמורפוזה של הצמח. גלעד גולדשמידט כותב כי הילדים רושמים צורות "וטרנספורמציות פשוטות של צורות".³⁵ הוא קושר את הטרנספורמציה לכך שהילד לומד מתוך רישום צורות להבין "מחוות צורניות" המגיעות אליו מדברים "שנוצרו בטבע, כמו גם בבני אדם". כשגולדשמידט מציין את חשיבות התודעה המרחבית, אותה ניתן "לגרות ולהמריץ" ברישום צורות, הוא מונה בנוסף לסימטריה ותנועה גם "הגברה".³⁶ Hans R. Niederhauser כותב על אחת הצורות שהוא מביא (תמונה 31) כי "צורות מטמורפיות" כאלה ניתן לתרגל בכיתות הגבוהות, עד אז הילדים יהיו מספיק מנוסים וירכשו "את הדינמיקה של המטמורפוזה". כשהוא מדבר על הסימטריה הדינמית מתמונה 27, הוא אומר ששטיינר "הביא תמה חדשה ומציע את המטמורפוזה הבאה..."³⁷, אלה ששטיינר לא הזכיר את המילה מטמורפוזה בהרצאותיו על רישום צורות.³⁷ Niederhauser מציע ללמוד את הצורות "במטמורפוזה" בין היתר כהכנה לתקופת בוטניקה בכיתה ה', "עם תרגילים כאלו, הרושם נכנס לממלכת כוחות שהם ההכנה היפה ביותר האפשרית ללימודי הבוטניקה בכיתה ה', הם מעוררים

³⁵ גלעד גולדשמידט, עקרונות וייעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף, (2016), 103; ד"ר גלעד גולדשמידט, מורה ומרצה בחינוך ולדורף.

³⁶ שם.

³⁷ Hans R. Niederhauser, and Margaret Florich, *Form Drawing*, (NY: Mercury Press, 1997), intro. 7;

התרגומים מספרי ההדרכה למורים הם של כותבת מאמר זה; מורה בחינוך ולדורף Niederhauser

רגישות חיה לטבע ולחוקי הטבע".³⁸ Ernst Schubert ו-Laura Embrey-Stine טוענים בספרם כי ברישומי תבליטים אלו שעשה Kemper, כל האספקטים של רישום צורות באים לידי ביטוי, "...מטמורפוזה, היחסים בין חוץ ופנים..."³⁹. הם לא מזכירים בספרם את הכוחות הפועלים במטמורפוזה, יחד עם זאת הם רואים קשר בין רישום צורות לרישומים אלו ולמטמורפוזה. James Van כתב במאמרו כי "לתרגולי מטמורפוזה יש מקום בקוריקולום של רישום צורה כבר מכיתה ב'", וטוען שבכיתה י"ב עובדים ברישום צורות עם הרישומים שעשה Kemper לתבליטי העמודים בגתאנום הראשון, כך "התלמידים יכולים להתנסות בעיקרון של המטמורפוזה הפועל בתוך מעגל".⁴⁰ בספרה של Donna Simmons ישנו פרק אשר שמו "מטמורפוזה של צורות".⁴¹ הקשר השלישי בין רישום צורות למטמורפוזה של הצמח מגיע מכיוונו של שטיינר. על אף שלא דיבר על כך בהרצאות בהן דיבר על רישום צורות, שטיינר דיבר על ההשראה שקיבל כשיצר צורות בעצמו עבור הגתאנום הראשון. הצורות, הוא אמר, נוצרו מבלי שדבר מה מהחוץ הסתכן לתוכן. "...הן נוצרו מתוך הצורות עצמן. מאיחוד עם העולם היצירתי הקוסמי עצמו, וגם עם המטמורפוזה של הצמח במלואה ועם מה שעובד ואורג בטבע, ונתפס ברמה אחרת".⁴² בנוסף, כפי שטוענת Sokolina, מבנה הגתאנום הראשון, אשר תוכנן על כל פרטיו על ידי שטיינר, פנים, חוץ ואינטראקציה עם הסביבה, הוא רעיון דינמי של צורות שמבטאות מטמורפוזה. הבסיס לתכנון, עיצוב ובניית המבנה הפועל כשלם על פרטיו הרבים, נעוץ בתאוריית המטמורפוזה של גתה בשילוב עם תאוריית הצבע שלו.⁴³ ההשפעה של שטיינר מהמטמורפוזה של הצמח התבטאה בתחומים נוספים, בין היתר שטיינר השתמש בשבעת שלבי המטמורפוזה של גתה כבסיס לתהליכי התפתחות ולמידה שונים, בין היתר

³⁸ Ibid, 8.

³⁹ Laura Embrey-Stine and Ernst Schubert, *Form Drawing Grades One through Four* (CA: Rudolf Steiner college press, 1999), 18, 29. של הצמח לרישום צורות ניתן למצוא בפרק "ניתוח ספרי הדרכת מורים..." בהמשך העבודה ; Ernst Schubert מורה ולדורף, מתמחה בתחום המתמטיקה והגיאומטריה, פרסם ספרי הדרכה בנושאים אלו, בנוסף לספר ההדרכה ברישום צורות ; Laura Embrey-Stine לימדה בבית ספר ולדורף ושאינם ולדורף.

⁴⁰ James Van, "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools", *Journal for Waldorf/Rudolf Steiner Education*, no.2 (November 2006): 8-9 ; Van James כתב אמר, סופר ומורה ולדורף. "Spirit and Art" ספר בשם

⁴¹ Donna Simmons, *Form Drawing for Beginners*. (Cristopherus Homeschool Resources. Firs Edison), 33 Simmons היא מורה המעבירה סדנאות לרישום צורה. ;

⁴² Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook 3*, 53-54.

⁴³ Sokolina, "Biology in Architecture", 52.

על אף שבאף אחד מהספרים וגם לא מדבריו של שטיינר עולה קשר ישיר בין רישום צורות כתחום לימודי למטמורפוזה של הצמח של גתה, הנוכחות של המטמורפוזה נמצאת בצורות אלו ובספרים.

מתוך הקשר של המטמורפוזה לצורות של שטיינר ובפרט לגתאנום, נכון יהיה לבחון את הצורות אותן יצר שטיינר בגתאנום הראשון, ובתוכן את הייצוג הצורני של המטמורפוזה של הצמח, שמופיע בתבליטי העמודים, מתוך המטמורפוזה של הצמח, ולאחר מכן לבחון את שיעלה ביחס לצורות אותן רשם שטיינר כהדגמות לרישום צורה ב-1919 וב-1923-1924. מהלך זה יכול לשפוך אור על הפער הצורני בהדגמות לאורך השנים ולאפשר העמקת ההבנה של תחום זה.

⁴⁴ רודולף שטיינר, גוף, נפש, רוח (ישראל: ספרי מיכאל, 2006).

המטמורפוזה בצורות בגתאנום הראשון - "צורות אדריכליות הלקוחות משביל

הידע⁴⁵

הגתהאנום נקרא על שמו של המשורר והמדען יוהאן וולפגנג פון גתה, האדריכל, רודולף שטיינר, קיבל כתרומה שטח אדמה על מנת לבנות עליו מבנה, שישמש ביתה של החברה האנתרופוסופית.⁴⁶ בניית הגתהאנום הראשון, בדורנד שוויץ, החלה בעשרים לספטמבר 1913. על אף שלשטיינר לא הייתה הכשרה כאדריכל, הוא תכנן את המבנה על פרטיו הרבים, פנים וחוץ ואף בניינים רבים נוספים במתחם הגתהאנום. שטיינר נעזר לשם הבנייה באדריכלים, מהנדסים ושאר מומחים אשר תרגמו את הוראותיו ואת המודלים שפיסל לתכניות עבודה הניתנות לביצוע.⁴⁷ תפקידו הרשמי של הגתהאנום היה לאפשר קיום של אמניות במה שונות. בנוסף תכננו כי במקום יועברו הרצאות ומפגשים בהם ילמדו את עקרונות האנתרופוסופיה, מדע הרוח. בליל השנה החדשה בין 1922-23, נשרף הגתאנום הראשון (תמונות 8-10).



תמונה 8 - הגתאנום הראשון, מבט על מהצד הדרומי

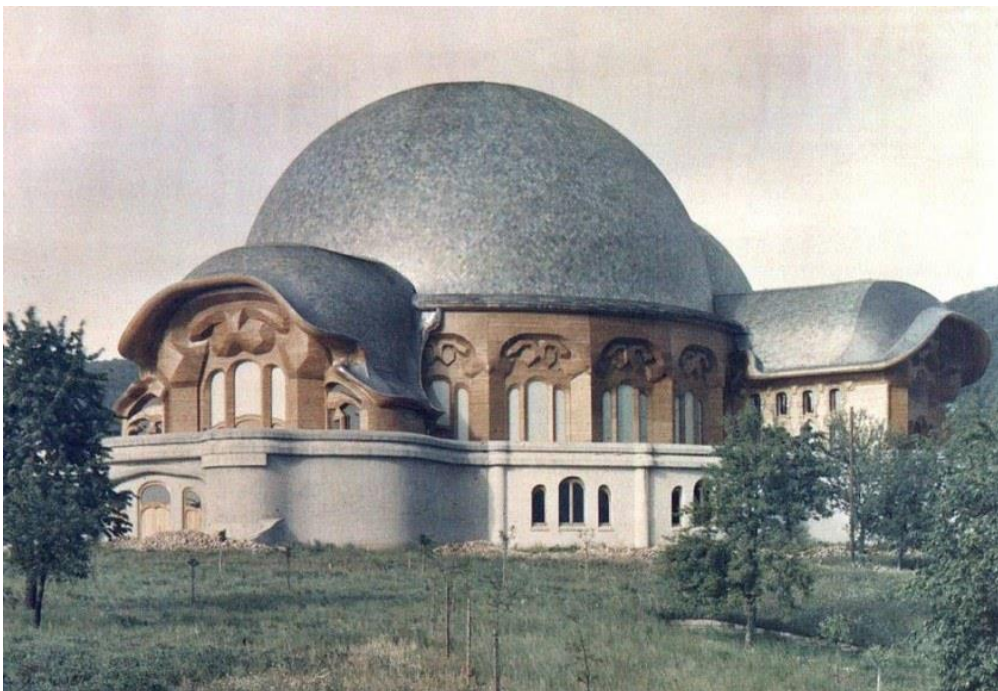
⁴⁵ רודולף שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם (חירות, 2016), 161.

⁴⁶ שטיינר הקים את החברה האנתרופוסופית כאשר פרש מחברותו בחברה התיאוסופית בשנת 1912. הוא פרש על רקע חילוקי דעות לגבי "הכתרתו" של ג'ידו קרישנמורטי, לעמוד בראש החברה התיאוסופית כנביא – מנהיג רוחני. Cusack, Carol M. (2012). "And The Building Become Man": Meaning And Esthetic in Rudolf Steiner's Goetheanum". Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/295397101_And_the_building_becomes_man_Meaning_and_aesthetics_in_Rudolf_Steiner's_goetheanum

⁴⁷ David Adams, 185.



תמונה 9 - הגתאנום הראשון מצדו המערבי



תמונה 10 - הגתאנום הראשון מצדו הדרום מערבי

שטיינר התייחס לגתאנום כאל יצור חי הנמצא בהתהוות מתמדת. הצורות נוצרו כשלמות אורגנית
 חיה ובזרימתן האחת לשנייה יצרו תחושה של תנועה מתמדת.⁴⁸ מכיוון שעבור שטיינר, האמנויות הן
 הכלי בעזרתו יכול האדם המודרני להגיע לידע רוחי מתוך הכרה ארצית. הוא בחר להתייחס אל

⁴⁸ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 100.

מבנה הגתאנוס כ"יצירת אמנות כוללת".⁴⁹ מבנה בו ישולבו כל האמנויות יחד. הצורות במבנה לא מחקות את העולם הפיזי אלא 'עולות' מתוך פעילות פנימית של היוצר. התנועה במבנה, המטמורפוזה של הצורות, הן שיקוף של אמת המופיעה בפני היוצר אותן. עיצוב הצורות הוא עיסוק בכוחות שמעצבים את העולם, כוחות שלוקחים חלק ביצירה של אמת חיה. הצורות נוצרות מתוך כוחות המגלים את סודות הבריאה ודרך היווצרות היקום. כך שהצורות הן בעצם הדרך של עולם הרוח לדבר אל בני האדם.⁵⁰ פעילות זו של יצירה משקפת טרנספורמציה רוחנית של העוסק בה.⁵¹ מתוך שכך נכון לבחון תחילה את העקרונות שעמדו מאחורי תכנון ובניית המבנה, על מנת להבין את העקרונות על פיהן עוצבו הצורות ולאחר מכן לבחון בעזרת עקרונות אלו את תבליטי המטמורפוזה של הצמח על גבי 14 העמודים שתמכו את הכיפה הגדולה.

Adams זיהה כי בבסיס מבנה הגתאנוס עומדים 5 עקרונות: 1. "יחסים הרמוניים בין הבניין לסביבתו".⁵² 2. על האדריכל לשאוב השראה/השפעה מהעולם האורגני בצורות המבנה וחלקיו הפנימיים והחיצוניים. 3. קירות המבנה חיים וצומחים מתוך "האחדות האורגנית של המבנה כולו".⁵³ 4. מטמורפוזה פעילה בצורות המבנה.⁵⁴ 5. חיבור של כל העקרונות הקודמים לעיצוב ותפקוד הגתאנוס, בנוסף "שטיינר קיווה להתאים את הבניין לפסיכולוגיה האנושית".⁵⁵ העקרונות על פיהם עבד שטיינר קשורים לעולם הצמח, נשענים על המטמורפוזה של הצמח של גתה ומתאמים למבנה האישות של האדם. בנוסף המבנה הוא שלם הוליסטי, שיקוף מיקרוקוסמוס של היקום, המקרוקוסמוס.⁵⁶

הגתאנוס תוכנן עבור האדם, לשרת את מסעו על פני האדמה ולהביא אותו לבחור לפעול מתוך מודעות עירה בחקר מדע הרוח. ככזה הכיל המבנה בתוך צורותיו את ייעודו, תפקידו, "פונקציונליזם

⁴⁹ רודולף שטיינר, "האמנות לאור חכמת המסתוריות עבודה בארכיטקטורה פיסולית חלק

א", הרצאה מתאריך 2/01/1915, מתוך האתר של דניאל זהבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך <http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-06/>

⁵⁰ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 161 ; 32.

⁵¹ Sokolina, "Biology in Architecture", 63.

⁵² Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 195.

⁵³ ibid, 189.

⁵⁴ ibid, 190.

⁵⁵ ibid, 191.

⁵⁶ Sokolina, "Biology in Architecture", 53.

אורגניי".⁵⁷ כך כל צורה תראה את ייעודה, למה היא משמשת. מתוך המהות הפנימית של התפקוד, תצמח הצורה, "כשדבר זה בא לידי ביטוי בצורה – מסתדר בהדרגה העיקרון של כל אמנות, כלומר – הצגת המהות הפנימית בצורה החיצונית".⁵⁸ משמע שהקשר של צורה ותפקידה הוא אינהרנטי. צורה בגתאנוס מילאה שני תפקידים, אחד היעוד הפונקציונלי שימושי, שגם צורתו נבעה מפעילות פנימית של האדם, ויחד עם זאת פונקציונליות רוחנית, התגברות על תודעה חמרית. כך יוכל האדם לגלות את העיקרון, החוקיות העומדת מאחורי התופעות בעולם.⁵⁹

שטיינר התכוון כי הצורות המופיעות בגתאנוס יבטאו את החיים הפנימיים שיפעמו בו, מבנה שהוא מקום מושבה של החברה האנתרופוסופית. הוא הנחה לכך שהצורות של הבתים בקהילה בסביבת הגתאנוס, תעוצבנה כך שהן תהינה ביטוי להרמוניה הפנימית של האנשים בקהילה. הצורות תהינה כאלה שגם אם אדם ירצה לזעוף, התבוננות בצורות תשיב את החיוך לפניו. אלה צורות אשר שנוצרות האחת מתוך השנייה ומבטאות אהבה.⁶⁰ כלומר הצורות פועלות על רגש האדם ולכן יש להן גם תפקיד מוסרי. יצירת צורות, הנוצרות מהפנים החוצה, מביאה לפעילות מוסרית יותר של האדם, משנה את התנהגותו פרנקשטיין, כאמור, אומר דברים דומים על הקשר בין ההפנמה לדרך בה האדם פועל בעולם.⁶¹

הניסיון למצוא בגתאנוס הראשון צורות ברישום קווי, שניתן מתוכן לבחון את הצורות ששטיינר הדגים לרישום צורות לא צלח. הגתאנוס אשר נוצר כאורגניזם חי, נוצר כך שיהיה בתנועה. המבנה היה בנוי מאינספור אלמנטים בתבליט, פיסול וציור אשר עוררו במבקר תחושה שהוא מובל קדימה בתנועה פנימית, כמו דיבור פנימי.⁶² לא היה במבנה ביטוי אמנותי, ציורים או רישומים בהם שלט

⁵⁷ Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 191 ; Adams Hugo Haring, "Adams, שהשתמש בו לתאר את "הרעיונות הארכיטקטוניים" של H Klotz השאיל את המושג ממצין כי עדיין לא הוכחה או הופרכה האפשרות ששטיינר הושפע מהרינג.

⁵⁸ רודולף שטיינר, "האמנות לאור חכמת המסתוריות עבודה בארכיטקטורה פיסולית חלק

ב", הרצאה מתאריך 4/01/1915, מתוך האתר של דניאל זהבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך

<http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-08/>

⁵⁹ שטיינר, האדריכלות כהתגלות, 168.

⁶⁰ שם, 67 ; 129.

⁶¹ ש. רוטשילד, "התפתחות הילד כהפנמה", מגמות, 1/3 (פברואר 1966): 59. URL:

<https://www.jstor.org/stable/23643289>

⁶² שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 142-143.

האלמנט הקווי. החלונות היו בצבעים מונוכרומטיים, לכל חלון היה ציור משלו וגוון משלו.⁶³ הטכניקה שבה השתמשו לשם הציור בחלונות הייתה חריטה על פני זגוגית עבה, כך נוצרה זכוכית בעלת עוביים שונים וגוונים שונים. במקום בו הזגוגית נשארה עבה חדר מעט אור ולכן הגוון היה כהה יותר, במקום בו החריטה דיקקה את הזכוכית נראה היה הגוון בהיר יותר.⁶⁴



תמונה 11 - פנים הקשת הקטנה – הבמה, צילום מ- 1920

הכיפות צוירו בטכניקת הלזור, את העומק ניתן היה להשיג באמצעות כמות שכבות הצבע, בדומה לאפקט בחלונות הזכוכית (תמונה 11).⁶⁵ כך שגם ציורי התקרות וגם אלו על החלונות פתחו אפשרות

⁶³ Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 201.

⁶⁴ "Goetheanum – erster Bau aus Holz" Retrieved from http://www.anthrolexus.de/Topos/5867_7.html
⁶⁵ רודולף שטיינר, "האמנויות ושליחותן הרצאה מספר 3". הרצאה מתאריך 2/06/1923, מתוך האתר של דניאל זאבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך <http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9F-03/>

לנפש לנוע החוצה מהמבנה.⁶⁶ אחת הדרכים להביא לכך שהמבנה יהיה בתנועה והתהוות מתמדת

היא הגאומטריה, אשר היוותה חלק מרכזי בתכנון המבנה. שטיינר טען כי נפש האדם מומחית

לגאומטריה, היא דורשת מהאדם להיות פעיל פנימית ולכן מעוררת בו עונג.⁶⁷

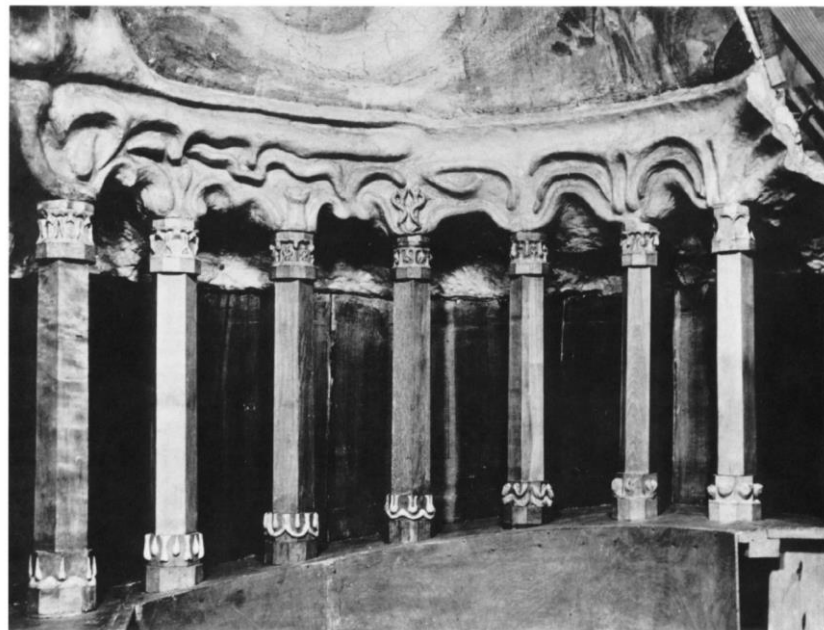
מתוך שלא ניתן למצוא במבנה צורות רישום קווי. בחרה עבודה זו להתמקד בעיבוד קווי שיצר Carl

Kemper לתבליטים שפוסלו בבסיס ארבע עשר העמודים שתמכו בכיפה הגדולה במבנה, שבעה מכל

צד.⁶⁸ בכל זוג עמודים פוסל שלב אחר מתוך המטמורפוזה כך שהמעבר בין העמוד הראשון לשביעי

ביטא את המטמורפוזה של הצמח בשלמותה.⁶⁹ התבליטים בבסיסי עמודים אלו התכתבו עם כותרות

שנים עשר העמודים, שישה מכל צד, שהיו על הבמה מתחת לכיפה הקטנה (תמונות 12+13).



תמונה 12 - פנים המודל של הקשת הגדולה והעמודים, פוסל על ידי רודולף שטיינר

התבוננות על הקשר של הכיפה לעמודים התומכים אותה, מתוך העיקרון של הקשר בין צורה

לתפקיד, יעלה כי כיפות הגתאנום הן החלק המדמה את ראשו של האדם.⁷⁰ שבעת זוגות העמודים,

להם קרא שטיינר "עמודי החיים", הם הגוף עליו מונח הראש.⁷¹ תמיכה זו של העמודים הצומחים

מעלה לעבר הראש, אשר בבסיסיהם מופיעים תבליטים המייצגים את המטמורפוזה של הצמח,

⁶⁶ Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 195.

⁶⁷ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 144-145.

⁶⁸ Carl Kemper (1881-1957). עבד במשך עשרות שנים בתוכו, מחקר ובבניית הגתאנום הראשון והשני.

⁶⁹ Kutzli, *Creative Form Drawing Workbook 3*, 53-54.

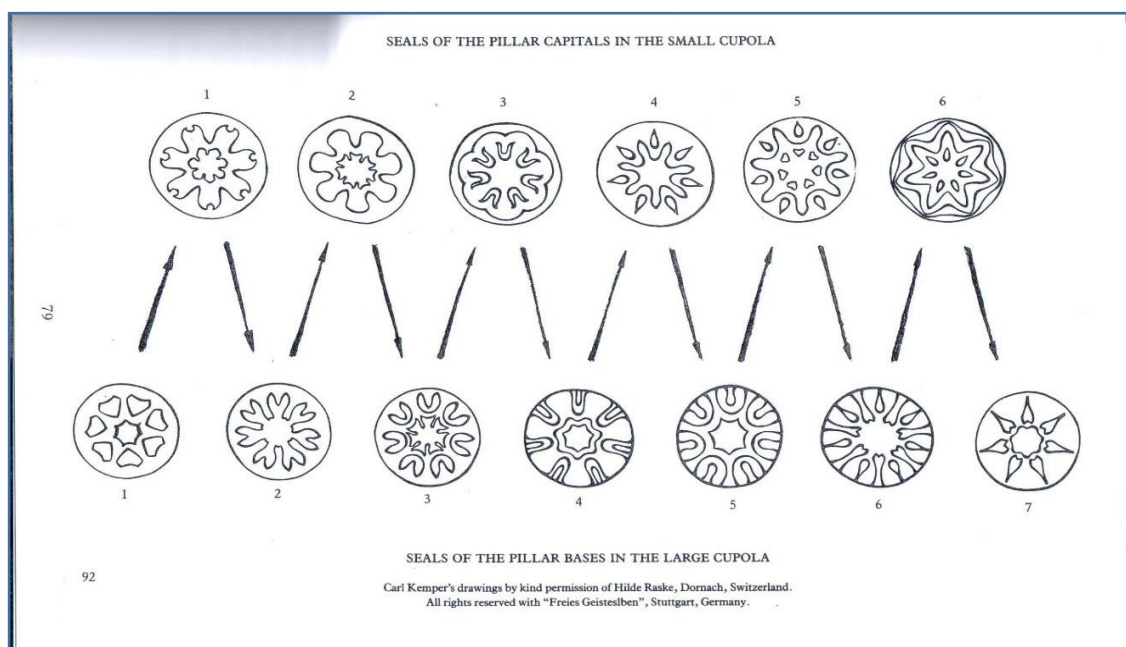
⁷⁰ Adams, Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 195.

⁷¹ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 150

מלמדת על הקשר בין תהליך המטמורפוזה להתפתחות האדם השלם, עד לגופו הפיזי. שטיינר דיבר על כך שכל זוג עמודים מקביל ל-7 שנים בהתפתחות האדם.⁷²

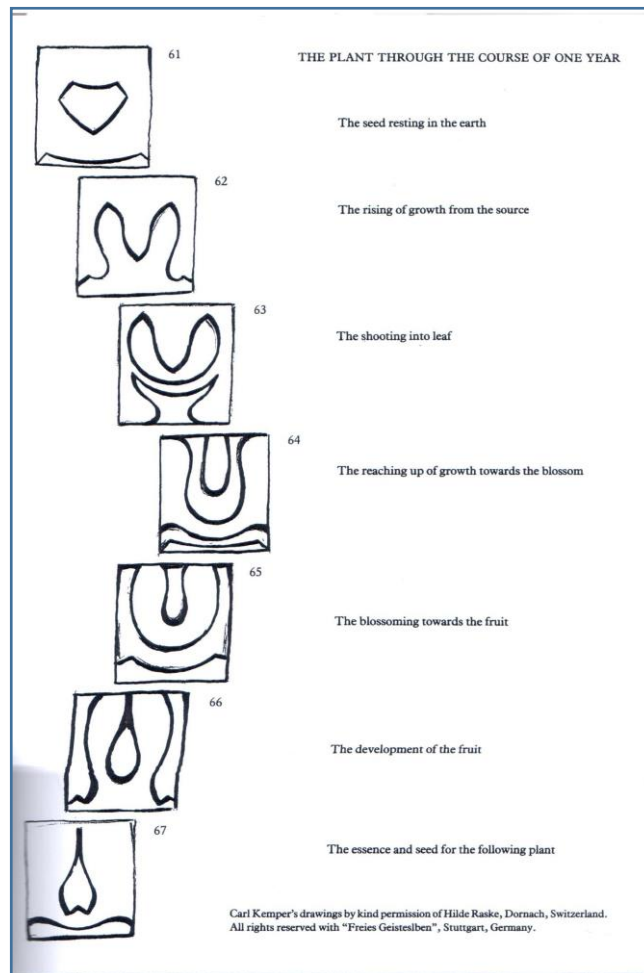
הצורות בתבליטים, כמו חלקי הצמח, עומדות כל אחת בפני עצמה. התבוננות מעמיקה בהן וברישומיו של Kemper מאפשרים לעקוב אחר מה שאינו נראה, המטמורפוזה המתרחשת בין צורה אחת לשנייה. 'תפיסה' של מטמורפוזה זו דורשת מאמץ פנימי וכוחות וויזואליזציה, של הרושם כמו גם של הצופה ברישומים, על מנת לחוות את המעבר מהצורה האחת לצורה השנייה.

ברישומיו של Kemper ניכרים הכוחות הפועלים במטמורפוזה של הצמח כמו גם העקרונות הצורניים שעמדו בבסיס צורות הגתאנום: יחסים הרמוניים בין הצורות, השפעה מהעולם האורגני, אחדות צורנית אורגנית, מטמורפוזה פעילה בצורות.



תמונה 13 - רישומי התבליטים: מהבסיס הראשון בשבעת העמודים של הכיפה הגדולה, לכותרת הראשונה בששת העמודים של הכיפה הקטנה וכן הלאה

מכיוון שהיריעה קצרה, ההתבוננות תעשה רק ביחס לתבליטי הבסיסים. Kemper פירק את הרישומים של הבסיסים והוציא מכל אחד מהם אלמנט אחד שחזר על עצמו ורשם אותו (תמונה 14).



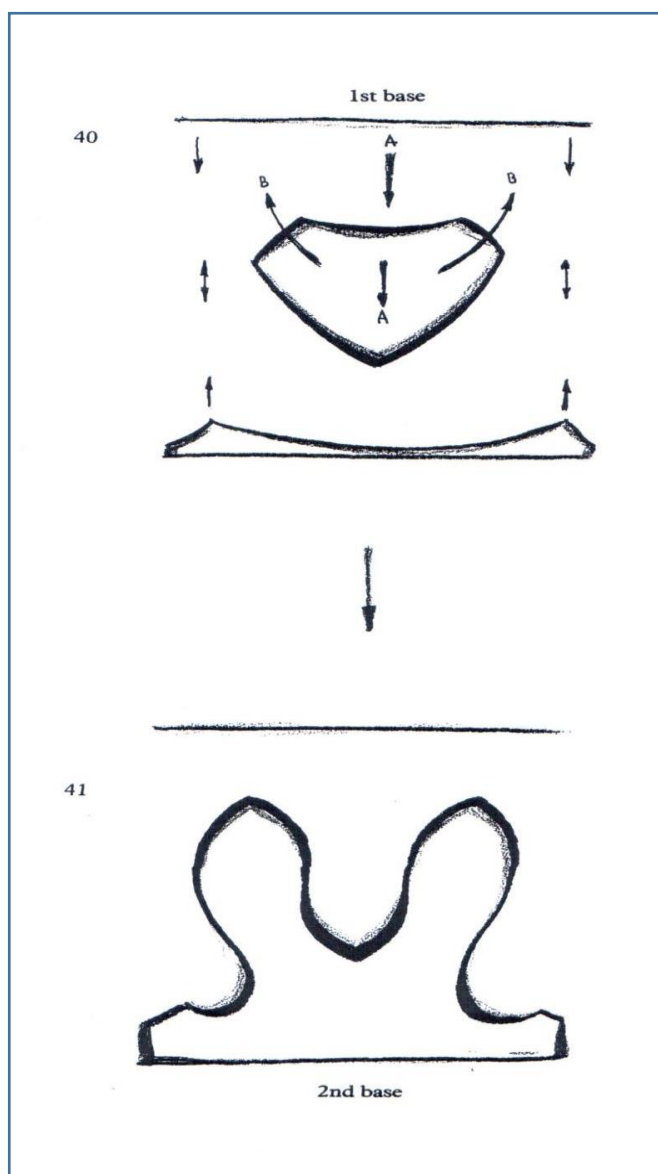
תמונה 14 – הצמח במהלך שנה. מעבר של האלמנט האחד שחוזר על עצמו בכל בסיס, מבסיס לבסיס

Rudolf Kutzli מדגיש כי על אף שהצורות נראות כחלק מאותו אורגניזם כשמציבים אותן זו ליד זו, תהיה זו טעות לנסות ולמצוא את הדמיון בין לבין הטבע, אלו לא "אילוסטרציות". כמו כן הוא מפנה לשטיינר שהעיד שלא תכנן את הצורות האלו מראש, הן נוצרו מתוך תהליך העבודה, מהפעילות הפנימית כפי שעלה מאמרתו קודם.⁷³

בכל אחת מהצורות נראית בברור סימטריה ביחסים בין חלקי הצורה. סימטריה זו מופיעה בשני אופנים, האחד בין הצד הימני של הצורה לצד השמאלי של הצורה. השני בין חלקי הצורה השונים, יחסים הרמוניים סימטריים בתנועה. כך מתבטאת סימטריה זו בחלקי הצורה השונים אשר 'מגיבים' זה לזה ו'נעים' זה אל זה או זה מזה בהתאמה. מהתבוננות על המעבר בין הצורות מהבסיס הראשון לבסיס השני (תמונה 15), נוכחת מטמורפוזה, שינוי צורני הנובע מכוחות הפועלים מתוך הצורה ומחוץ לה, תוך התכווצות והתרחבות. כמו כן ניתן לראות פולריות בתנועת הכוחות, מעלה

⁷³ Kutzli, *Creative Form Drawing Workbook 3*, 54 ; Rudolf Kutzli, למורים, ועבודה למורים, חיבר שלושה ספרי הדרכה ועבודה
בנושא רישום צורות.

מטה, פנימה והחוצה, ואת ההגברה הנדרשת בפעילות פנימית. וויזואליזציה של הרושם והמתבונן, מאפשרת התמוססות והתמזגות של הצורות האחת לתוך השנייה והיפרדות שלהן. באופן דומה אפשר 'להפעיל' מחשבה ודמיון ולראות את המעבר בין הבסיס השני לשלישי, וכן הלאה.



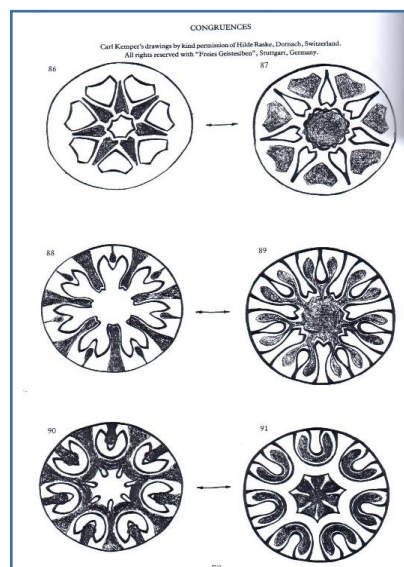
תמונה 15 - מעבר מהאלמנט האחד בבסיס הראשון לאלמנט האחד בבסיס השני

בכל שלבי המטמורפוזה המופיעים ברישומיו של Kemper (תמונה 13) עולה תחושה של צורות אורגניות. לכל אחת מהן יש נקודת מרכז, ותחושת הקיף. ניתן לחוש בהן באמצעות הסימטריה שבהן, כך שמתקבלת תחושה של תנועה על ידי הצורות המסודרות מסביב למרכז. הן מעלות את אמרתו של גתה "בטבע יש - טבע הוא - חיים והתפתחות ממרכז שאינו ידוע, לכיוון פריפריה לא ידועה".⁷⁴ עוד ניתן לזהות בתוך הרצף השלם (תמונה 13) את היחידה הדומיננטית בכל אחד

⁷⁴ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 43.

מהבסיסים, שחוזרות על עצמה בריתמוס של 7. בחלק מהבסיסים הצורות מחוברות ורצות ובחלק הן 'עצמאיות' וחוזרות במקצב, במרחקים שווים. Kutzli אומר כי החלוקה של המעגל ל-7, כפי שמופיע בבסיסים ובכותרות, לא הובהר על ידי שטיינר. החלוקה 'הטבעית' עם מחוגה וסרגל מאפשרת בקלות חלוקות ל-2 ו-6 חלקים שווים, וההכפלות שלהם בהתאמה. הוא טוען שאת החלוקה ל-7, אפשר לעשות בקלות בתנועה ולכן, הוא רומז, זה מתאים להביע את המטמורפוזה של הצמח, את התנועה שבצמיחה.⁷⁵

דבר נוסף מעניין שעולה מהתרגום הקווי שעשה Kemper לתבליטי הבסיסים, קשור באמרה של שטיינר, על כך שהופתע שכשסיים לפסלם גילה כי יש קשר בין התבליט הראשון לשביעי, השני לשישי והשלישי לחמישי. התבליט הרביעי עומד בפני עצמו במרכז, "כנקודת ציר על הסקאלה".⁷⁶ Kemper הציב אותם האחד מול השני והצליל את החללים, באחד את הפנימי ובשני את החיצוני (תמונה 16).



תמונה 16 - התאמה. הקשר בין העמוד השביעי לראשון, השישי לשני, החמישי לשלישי

מפעולה זו עולה כי הצורות שנראות שונות ברצף השלם (תמונה 13), הן פוזיטיב ונגטיב האחת של השנייה. לא כתוב בספר מתי בדיוק Kemper עשה רישום קווי זה והאם שטיינר ראה אותו או לא. יחד עם זאת אי אפשר שלא לתהות על הקשר שלהן לצורות הפוזיטיב והנגטיב שהדגים שטיינר ב-1919 (תמונה 20), עליהן אמר שטיינר כי הן משלימות זו את זו.

⁷⁵ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook* 3, 49.

⁷⁶ ibid

שטיינר אם כך יצר צורות תוך שהוא נשען על המטמורפוזה של הצמח. צורות בעלות שלמות צורנית, שנוצרו מפעילות פנימית ולא מחיקוי של דבר מה בעולם ויחד עם זאת נוצרו בהשראת הטבע האורגני. צורות אשר ביניהן יחסים הרמוניים, בעלות אחדות צורנית אורגנית, אשר השתנו במטמורפוזה, על כל חוקיותה, מהאחת לשנייה. תהליך יצירה זה מאפשר לעולם הרוח לדבר באמצעות היוצר. כך יוצא שצורות שנוצרות בדרך זו פועלות גם מוסרית על האדם, ומעצבות טרנספורמציה רוחנית של היוצר והצופה בהן. ניתן לזהות בצורות אלו סימטריה, סימטריה נעה בין חלקי הצורה, ציר אנכי, ציר מאוזן, וציר צלב, בכולן נדרשת הגברת כוחות החיים הנדרשת מהיוצר על מנת לעבור מצורה לצורה. טרנספורמציה אותה לא ניתן לראות אך ניתן לדמיין בעיני רוחו של הרושם ושל המתבונן.

כעת משיש דוגמא לביטוי צורני של המטמורפוזה בצורות רשומות, והעקרונות העומדים מאחורי הצורות של שטיינר בהירים יותר, נכון לעבור ולבחון ביטוי צורני זה של שטיינר מהגתאנום, על המטמורפוזה והעקרונות הנוכחים בו, ביחס לרישום הצורות שרשם שטיינר כהדגמה לתחום רישום צורות, ולבחון כיצד ניתן להבין באמצעות ביטוי צורני זה, מהגתאנום הראשון, את הפער הצורני העולה מהדגמותיו של שטיינר בשנים 1919 ל-1924-1923.

רישום צורות בבית-הספר היסודי בחינוך ולדורף

רישום צורות הוא נושא לימודי הנלמד בבתי ספר ולדורף ברחבי העולם. המזדמן לשיעור רישום צורות יפגוש במורה ועדת תלמידיו רצים, מדלגים, צועדים, ברחבת בית הספר בטור, תוך שהם עוקבים אחר צורה דמיונית אותה מוביל המורה. לאחר מכן ינוע כל אחד מהילדים את הצורה בעצמו, ישרטט אותה בחול ברגלו ועם ידיו יציירה באוויר. בכיתה, בתום התנועה בחוץ, יעמוד כל ילד במקומו, עם הפנים ללוח עליו מופיעה רשומה הצורה אותה נעו בחוץ. הילדים ימשיכו לנוע את הצורה בידיהם, הפעם באחזם בגירי צבע, ותוך כדי התנועה תרד היד לכיוון הדף, עליו תמשיך תנועת הצורה עד שתופיע רשומה במלואה. המורה אינו מכוון את הילדים לדמיון בין הצורה לבין דבר מה בעולם אלא מתמקד בצורה עצמה. המורים מקפידים על עבודה שקטה בכיתה, על רישום אסתטי במחברת, ומדווחים כי הילדים מצפים לשיעורים אלו ומתמלאים שימחה כשהם מגיעים.⁷⁷

מחקר זה צמח כאמור מתוך הצורך להבהיר פער צורני שקיים ברישום צורות. מורה המתחיל את דרכו בחינוך ולדורף מתבקש ללמד רישום צורות כחלק מהקוריקולום. עליו לחקור ולהבין את נושא רישום צורות בדרך מיטבית על מנת שיוכל להעבירו בדרך מיטבית לתלמידים. שטיינר דיבר מעט מאוד על נושא זה במהלך חייו והדגים סך הכל 19 צורות.⁷⁸ יש פער בין הצורות שרשם שטיינר והדרך בה הדריך כיצד ללמד תחום זה ב-1919, ובין הצורות והדרך בה הדריך ללמדו בהרצאות שנתן ב-1923-1924. הפער הצורני שקיים בין הצורות השונות שהדגים שטיינר כמו גם דרכי הוראה שונות אותן הציג, מקשים על הבנת נושא לימודי זה.

לאורך כל המחקר עולה השקפה בין העיסוק של עבודה זו בצורות, מתוך התרבות החזותית, לבין עיסוקה בתחום החינוך. השקפה זו היא בלתי נמנעת מתוך העובדה כי אין כלל ספרות משנית על תחום רישום צורות. על מנת להבהיר את הפער הצורני שהדגים שטיינר בין השנים השונות, מתוך צורות הגתאנום הראשון, יש לבחון את כל שאמר שטיינר בעת הדגמות רישומים אלו. הצורות האדריכליות אותן יצר שטיינר בגתאנום הראשון, נוצרו מתוך עקרונות עבודה אשר נשענים על המטמורפוזה של הצמח של גתה ועל ההבנות של גתה שעלו מתוך מחקרו זה, השפעת המטמורפוזה על התפתחות האדם החוקר. לכן אין אפשרות לבחון את הקשר בין יצירת הצורות בגתאנום לרישום צורות, מבלי לבחון את הקשר בין השפעת הצורות על היוצר והצופה להשפעת הצורות על הילד. שכן

⁷⁷ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, intro.

⁷⁸ את הצורות ניתן למצוא בספרים הבאים: Rudolf Steiner, *Practical Advice To Teachers Fourteen*: *Lectures, lecture. 1 & 4*, רודולף שטיינר, *שיחות עם מורים* (2006), 50-51. שטיינר, *חינוך וחיים רוחיים מודרניים*, 122. Rudolf Steiner, *The Kingdom of Childhood* (NY: Antroposophic Press, 1995), lecture. 4. https://www.rsarchive.org/Download/Kingdom_of_Childhood-Rudolf_Steiner-311.pdf.

לצד הפער הצורני בין הצורות ברישום צורות הדגים שטיינר דרכי הוראה שונות של הצורות. לכל 'סט' של צורות הצמיד דרך הוראה שונה. רק התבוננות על התמונה השלמה יכולה לשפוך אור על הפער הצורני. באין כלל ספרות משנית העוסקת בתחום זה, ובהיות ספרי ההדרכה למורים ברישום צורות הספרות היחידה העוסקת בתחום זה, אין מנוס מלפנות אליה. לגעת בנושא מההיבט פדגוגי על מנת לבחון את הפער צורני ולנסות להבינו ולהבהירו.

נכון יהיה להתחיל בסקירת מקורותיו של רישום צורות. רישום צורות הוצג לראשונה על ידי רודולף שטיינר עבור בית-הספר ולדורף הראשון ב-1919. ביום הראשון בו נפגש שטיינר עם המורים העתידיים ללמד בבית הספר, הוא דיבר על כך שחשוב ללמד ילדים צורות באמצעות רישום. הוא הדגיש מספר כללי עבודה לשיעור זה. העבודה עם הצורות לא תיעשה מתוך העתקה קליגרפית של הילד את הצורה וגם לא מכך שהמורה יעורר תשומת לב לחוקיות חיצונית של הצורה. הצורה שהמורה מביא אף לא מכוונת להעתקה/חיקוי של דבר מה הנמצא בעולם, הצורה היא 'צורה לשם צורה', מפני שהצורה צריכה להגיע מפעילות פנימית.⁷⁹ שטיינר אמר למורים דברים דומים לאלה אשר אמר בהרצאותיו בפני אמנים ועמיתים שעבדו על בניין הגתאנום הראשון, בין היתר הוא הסביר למורים כי הצורות בעבר הרחוק נוצרו בדרך דומה, מפעילות פנימית.⁸⁰ הוא הנחה את המורים לעורר בילד עניין בצורה עצמה, לעורר קרבה פנימית לצורה.⁸¹ במפגשים נוספים עם המורים המייסדים, בנושא זה, הוסיף ואמר שחשוב שכל ישות הילד תפעל ותעסוק בעשייה בשיעורים כבר מההתחלה.⁸² הוא אף המליץ לשלב צורות גיאומטריות בשיעורי רישום צורות. עוד דיבר שטיינר על אופן ההוראה. הדרך להורות רישום צורות הוא שהמורה רושם את הצורה על הלוח, הילד נע אותה ואז רושם אותה.⁸³

שטיינר דיבר במהלך הקורס על עקרונות בסיסיים התקפים לגבי כלל ההוראה בחינוך ולדורף. כל ההוראה צריכה להיות תוך שימוש באמצעים אמנותיים, כמו כן יש "למצוא שיטות הוראה שבאופן רציף מערבות engage את כל הישות האנושית", את הרצון, הרגש והחשיבה.⁸⁴

הצורות שרשם שטיינר למורים, ב-14 הימים של הקורס ב-1919 היו: הקו הישר והקו המתעגל (תמונה 18), אותם המליץ ללמד ביום הראשון של הילד בבית הספר, תוך קישור לפעילות האדם

⁷⁹ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

⁸⁰ שטיינר, *האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם*, 75-94. תאריכי ההרצאות של שטיינר: 7/6/1914, 17/6/1914, 28/6/1914, 5/7/1914, 27/7/1914.

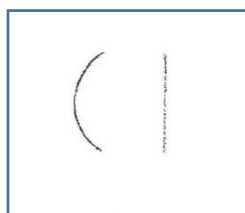
⁸¹ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

⁸² Ibid, lecture.4.

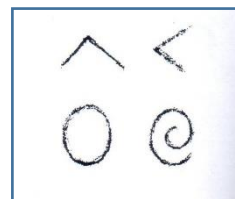
⁸³ Steiner, *The Kingdom of Childhood*, lecture. 4.

⁸⁴ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

בעולם.⁸⁵ מעגל, ספירלה, זווית אשר קדקודה פונה לשמיים ואחת נוספת אשר קדקודה פונה לשמאל (תמונה 17), עליהן אמר כי על המורה לחשוף את הילדים לצורות "ארכיטיפיות" וכי יש להתחיל את ההוראה מצורות "כאלו".⁸⁶



תמונה 18 - הקו הישר והעגול 1919



תמונה 17 - הצורות הארכיטיפיות 1919

בנוסף רשם שטיינר סדרה של קווים מתעגלים ברצף (תמונה 19), חזרה על יחידה בה יש שבעה גלים אשר מתרוממים בשלושה שלבים לגל הרביעי הגבוה ביותר וחוזרים ויורדים בשלושה שלבים, כלומר יש התפתחות בתוך היחידה. שטיינר הציע צורה זו כתרגול לילדים בעלי טמפרמנט סנגוויני.⁸⁷ "עבור הילד הסנגוויני עליך להשתמש קבוע בחזרות מגוונות".⁸⁸ צורה זו מתקשרת עם צורות המטמורפוזה של הצמח על גבי שבעת זוגות העמודים בגתאנום הראשון. מההצללות של Kemper, עלה הקשר בין התבליטים על גבי שבעת העמודים - העמוד השביעי לראשון, וכן הלאה, כאשר העמוד הרביעי עומד כנקודת ציר.⁸⁹ הגלים המקבילים זה לזה - כאשר הרביעי במרכז מהדהדים את הקשר שבין העמודים. אחד ממורי היקרים הציע זיהוי של אדוות מים, או גלים בצורה זו, אשר מתחברים לכוחות החיים של הצמח. בנוסף רשם שטיינר זוג של צורות 'המשלימות' האחת של השנייה (תמונה 20), אותן הנחה לתת לתרגול לילדים בעלי טמפרמנט מלנכולי.⁹⁰ שטיינר אמר כי צורות אלו משלימות האחת את השנייה, הוא אמר "תבחרו משהו שמצריך מחשבה וקשור להתבוננות עבור הילד המלנכולי".⁹¹ זוג הצורות הזה מהדהד את ההצללות שיצר Kemper ברישומי

⁸⁵ ibid, lecture. 4.

⁸⁶ ibid, lecture. 1.

⁸⁷ שטיינר מאפיין ארבע קבוצות של 'טמפרמנטים'. 'מזג', הם כולם נמצאים בדרך זו או אחרת אצל כלל האנושות, יחד עם זאת בכל אינדיבידואל יהיה אחד בולט יותר. רודולף שטיינר, *הטמפרמנטים האנושיים*, (ישראל: תלתן, 1988).

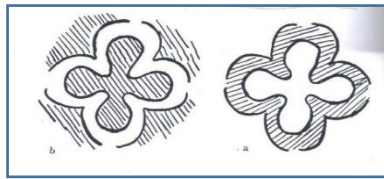
⁸⁸ שטיינר, *שיחות עם מורים*, 50.

⁸⁹ ראה בעבודה זו פרק "המטמורפוזה בצורות הגתאנום הראשון", 24.

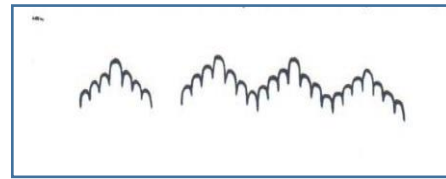
⁹⁰ מעגל, ספירלה וזוויות. Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture.1. קו ישר וקו מתעגל. Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 4. דורה של קווים מתעגלים וזוג צורות פוזיטיב ונגטיב שטיינר, *שיחות עם מורים*, 50-51.

⁹¹ שטיינר, *שיחות עם מורים*, 52.

התבליטים של המטמורפוזה בגתאנום הראשון. שטיינר טען כי צורות יכולות לתת מענה לטמפרמנט כזה או אחר. כלומר הוא ראה ברישום צורות תחום אשר באמצעותו ניתן גם לעצב ולשנות התנהגות של ילדים.⁹²

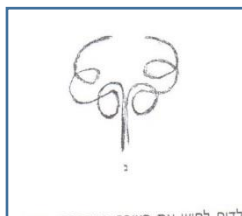


תמונה 20 - הצורה לילד המלנכולי 1919

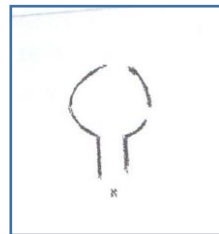


תמונה 19 - הצורה לילד הסנגוויני 1919

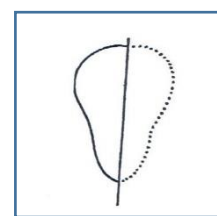
הצורות הגיאומטריות שהמליץ שטיינר לשלב בשיעורי רישום צורות היו: "המשולש, המרובע, המעגל והקו".⁹³ תוך שהוא מציין כי "הילד רואה דברים באופן מובהק במישור", וכל ניסיון להביא בפניו בתלת מימד "...זהו פעולה אלימה".⁹⁴ אופן ההוראה לצורות אשר הציג שטיינר ב-1919 היה כאמור להביא צורה בפני הילדים ולאחר שהמורה ירשום אותה על הלוח והילדים ינעו אותה, יגיע השלב בו ירשמו את הצורה על דף, כך שהרישום יעלה מתוך התנועה. חלפו ארבע שנים מאז דיבר שטיינר על רישום צורות ב-1919 ועד שהזכיר שוב נושא לימודי זה ב-1923 ושוב שנה אחר כך ב-1924.⁹⁵ בפעמים אלו הציג צורות שונות מאשר ב-1919 ובנוסף הציג אופן הוראה שונה. שטיינר מציג בהדגמותיו לראשונה את הסימטריה באופן מפורש.⁹⁷ הצורות שהציג בהרצאות אלו היו, סימטריה בעלת ציר אנכי (תמונות 21-23).



תמונה 23 - ציר אנכי שני 1924



תמונה 22 - ציר אנכי ראשון 1924



תמונה 21 - ציר אנכי 1923

סימטריה בעלת ציר מאוזן (תמונה 24).

⁹² שם.

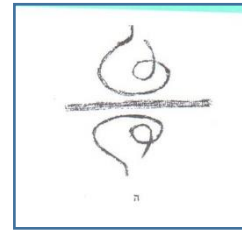
⁹³ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 10.

⁹⁴ שטיינר, *שיחות עם מורים*, 49-50.

⁹⁵ שטיינר, *חינוך וחיים רוחיים מודרניים*, 139-140.

⁹⁶ Steiner, *The Kingdom of Childhood*, lecture. 4.

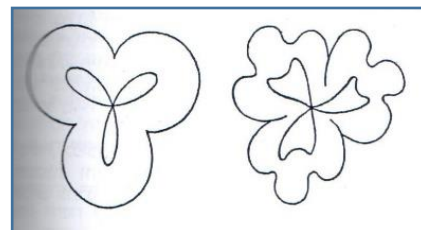
⁹⁷ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 3.



תמונה 24 - ציר מאוזן 1924

צורות בהן הסימטריה מתבטאת ב'תרגום' של צורות האחת לשנייה, אשר נועדו לעורר תחושה פנימית למרחב בצורה, לעורר לחוקיות הפנימית. ב-1923 הציג את זוג הצורות להן קרא "סימטריות אי-סימטריות" (תמונה 25). בזוג זה הצורה הראשונה שנרשמה היא השמאלית. לאחר שירשם שינוי במבנה הצורה החיצונית, יבטא הילד את הצורה הפנימית באופן שידגים סימטריה הפוכה, סימטריה פנימית. שינוי צורני זה של הצורה בשמאל דומה ליחסים ההרמוניים הסימטריים בתנועה שנראו בצורות תבליטי המטמורפוזה. זו סימטריה המגיבה לכוחות הפועלים מתוך הצורה ומחוץ לה תוך חוקיות. Niederhauser מכנה סימטריה זו בשם "סימטריה דינמית" "...מפני שלא מדובר בשתי צורות, פנימית וחיצונית, אשר שוחות בו זמנית ושיש להן יחסים שווים האחת לשנייה. זו יותר התנועה שלהן ותנועת-הנגד, המלאה במתח דינמי..."⁹⁸

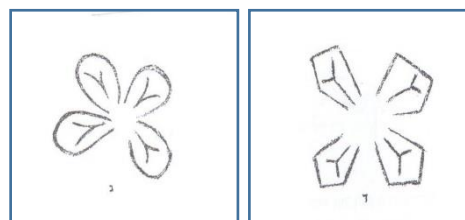
בתמונה 25, מוצגות צורות אשר הדגים שטיינר ב-1924, גם צורות אלו הן 'סימטריה דינמית', על אף ששטיינר לא מכנה אותן כך, הן מדגימות את אותה חוקיות.⁹⁹ גם בהן השינוי מופיע מתוך המרחב הפנימי של הצורה, אך באופן 'פשוט' יותר. הפעם השינוי הוא בין צורה בעלת קווים מעוגלים לצורה בעלת קווים ישרים. שטיינר הנחה כי בצורות אלו הרושם גם ישרים/יצור קווים בתוך הצורות, על אלה להיווצר בהתאמה לצורה החיצונית המשתנה. שטיינר אמר כי תרגילים אלו הם הרחבה של תרגילי הסימטריה בעלי הציר האחד. בצורות אלו נוכחת נקודת מרכז וציר מאונך ומאוזן הנפגשים בנקודת המרכז.



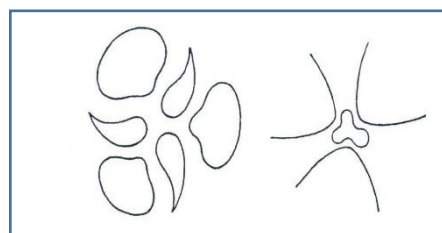
תמונה 25 – 'סימטריות אי-סימטריות'. צורות בהן הצורה הפנימית צריכה להתאים לחיצונית המשתנה 1923

⁹⁸ ibid, 7.

⁹⁹ ibid, 4.



תמונה 26 - סימטריה - קווים מעוגלים הופכים לישרים, ויש לרשום את הקווים הפנימיים בהתאמה 1924 צורה נוספת שרשם שטיינר ב-1923, אשר גם אותה כינה "סימטריות אי-סימטריות", מורכבת ממספר חלקים. ישנו שינוי חד מהצורה הראשונה שנרשמה (השמאלית) לצורה השנייה שנרשמה (הימנית). שינוי זה נוצר מתוך כוחות אשר מופעלים על הצורה מבפנים ומבחוץ (תמונה 27).



תמונה 27 - 'סימטריות אי-סימטריות'. הדגמה שנייה 1923

Niederhauser מכנה בספרו את הצורה הזו, כמו גם אחרות המדגימות צורניות דומה, 'צורות במטמורפוזה'. הוא טוען כי גם צורות אלו הן "מוטיב" וההיפוך שלו "מהאספקט הדינמי יותר מאשר התמטי".¹⁰⁰ בצורות אלו מתקיימת מטמורפוזה בין הצורה האחת לשנייה, תוך פעילות של כוחות התכווצות והתרחבות. ישנה ניגודיות בין פנים וחץ, פתוח וסגור, רחב וצר, נפרד ומאוחד ונדרשת בהן עבודת וויזואליזציה מוגברת של הרושם והצופה בהן על מנת להבין את המעבר מהצורה האחת לשנייה.

אופן ההוראה לסימטריות בעלות הציר האנכי והמאוזן (תמונות 21-24), היה להביא את הילד לכך שייזכר שהצורה אינה מושלמת, שחסר משהו ושישלים אותה בעצמו. בתמונה 21 אותה הציג ב-1923 נראה בברור הציר האנכי. בתמונה 22 אותה הדגים ב-1924, הדגים אפשרות של תרגול פשוט יותר בו הילד לא משלים צד ימין/שמאל על פי הצד ההופכי, אלא אמור לזהות כי בצורה שבימין חסר משהו. כך יחוש הילדים באופנים שונים שהרישום אינו גמור.¹⁰¹ כלומר לעורר בילד פעילות פנימית, כך יתעורר בו רצון עשייה להשלים את שלא גמור. בנוסף הוא יפתח "הסתכלות חשיבתית

¹⁰⁰ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 4.

¹⁰¹ Steiner, *The Kingdom of Childhood*, lecture. 4.

וחשיבה חזותית. החשיבה תישאר לגמרי בתמונה".¹⁰² על הסימטריה בעלת הציר המאוזן, תמונה 24, הנחה ".... לעורר בנפש הילד תמונה כיצד תהיה ההשתקפות".¹⁰³ על הרישומים בתמונה 26 אמר שאת 'התרגום' החיצוני מהצורה האחת לשנייה יעשה המורה ועל הילד להשלים את הקווים הפנימיים כך שיעקבו אחר החיצוניים.¹⁰⁴ כשדיבר על הרישום מתמונה 25 הנחה לעורר בילד "רושם פנימי מרחבי" של הצורות כך שילמד בהדרגה לרשום "צורה פנימית המתאימה לחיצונית", על הצורה הפנימית להיווצר מתוך החוקיות של זו החיצונית.¹⁰⁵ ברישום בתמונה 27 רשם קודם את הצורות הצרות (בצד השמאלי) ואז את "הצורות החיצוניות המתאימות כדי ליצור שלם אורגני".¹⁰⁶ והנחה לחפש את המעבר מצורה זו לצורה הפנימית (בצד ימין), אמר שהמעבר מהצורה בשמאל לצורה בימין הוא מעבר בו במקום שהצורות החיצוניות תתכנסנה פנימה הן תברחנה "זו מזו אל הבלתי-מוגדר".¹⁰⁷ בצורות אלו, אומר שטיינר, יש כבר ל'הצביע בעדינות' על העיקרון הפועל בבסיסן.¹⁰⁸ כל התרגילים הללו בהם על הילד להיות פעיל ולהשלים את הרישומים יטעו בו תחושה לצורה ויאפשרו לו לחוש סימטריה והרמוניה.¹⁰⁹

שטיינר השאיר למורים חופש בבחירת רצף הצורות, עודד אותם לחקור בעצמם, את שלדעתם מתאים לכל ילד, לשמור את התנועה חיה.¹¹⁰ אלה שמכל שעלה כאן מתעוררות שאלות לגבי השוני בצורות ואופן הוראתם. כיצד קשור אופן הוראה השונה לכל 'סט' צורות? ועל פי איזה 'סט' צורות והוראות יפתח המורה את הצורות לכיתתו? לפני שנוכל להמשיך ולבחון שאלות אלו, יש לבחון תחילה את הרציונל הפדגוגי לפיתוח נושא לימודי זה ולבחון אותו ביחס לדברים שעלו מתוך העקרונות והמטרות של שטיינר בבניית הגתאנום הראשון. מתוך שכך ניתן יהיה לבחון בדרך נוספת את הקשר בין דרך יצירת הצורות, מתוך המטמורפוזה, והשפעתן על היוצר והמבקר בגתאנום, לבין רישום צורות והשפעת הצורות בו על התפתחות הילד. לבחון באיזה אופן משפיעות הצורות אשר נרשמו ב-1919 ואלו אשר נרשמו ב-1923-1924. כך ניתן יהיה להבין האם הפער הצורני נובע מכך ששטיינר כיוון לאופן השפעה שונה בכל 'סט' צורות והוראות.

¹⁰² ibid

¹⁰³ ibid

¹⁰⁴ ibid

¹⁰⁵ שטיינר, *חינוך וחיים רוחיים מודרניים*, 139-140.

¹⁰⁶ שם, 140.

¹⁰⁷ שם.

¹⁰⁸ שם.

¹⁰⁹ Steiner, *The Kingdom of Childhood*, lecture. 4.

¹¹⁰ שטיינר, *שיחות עם מורים*, 22.

אז מה אם כן הקשר בין שלל הצורות הללו לפדגוגיה והתפתחות הילד: Oberski ו-Mcnally אשר קושרים בין הפנומנולוגיה של גתה לחינוך ולדורף, מדברים על כך שהמדע הגתאני מחדד את הדמיון עליו הוא מושתת. ששימוש בכלי זה של ויזואליזציה בשיעורים, מפתח את הרצון, שמשמעותו לעשות ללא תודעה ערה. כלי זה מפתח גם את הרגש שכולל גם תחושות ורגשות אך גם תחושה אסתטית ובנוסף מפתח את החשיבה. עבודה זו תפתח בילד "זרעים לחופש רוחני אנושי ופרודוקטיביות מוסרית".¹¹¹ אלו הדברים אליהם כיוון שטיינר ביוצרו את הגתאנוס על שלל צורותיו והם אף נובעים מתהליכי ההפנמה עליהם מדבר פרנקנשטיין. 'ההגברה' והכוחות הפועלים בעולם ופועלים גם בצורות קשורים לתהליכי ההפנמה והלמידה.

עיקרון ההוראה באמצעים אמנותיים והעיקרון שכל ישות הילד תהיה מעורבת בלמידה, נובעים שניהם מכך ששטיינר שאף לתת את המענה המתאים ביותר להתפתחות הילד בשבע השנים של בית-הספר היסודי.¹¹² שטיינר טען כי ישות האדם מתפתחת בצורה תהליכית. הוא זיהה חוקיות, בה בכל שבע שנים מתפתחים כשרים אחרים באדם. לכל שבע שנים-שביעון, מאפיינים ייחודיים לו. בכל שביעון מתפתחים 'איברים' חדשים, כשרים חדשים, השונים מאלו של השביעונים האחרים. את המהלך ההתפתחותי בשביעונים כלל האנושות חווה. יחד עם זאת האדם האינדיבידואל, הייחודי שאין עוד כמוהו, יעבור את תהליכי ההתפתחות בדרך הייחודית לו. שבעת זוגות 'עמודי החיים' בגתאנוס מייצגים שבעה שביעונים של התפתחות האדם, התפתחות מטמורפית משלב אחד לשלב הבא.¹¹³

הכשרים המפתחים בגילאי בית הספר היסודי, בשביעון השני, קשורים לנפש המתפתחת בגילאים אלו, ולכן יש לתת לה את המענה המתאים ביותר בתכנית הלימודים, כך שכל הישות החיה של הילד, הרצון, הרגש והחשיבה, יתפתחו בהרמוניה בנפשו.¹¹⁴ הוראה באמצעים אמנותיים היא הדרך לפתח את הנפש בדרך מיטבית. חשיבת הילד בגילאים אלו היא יותר תמונתית מ"הגיונית", נפש הילד "שואפת להיות תמונתית".¹¹⁵ חשוב שההוראה תשכיל להביא בפני הילד את הידע על העולם כתמונות חיות, אותן יוכל לעבד הילד כידע חי בתוכו. באופן זה תהיה מעורבת כל ישותו בלמידה.¹¹⁶

¹¹¹ Oberski and McNally, "Holism in teacher development: A Goethean perspective", 937

¹¹² בבתי ספר ולדורף לומדים מכיתה א'-ח', 7 שנים.

¹¹³ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 150-152.

¹¹⁴ רודולף שטיינר, יסודות ההוראה והחינוך בבית ספר ולדורף (ישראל: תלתן הוצאה לאור, 1998), 107
בשביעון הראשון הדגש הוא על התפתחות הגוף הפיזי ובשביעון השלישי בין גילאי 14-21, הדגש הוא על התפתחות החשיבה.

¹¹⁵ רודולף שטיינר, הלכה ומעשה בחינוך ולדורף (ישראל: תלתן הוצאה לאור, 2002), 50.

¹¹⁶ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

הצורות המשתנות ומתפתחות זו מזו, מתכתבות עם הפנייתו של שטיינר לכך שיש להביא לפני הילד מושגים גמישים, "שיתפתחו אתו באופן אורגני". ידע חי בתמונות הוא ידע גמיש אשר יכול להתפתח עם הילד, ולהגיע בגילאים מתקדמים יותר להוראת החוקיות הפועלת בעולם.¹¹⁷ החזרה הריתמית, שוב ושוב, הנדרשת בעבודה אמנותית, תחזק את הרצון של הילד הקשור בנפש. כפי שצוין קודם, העבודה עם השלמת הצורות מחזקת גם את החשיבה של הילד הקשורה בתמונה, אשר גם היא קשורה לנפש וגם את הרגש ביחס לצורה. בנוסף, בשביעון השני הילד חווה את ההווה ומעוניין בכך. הדרך לחוות את ההווה בצורה המיטיבה ביותר היא על ידי הנאה. על הלימוד להיות מהנה. לימוד בדרך אמנותית תמיד משמח ומספק הנאה, במובן הגבוה שלה. בכל פעם שהילד יעבור התנסות אמנותית מסוג זה הוא יחווה בהנאה את "העולם כיפה".¹¹⁸

פרנקנשטיין טוען כי הפנמה קשורה לשליטה במושגים, היא קשורה לשליטה במציאות פנימית כמו גם לשליטה במציאות של העולם מסביב. התקשורת והיחסים עם הסביבה קשורים להפנמה שדרכה נבנים הקשרים במציאות ונבנית תודעה פנימית של האני. הפנמה משמעותה קליטת התרחשות חיצונית באמצעות החושים והפיכתה לידע ומשמעות תוך פרוש אישי. התגובה לרושם שהתקבל מהמציאות, צריכה להגיע רק אחרי שהרושם נקלט ועובד כראוי. במידה ולא ניתן זמן עיבוד, או דחפים הביאו לכך שהאדם הגיב מיד על הרושם, הוא לא יהפוך לניסיון 'מצטבר'. במקרה כזה האדם נשאר ללא הפנמה אלא בהצרה שטחית של הרושם שהתקבל. בנוסף לא יתאפשר עיבוד נוסף של הרושם לאחר שהאדם הגיב אליו. במידה והתנסויות מסוג זה חוזרות על עצמן בילדות, הדבר עלול להוביל לבעיות במבנה האישיות. פרנקנשטיין טוען כי הילד מתפתח "לקראת הפנמה הולכת וגוברת", אשר תאפשר לו להשתלב בעולם, להפוך לחלק ממנו ולפעול מתוך חופש פנימי לפרוש גבוה יותר של העולם.¹¹⁹ רוטשילד מפנה לכך שמדענים ופילוסופים הצביעו על חשיבותה הגדולה של ההפנמה לשם התפתחות המין האנושי והוא מונה את הוסרל ודה שארדן.¹²⁰ ניתן אם כן לומר כי 'ההגברה' הנחוות בעת רישום צורות, במטמורפוזה המתרחשת בצורות, קשורה לתהליכי ההפנמה של הכוחות הפועלים בה, ומתוך כך גם של החוקיות הפועלת בהן, ושמהגברה להגברה,

¹¹⁷ רודולף שטיינר, *ידע האדם כבסיס לתורת החינוך* (ירושלים: תלתן הוצאה לאור, 2006), 105-107.

¹¹⁸ שם, 107-108.

¹¹⁹ רוטשילד, רוטשילד, "התפתחות הילד כהפנמה", 58.

¹²⁰ שם, 55-56, 66; אדמונד גוסטאב אלברכט הוסרל, (1859-1938). פילוסוף בתחום הפנומנולוגיה. עסק בחקר התפישה, ההבנה האנושית את הדברים בעולם. כיצד ניתן "למצוא את יסודות המדע על ידי הסתכלות בהן" מה שהעין קולטת בראיה הוא הראייה למה עומד מול האדם (ברגמן. ש. 2003. "תולדות הפילוסופיה החדשה שיטות בפילוסופיה שלאחר קאנט". ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 195); פייר טיאר דה שארדן (1881-1955). פילוסוף ואיש דת, חקר את התפתחות התודעה האנושית.

כשהמטמורפוזה מביאה לשינוי צורני מוחלט, מתאפשרים תהליכי הפנמה מעמיקים יותר. שטיינר טען כי תרגילי הסימטריה ברישום צורות יסייעו לילדים בתפיסה נכונה של המציאות. וכן שהתנועה והתמונה ברישום צורות מאפשרות קליטה של הרושם בהנאה, ללא צורך בתגובה מידית. הרישום מאפשר 'עיכול' של הצורה הנרשמת כמו גם את התחושה לצורה.¹²¹ העבודה ההדרגתית עם הצורה, קודם תנועה ואז רישום, מובילה להתפתחות ההדרגתית של החשיבה תוך כדי עיבוד הרושם, להבנת חוקיות שנובעת מהצורה. מעקב זה אחר חוקיות הצורה אינו מאפשר תגובה אימפולסיבית או תגובה מהירה יותר, שכן הצורה מבקשת את 'הקשבת' הילד להתפתחותה.¹²² מכך עולה כי שטיינר כיוון, כפי שכיוון בניית הגתאנום הראשון, לשפעה של הצורות על האדם היוצר ועל האדם הצופה בהן. השפעה על התפתחות כול ישותו, גוף, נפש ורוח והן התפתחות מוסרית, אלו יובילו לשינוי פעילותו בעולם.

ספרי ההדרכה למורים תומכים את ההשפעה שיש לרישום צורות על התפתחות ישותו השלמה של הילד. לצד זה בחלקם מצביעים גם על קשרים התפתחותיים נוספים. לדוגמא, Embrey-Stine ו-Schuberth מחזקים את ההשפעה שיש לרישום צורות על התפתחות ישותו של הילד. הם מציינים כי החשיבה העוקבת אחר הקו המשתנה, הזורם, ובאותה עת מחזיקה את התמונה השלמה, לומדת להיות בו זמנית גמישה וחדה. זאת מכיוון שיש באפשרותה לעקוב אחר קו מחשבה אחד באופן ברור, אך גם מתפתח ומשתנה מצורה אחת לאחרת המשתלבת בה, או המתפתחת ממנה, וכך מתחזקת האינטליגנציה. הם טוענים כי רישום צורות מסייע לרכישת כתיבה, מחזק קואורדינציה עין-יד ומוטוריקה עדינה. כמו גם שהוא חלק מהתפתחות אמנותית וככזה מפתח חושים אסתטיים ואת התחושה לצורה.¹²³ Niederhauser מפרט את האפקט המעורר שיש לצורות הסימטריה השונות על כוחות החיים, עד כדי השפעה על הגוף הפיזי של הישות. הוא מונה את החושים אשר עוברים 'אימון' באמצעות הרישום: חוש התנועה וחוש שיווי המשקל, המתפתחים מתנועת הילד את הצורה אך גם מההנעה הפנימית שלה. מכאן נובע כי יש חשיבות לסימטריה, לאיזון בצורות. "חוש המגע בדרך עדינה, בהערכת המרחק הפנימית". בנוסף גם חוש החיים מאומן בדרך עקיפה, על ידי התחושה

¹²¹ שטיינר, חינוך וחיים רוחניים מודרניים, 139, 122.

¹²² Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 19-20.

¹²³ Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four*, Introduction ; ברוב תרגילי רישום הצורה כלי הכתיבה לא עוזב את הדף, התנועה זורמת מתחילתה לסופה ומיד מתחילה שוב. על כל צורה עוברים מספר פעמים. בכל פעם ניתן ל"תקן/לשפר" אותה.

שמולי עומד דבר שאינו גמור, הסיפוק של השלמתו וחווית ההרמוניה כשהצורה מושלמת.¹²⁴ הוא מחזק את ההשפעה המוסרית שיש לצורות על הילד וטוען כי תרגילים אלו מטפחים דמיון מרוסן. הילד לא יכול להשלים בצורות אלו כל העולה על רוחו, הוא חייב לתת לצורה להוביל אותו, "יש להזיז הצידה כל שרירות אגואיסטית". הפעילות של השלמת מה שחסר והסיפוק שהילד מקבל מכך, יהפוך אצלו ל"גישה בסיסית" לדברים בחיים. זו היתה שאיפתו של שטיינר בתכנון ובניית הגתאנום הראשון, הוא ביקש להגיע לחלל אשר "ייהיה נעדר כל שמץ של אגואיזם".¹²⁵ הוא מחזק את ההשפעה שיש לצורות על מחשבה גמישה. בתרגול ה"הסימטריות הדינמיות" ניתן להגיע למגוון פתרונות אשר יבטאו כולם באופן 'נכון' את הצורה החדשה מתוך הצורה הישנה והילד עצמו פועל ויוצר את הצורות.¹²⁶ Niederhauser נשען על שטיינר באומרו כי התנועה החוזרת של הצורה מחזקת את רצון הילד, וגם שמכיוון שהילד מתחיל מתנועת היד באוויר ומתוך התנועה מופיעה הצורה, הצורה נקשרת לממשות מוחשית מציאותית. הוא מוסיף כי הפעולה הפשוטה הזו פועלת, מבלי להיות מדוברת, את העיקרון "שכל הכוחות בתנועה מגיעים למנוחה". עיקרון זה שוכן בבסיסם של הטבע והאמנות "כל עלה, כל צורה, אפילו כל מה שמעוות בטבע, הוא תוצאה של כוחות מעצבים, יוצרים, של פעילות שהגיעה למנוחה".¹²⁷ זהו ידע על הדרך בו פועל העולם.¹²⁸ זו יצירה הפועלת עם הכוחות המעצבים בעולם, כפי שטען שטיינר בעת בניית הגתאנום. לכן לתנועה הפנימית והחיצונית מקום מרכזי, כל זמן שיש תנועה, הצורה מתהווה, חיה.

הצורות מתגלות בעולם על ידי הרישום, אך הכוחות אשר הביאו להיווצרותן של צורות, כמו גם הפעילות היוצרת, הבין לבין שלהן, פעילים בפנימיותו של הילד, בנפשו ובחשיבתו, תוך שהם מניעים את רגשותיו. פעילות זו דורשת 'הגברה' של פעילות הילד, ריכוז, התמסרות, הקשבה, הכוחות אשר פועלים בעולם, פועלים גם בילד, אשר בתורו פועל ויוצר בעולם בדרך מוסרית יותר. דברים אלו מחזקים את אמרתו של פרנקנשטיין ושופכים אור על הטענה של הוסלר ודה שארדן לגבי הקשר

¹²⁴ שטיינר מונה 12 חושים ביניהם: מגע, חיים, תנועה, שיווי משקל, ריח, טעם, ראייה, חום, שמיעה, דיבור/מילה, מחשבה, אני. שטיינר, "חידת האנושות הרקע הרוחי של ההיסטוריה האנושית" אוחזר מתוך <http://daniel-nzahavi.co.il/>

<http://daniel-nzahavi.co.il/> חידת האנושות-הרקע-הרוחי-של-ההיסטוריה-

¹²⁵ רודולף שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 30.

¹²⁶ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 19-20.

¹²⁷ ibid, 18-19.

¹²⁸ מילים אלו של Niederhauser קרובות מאוד לאלו של גתה, אך הוא לא מזכיר אותו כשהוא מדבר על כך.

במקום אחר בספר הוא מדבר על צורות בהקשר של המטמורפוזת של הצמח. Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 63.

ההכרחי בין הפנמה מיטבית להתפתחות האנושות, מפני שתהליכי הפנמה מיטביים משפיעים על פעולתו של האדם בעולם ועל היותה מוסרית ואחראית יותר.

מתוך הדברים שעלו עד כה, מתחזקת ההבנה כי 'קריאת' הצורות של שטיינר דרך המטמורפוזה של גתה מעמיקה את ההבנות לגבי המטרות העומדות מאחורי תחום לימודי זה. לפני שנמשיך בחקר הצורות ובניסיון להבין את הפער הצורני העולה גם בספרי ההדרכה, חשוב להבהיר מה הביא את שטיינר לפתח תחום לימודי זה, הקשור גם להבנות שעלו בעת שיצר את הגתאנום הראשון. מה הביא אותו להבין כי למידה מתוך כלי העבודה של הטבע, מתוך המטמורפוזה, יכולה לסייע לתהליכי ההתפתחות הלמידה וההפנמה של הילד בגילאים אלו, מעבר לכך שנושא זה קשור לעבודה האמנותית? מכיוון שבעת עבודתו על הגתאנום הראשון נשען על המטמורפוזה, הקשורה גם למתודה המדעית של גתה. יכולה התבוננות על מתודה זו לסייע להבנה של תהליכי הלמידה בבסיס רישום הצורות ותהליכי היווצרותן.

תהליכי הלמידה הנמצאים בבסיס הזיהוי של המטמורפוזה של הצמח

לאורך כל מחקרו את עולם הצמחים פעל גתה מתוך התבוננות בתהליכי הצמיחה של הצמח השלם. הוא לא פירק את הצמח לחלקים ומיין אותם בתקווה להבין מתוך כך את מהות הצמח. גתה התבונן בצמח השלם, במופעים השונים בעת צמיחתו. הוא ניסה להבין מתוך הצורה הפנימית של צמיחת הצמח את השלם, את הקשר בין השלם לחלקיו ובין החלקים לבין עצמם.¹²⁹ את הצורה הפנימית של ההתפתחות ניתן לבנות רק בדמיון. גתה גיבש את התהליך דרכו למד, את ההתנסות שלו, לכדי מתודה מדעית המאפשרת למידה של תופעות.

מתודה זו של גתה שונה מהמתודה הנשענת בעיקר על "... תצפיות בתופעות ועריכת ניסויים, מדידה וניסוח חוקים כלליים". שונה מההתבוננות במדע כ"מדעים הן דיסציפלינות בהן ניתן מקום מרכזי לחישוב ולתצפיות".¹³⁰ במתודה הנובעת מתוך הגדרה זו החוקר משתמש בעיניו כאמצעי לצפות בתופעה אותה הוא חוקר. לאחר מכן הוא יערוך ניסוי, ימדוד, יחשב ורק אז ינסח מתוך כל אלה חוקים כלליים. היררכיה זו מצביעה על כך שכל חוקר שיעקוב אחר פרוצדורת מחקר זו על שלביה, קודם תצפית, אח"כ ניסויים הניתנים למדידה, יוכל בפוטנציאל לנסח בסופה חוק כללי. כלומר החוקר על חושיו הנוספים והכרתו הייחודית אינדיבידואלית, נתפס בשדה המדע כמשני, במובן זה שעל פניו, כל חוקר אחר בעל ידע וניסיון דומה יוכל להחליפו ולהגיע לתוצאות אמפיריות דומות ולכן גם לגילוי אותה האמת בתופעה העומדת מאחורי תוצאות אלו. מחשבה זו הנשענת על פרוצדורה חיצונית, אשר משמשת לחקר תופעת הטבע באשר היא, בין אם דומם או חי, ויוצאת מתוך נקודת הנחה כי זו הדרך לגילוי, מעלה שאלות וספקות. מפני שלא פעם אנשים שונים חוקרים את אותו נושא ומגיעים למסקנות שונות. Henri Bortoft מפנה לכך שחוקרים רבים ערכו תצפיות אובייקטיביות בתנועת גרמי השמים ותיעדו נתונים לפני ניקולאוס קופרניקוס, ועדין הגיעו למסקנה כי השמש סבה סביב כדור הארץ.¹³¹ משמע לתהליכי ההפנמה והעיבוד שעובר האדם, להתפתחות הייחודית שלו, יש משמעות.

¹²⁹ גתה 1995, 20.

¹³⁰ הגדרת המושג "מדע" במילון רב מילים, אוחזור מתוך (<http://www.ravmilim.co.il.ezproxy.bgu.ac.il/>)

¹³¹ Bortoft, *The Wholeness of Nature Goethe's Way of Science*, 138-146 ; Henri Bortoft (1938-2012) חוקר, מורה ומרצה. חקר וכתב על המדע הגותני. ניקולאוס קופרניקוס (1473-1543), אסטרונום ומתמטיקאי בן תקופת הרנסנס. קופרניקוס פיתח את המודל ההליוצנטרי, בו כוכבי הלכת סובבים סביב השמש. מודל זה נגד את התפיסה שרווחה בימי הביניים של המודל הגיאוצנטרי, בו השמש וכוכבי הלכת סובבים סביב כדור הארץ.

גתה מציע מתודת מחקר שבבסיסה נמצאת ההכרה כי האדם הוא כלי המחקר "המופלא ביותר",¹³² לכן כל אדם באשר הוא יכול לעסוק במדע ויוכל להגיע לעקרון אמת השוכן מאחורי התופעות.¹³³ אין צורך בהכשרה מקצועית כלשהיא על מנת להתנסות בתופעות בעולם ולהגיע לחוקיות הטמונה בהן.¹³⁴ אין בכך כדי להציע כי להשכלת החוקר, לניסיון קודם בתחום המחקר ולהתמצאות בשדה המדעי בו הוא מתבונן אין חשיבות כלל. אלה להצביע על כך שלפי גתה החוקר הוא לא רק כלי המתווך מדידת תופעה, אלא הוא כלי המחקר אשר יוכל להגיע לעיקרון האמת הנמצא בבסיס התופעה. שום שימוש בפרוצדורה, מדויקת ומעמיקה ככל שתהיה, של ניסויים ומדידה של תופעה, לא תביא לגילוי האמת מאחורי התופעה ללא האדם החוקר הייחודי שחוקר אותה. זה תקף במיוחד לחקר החי. המטמורפוזה של הצמח חמקמקה מפני שאין לה קו התפתחותי צורני, שניתן לעקוב אחריו, היא אינה מתפתחת מתוך קשרים של סיבה ותוצאה שניתן לצפות אותן מראש ויחד עם זאת היא מובילה התפתחות לכיוון של שלמות ושיא. מטמורפוזה אינה דבר אשר אפשר לכמת ולמדוד אותו ויחד עם זאת היא חוקיות אמתית ותקפה הפועלת בטבע לא פחות מאמת הנמצאת במדידה ובחישוב.¹³⁵ את החמקמקות של המטמורפוזה ניתן לתפוס באמצעות הדמיון. המתודה של גתה כוללת התנסות של החוקר בתופעה באמצעות התפיסה החושית של רשמי התופעה, תפיסת התופעה בחשיבה שלו, והקשר ביניהן. "...זה חסר טעם פשוט להסתכל על משהו. כל פעולה הסתכלות הופכת להתבוננות, כל פעולת התבוננות למחשבה, כל פעולת מחשבה לפעולה של ההחבר/לאסוציאציה... לכן ברור שאנו יוצרים תאוריה בכל פעם שאנו מביטים בתשומת לב בעולם. היכולת לעשות זאת עם בהירות מחשבתית, עם הכרה עצמית, בדרך חופשית ו (אם יורשה לי להסתכן בניסוח) עם אירוניה, היא מיומנות לה אנו זקוקים על מנת להימנע ממלכודות של אבסטרקציה ועל מנת להגיע לתוצאות אותן אנו מבקשים, תוצאות אשר יכולות למצוא יישומים פרקטיים וחיים".¹³⁵ גתה מתאר במתודה שלו תהליך הדומה להפנמה שמדבר עליה פרקנשטיין. מפגש עם רושם שמגיע מבחוץ, שיהפוך להתבוננות בתשומת לב, יביא לתהליך עיבוד פנימי שבסופו

¹³² Johann W. von Goethe, *Goethe's Letters to Zelter, with Extracts from Zelter to Goethe*, ed. And translation by A. D. C (London: George Bell & sons, 1892), 62.

¹³³ גתה כתב על כך רבות, הפנייה ברורה לכך ניתן למצוא במאמרו "The experiment as a mediator between object and subject". Goethe, *Goethe The Collected Works Scientific studies*, Vol. 12, 11-17.

¹³⁴ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 25; Miller in Goethe, *Goethe The Collected Works Scientific studies*, xv.

¹³⁵ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 159 & Frederick, Amrine, "The Metamorphosis of the Scientist", In *Goethe's Way of Science: A Phenomenology of Nature*, ed. D,Seamon & A, Zajonc, (USA: State University of New York, 1998), 46.

תהיה תגובה מתאימה והפנמה, אשר תוביל בסופה לפעילות מחודשת ושונה של האדם בעולם. גתה מדגיש את העיבוד הפנימי שעל האדם לעבור במפגשו עם תופעה בעולם. הוא מוסיף כי על מנת שהאדם יוכל לזהות, לדעת, תופעות בעולם עליו לדעת את עצמו. שכן אדם "תופס את העולם רק בעצמו ואת עצמו רק בעולם".¹³⁶ טענה זו מתחברת עם הטענה של פרנקנשטיין לכך שיש צורך בשליטה פנימית כמו שיש צורך בשליטה חיצונית, על מנת שתתרחש הפנמה מיטבית. עוד טוען גתה כי "כל אובייקט חדש, אשר נראה בברור, פותח בנו איבר חדש של תפיסה".¹³⁷ מפני שכל מפגש עם דבר מה חדש בעולם יביא לתהליך עיבוד, למידה, מחדש. תהליך המחקר/למידה/ידיעה שעובר החוקר, הוא תהליך שבו הוא לומד 'לדעת' את התופעה ו'לדעת' גם את עצמו. בכל פעם שהוא עולה שלב, ישנה הגברה בהתפתחותו, בהכרתו, שתביא לכך שהוא יצליח לזהות את העיקרון, האמת מאחורי תופעות נסתרות בטבע. זהו תהליך של טרנספורמציה עצמית "ידע עצמי זו כבר ההתחלה של טרנספורמציה עצמית. העצמי שעבר טרנספורמציה, בונה בו זמנית תופעה משופרת בתורו. אף אחד מהקטבים האלו אינו ראשוני. יותר משניהם, ראשונית היא הפעילות שממשיכה".¹³⁸ כלומר ההתהוות המתמדת ששטיינר ביקש להגיע אליה בגתאנום הראשון, תנועה בלתי פוסקת בין הצורות, היא בעלת חשיבות בטרנספורמציה, הן האישית והן של פעילות האדם בעולם. טרנספורמציה אישית ופעולה מוסרית בעולם כפעילות מתמשכת.

אם כך, נראה ששטיינר פיתח את נושא רישום הצורות, ותכנן את הגתאנום הראשון, תוך שהוא נשען גם על המתודה המדעית הגתאנית, הנובעת מגילוי המטמורפוזה של הצמח. בעזרת רישום צורות ניתן לפתח את שלבי הלמידה במעבר מהסתכלות, להתבוננות והחבר/אסוציאציה, ולפתח כאמור את החשיבה, הרגש והרצון.

אם כך, לתמונה החיה בפנימיות הילד חשיבות גדולה. כל תמונה ש'תגיע' מבחוץ תבנה תמונה פנימית אשר תוביל לטרנספורמציה של הרושם ותשפיע על כלל התפתחותו, עד הגוף הפיזי. מתוך שכך יש לבחון את הצורות אותן רשם שטיינר מתוך שעלה עד כה. יש בכך לשפוך אור על הפער הצורני.

¹³⁶ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 39.

¹³⁷ *ibid*

¹³⁸ Amrine, "The Metamorphosis of the Scientist", 45.

ניתוח צורני של הצורות שרשם שטיינר ברישום צורות

מכל האמור עולה שטיינר פיתח את רישום צורות מתוך אותן הבנות, של השפעת הצורות על האדם ובכלל זה גם על הילד, כפי שעלו מכתביו של גתה על המטמורפוזה והמתודה המדעית שלו, אשר באו לידי ביטוי גם בגתאנום הראשון. אך האם כיוון שטיינר להשפעה מסוימת בצורות אשר רשם ב-1919, אותן כינה 'ארכיטיפיות', לעומת אחרת בצורות אותן רשם ב-1923-1924, בהן הציג את הסימטריה, ומכאן נובע הפער הצורני? על מנת לענות על שאלה זו יש לנתח את הצורות השונות אותן רשם בהדגמותיו מתוך המטמורפוזה של הצמח של גתה, הקשורה למטמורפוזה של האדם. כך ניתן יהיה לבחון כיצד באים לידי ביטוי הכוחות הפועלים במטמורפוזה בצורות השונות אותן רשם שטיינר. באופן זה ניתן יהיה לחדד את ההבנה האם שטיינר התכוון כי תשפיעה באופן שונה ובאיזה אופן. את השפעת הצורות על האדם כפי שתעלה מהניתוח הצורני, נבחן גם באמצעות ניתוח צורני שעושה E. H. Gombrich לצורות דומות לאלו אותן הציג שטיינר.¹³⁹ Gombrich חקר את הקשר בין "תפיסה וסדר" בצורות אותן יוצר האדם, בין היתר מתוך סימטריה וא-סימטריה בצורות. לכן יש באפשרות מהלך זה להעמיק את ההבנה לגבי ההשפעה הצורנית של הצורות אותן רשם שטיינר.¹⁴⁰

כפי שנאמר, הכוחות אותם זיהה גתה במטמורפוזה של הצמח נוכחים ברישום צורות וניתנים לזיהוי בצורות אותן רשם שטיינר ב-1923-1924 (תמונות 21-27). ניתן לראות איך כוחות אלו פועלים בצורות הסימטריה השונות, מניעים את התפתחות הצורות. בסימטריה בעלת הציר האנכי על הילד להשלים את הצורה לשלמה, בכך הוא מרחיב אותה. נדרשת פעולת הגברה, 'הכפלה' משתקפת של הצורה לשם השלמתה. טענות אלו מקבלות חיזוק מ-Gombrich, אשר טוען כי זיכרון האדם עובד יחד עם המשיכה האנושית לסדר, העין של האדם תימשך יותר לצורות שחסר בהן חלקים על מנת להשלים אותן.¹⁴¹ הוא מכנה את המנגנון הזה 'Break spotter', ומוסיף כי כשהאדם משלים צורה חסרה הוא מגיע לסיפוק. Gombrich טוען שיש לאדם העדפה ברורה לסימטריה בעלת הציר האנכי, מאחר והגוף האנושי תומך בכך. צדדיו הן תמונת מראה האחת של השנייה. צורות אלו, המופיעות

¹³⁹ E. H. Gombrich (1909-2001). היסטוריון לאמנות, עסק בין היתר בפסיכולוגיה של הפרספציה – התפיסה.

¹⁴⁰ Ernest Gombrich, *The Sense of Order a Study in the Psychology of Decorative Art* (NY: Cornell University press, 1979), 4.

¹⁴¹ Ibid, 121.

משני צדי הציר, הן "גם דומות וגם שונות".¹⁴² ההגברה אם כן נעשית בזיהוי החסר ובפעולה להשלימו כמו גם בהופעת צורה 'מוכפלת', שנרשמת באופן שונה ויוצרת שלמות. הפולריות נוכחת בין ימין לשמאל, למטה ולמעלה, חלקי ושלם.

בסימטריה בעלת הציר המאוזן (תמונה 24) ישנה הגברה נוספת. פעולת ההיפוך הזו אינה 'טבעית' כמו במקרה של הציר המאונך בו השיקוף של הגפיים מקל על הילד את השלמת הצורה. מקרה זה יש היפוך 'כפול', המזכיר, כפי שהפנה שטיינר, את השיקוף של העצמים בעולם במים, את החלוקה שמייס וארץ. Gombrich אומר שבין חצי הגוף התחתון לחצי הגוף העליון אין את 'יתרון'

הסימטריה של ימין שמאל.¹⁴³

סימטרית הצלב, סימטריה בעלת נקודת מרכז בה נפגשים הציר האנכי והציר המאוזן, נוכחת בכל יתר הצורות אותן רשם ב-1923-1924. בצורות בהן יש ל'תרגום' צורה בעלת קווים מעוגלים לצורה בעלת קווים ישרים או ההיפך (תמונה 26). הקוטביות נמצאת באופי הקו, מהקווים האורגניים לקווים הישרים, הזוויתיים. במקרה זה ההתכווצות וההתרחבות הם מתוך נקודת המרכז של הצורה, מהפנים החוצה. ההגברה בצורות אלו עולה שלב נוסף. בנוסף מתווספת פעולה של יצירת קווים פנימיים, על פי החוקיות החיצונית המשתנה, קווים המגיבים לכוחות ההתכווצות/התרחבות של הצורה. ה'תרגום' מצורה אחת לאחרת משאיר חופש רב בבחירת הפתרון.¹⁴⁴ מצד אחד יש לעקוב אחר חוקיות הצורה הראשונית שהובאה וקוויה הפנימיים ומצד שני את אותה חוקיות ניתן לבטא בדרכים שונות. "בסימטריה הדינמית" מהסוג הראשון (תמונה 25), 'תרגום' מורכב יותר של הצורות מהאחת לשנייה, יש כוחות שפועלים בחלל שבין הצורות, במעבר מצורה לצורה. בכל מקום שחלל ביניים זה התרחב, הוא דחף את הצורה החיצונית החוצה ואת זו הפנימית פנימה. בכל מקום בו הוא התכווץ, הוא משך את הצורה החיצונית פנימה לעבר הפנימית, ואת הפנימית משך החוצה לעבר החיצונית. גם בצורות אלו יש נוכחות חזקה להשתנות מתוך הצורה. בצורות אלו בהן כוחות ההתכווצות וההתרחבות 'כפולים' נדרשת התגברות גדולה יותר, מפני שכוחות ההתכווצות וההתרחבות עובדים במקביל, והם עובדים בדרך של שיקוף שמשתנה תדיר בין חוץ צורה לפנים צורה. יחד עם זאת, גם במקרה זה מגוון של מופעים יכולים לנבוע מתוך אותה חוקיות. בספרו של Gombrich מופיע הצירוף " 'סימטריה דינמית' ", Gombrich משתמש בו על מנת לתאר הרמוניה א-סימטרית, כדוגמת היין ויאנג', "חצאים א-סימטריים המותאמים בצורה מושלמת למעגל

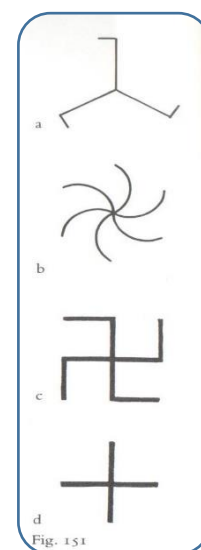
¹⁴² Ibid, 138.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 20.

במנוחה".¹⁴⁵ אצלו ה'סימטריה הדינמית' קשורה בסימטריה הפוכה, בה צורה שראשה פונה לימין מתהפכת כך שראשה מופנה למטה ולשמאל. צורות אלו יכולות לשבש את קריאת המציאות שלנו, ניתן למנוע זאת על ידי דגש ויזואלי, נקודת 'איזון'. בצורות בתמונה 25 יש מטמורפוזה המזכירה התפתחות של עלה, מהפסיגים העגולים לעלה משונן. מטמורפוזה בה נישמר קשר צורני עם הצורה הקודמת.

ב"סימטריה הדינמית" מהסוג השני (תמונה 27), המורכבות ביותר, אין אפשרות להישען על 'תרגום של צורה'. ניתנת הצורה הראשונית (זו מימין) ויש להפעיל כוחות התכווצות והתרחבות גדולים ביותר ותנועה קוטבית קיצונית. לשם כך נדרשת הגברה אינטנסיבית, על מנת לדמין את המעבר מצורה אחת לצורה השנייה. גם כאן כוחות ההתכווצות וההתרחבות עובדים במקביל ביחד עם תנועות בכיוונים הפוכים. הצורות במרכז נדחסות פנימה ומתמזגות מתוך כוחות המגעים מן החוץ, מתוך ההתרחבות שמתרחשת מתוך כל אחת מהצורות העוטפות, כמו גם מהחלל ביניהן. התרחבות עוצמתית, שמצד אחד 'קורעת' את 'עור' הצורה ושולחת אותה לאינסוף ומצד שני דוחסת את חלקה לכיוון המרכז ובכך תורמת לדחיסה ולמיזוג של הצורות בפנים. התנועה מצורה לצורה מתאפשרת מתוך הסדר הקיים בצירי הסימטריה, הנסתרים בצורה זו, ונקודת האיזון במרכז. צורות אלו מתכתבות עם מטמורפוזה בה מודגם שינוי צורני מלא מהצורה האחת לצורה השנייה, כמו בין עלה הכותרת לאבקן. בספרו מדגים Gombrich דינמיקה של תנועה באמצעות מפגש צירים (תמונה 28).



תמונה 28 - האפקט הדינמי של הסיבוב

הוא מסביר כי הסיבה בגינה אנו חווים את הצלב היווני, התחתון ביותר, כמאוזן, בעוד אנו חווים את הצלב העקום, השני מלמטה, כמוכן להסתובב, אינה מעוגנת במציאות. מבחינה מכנית 'הזרועות'

¹⁴⁵Gombrich, *The Sense of Order*, 139-140.

בשניהם הם באותו 'משקל' בעת הסיבוב. לטענתו התנועה מצטרפת לצורה כאשר אנו "בוחנים בהתרשמות הראשונית שלנו אחר יתרות/שפע". אנו עוקבים אחר תנועה בצורה "לא עם עיננו אלה עם ה-Mind".¹⁴⁶ לכן את צורות המערבולת, השנייה מלמעלה, נניע על מנת לבחון כי הזרועות הן אכן שוות. כך הוא מסביר כי קווים שווים באורכם, מצוירים סביב מעגל במרווחים שווים, יתפרשו כקו קורן. אם ירשמו אותם כך שלא יהיו נקודת ממשק בין הקווים למעגל, הקרניים תיראנה קורנות אף יותר, הצורה תרחף בחלל.¹⁴⁷

Gombrich אם כן נותן חיזוק לכך שהצורות אותן בחר שטיינר לרשום בשנים אלו מביאות לתנועה פנימית של העובד אתן. יחד עם זאת עולה מניתוח צורני זה כי המטרה של תרגול הציר האנכי והציר המאוזן הוא להביא את הילד להבין את השלם באמצעות השלמת הצורה, להבין כי היא חלקית ויש להשלים אותה. השלמה אשר באה לידי ביטוי גם דרך הגוף האנושי ימין שמאל, אך גם דרך הביטוי שלה בעולם, שמים ארץ. הכוחות הפועלים במטמורפוזה אינהרנטיים לפעולת השלמה זו, שכן הם פועלים ביצירת צורות בעולם. בעצם ההשלמה של הצורה הילד 'חייב' לפעול אותם. תרגול ה'סימטריות הדינמיות' מביא את הילד לפעול מתוך השלם המשתנה. לחוש בפנימיותו את פנים הצורות, להיכנס ל'נעלי' הצורה, החללים, הכוחות, ולפעול מתוכם. ברישום הצורות הללו הוא חווה את הכוחות ואת ההגברה באופן שונה, שכן הוא יכול לבחור באיזה אופן השלם משתנה ולא מחויב לצורה הספציפית הנובעת מהצורה החלקית שנרשמה. המגוון הצורני נקבע מצד אחד מתוך הצורה ומצד שני מתוך הילד עצמו. יחסי הגומלין בין הצמח בטבע לסביבתו, מתורגמים ליחסי גומלין צורה ילד. הילד הופך יוצר הצורה.

ההתגברות, הפולריות וכוחות הכיוון וההתרחבות, ההולכים וגדלים מהעלים הראשונים ועד הפרח, הפרי והזרע הבא, נוכחים באופן הולך ומתגבר בצורות אותן הדגים שטיינר ב-1923. התגברות הולכת וגדלה בין הסימטריה של הציר האנכי ועד למטמורפוזה של "הסימטריות הדינמיות", בהן הצורות הן לגמרי בתנועה ובנשימה בפנימיותו של הילד. בתחילה הילד נדרש 'להרחיב' את הצורה, להביא אותה למצב בו המרחב הפנימי שלה שלם, בהמשך הוא פועל מתוך הצורה תוך הפעלה של כוחות התכווצות והתרחבות, לבסוף הוא יוצר את הצורה מבפנים ומבחוץ, מפעיל כוחות אשר מגיעים מתוך הצורה עצמה אך גם מ'העולם' מסביב לצורה. הילד פועל את פעילות הכוחות האלו, יוצר בדרכו של העולם.

¹⁴⁶ Gombrich, *The Sense of Order*, 138.

¹⁴⁷ Ibid.

כעת יש לבחון באופן דומה את הצורות שהדגים שטיינר ב-1919. חשוב להזכיר את השוני באופן ההוראה, מתנועה פיזית של הילד לרישום הצורה השלמה שאותה מביא המורה. הילד אינו מעורב בבניית הצורה, הוא אינו יוצר אותה. אין בכך להצביע כי הילד לא יחוש בפנימיותו את הצורה אותה הוא נע, אלא מתוך מה שנבע עד כה, לטעון שכשהילד יוצר בעצמו את הצורות הוא נדרש להגברה בפעילותו הפנימית באופן הדומה להגברה המתרחשת בטבע בעת המטמורפוזת. מתוך שכן הוא לא רק מושפע מהצורות אלה גם מעצם יצירתן.

הקו הישר מציג פולריות בין ימין ושמאל, למעלה ולמטה. הקו המתעגל מציג אף הוא פולריות דומה ומתווסף לו קעור וקמור. בנוסף קווים אלו אשר הוצגו יחד הם פולריות האחד של השני. שטיינר לא כינה קווים אלו 'ארכיטיפים' בעת ההרצאה. אך Margaret Florich טוענת כי קווים אלו הם 'הארכיטיפים', כך גם Kutzli. מתוך ההבנות שעלו לגבי 'הארכיטיפ', צורה ראשונית לפני ההתאפיינות של הצורות השונות הנובעות ממנה, ניתן לראות את הקו הישר והקו המעוגל ככאלו.¹⁴⁸

ברישום ובתנועה של מעגל יש פולריות בין פנים וחץ, מתוך שכן יש פולריות בין מרכז והיקף. יחד עם זאת, כפי שאמר שטיינר, היא גם צורה סגורה שלמה, המוכלת בעצמה.¹⁴⁹ כוחות התכווצות והתרחבות לא נוכחים פיזית אך מתוך היות המעגל מרכז והיקף הם נוכחים בו כפוטנציאל, כך גם ההגברה. יש בתנועה וברישום של מעגל ריתמוס קבוע. במובן זה צורת המעגל היא צורה ייחודית, נוכחים בה הכוחות של המטמורפוזת של הצמח כפוטנציאל של תנועה ולצדם שלם מאוזן.

Gombrich מזכיר את המעגל הן בטבע, כשזורקים אבן לאגם ונוצרים מעגלים נעים או "מעגל של פטריות בטבע".¹⁵⁰ והן בהקשר הגיאומטרי, אם נדמה עצמנו כציר של המחוגה במרכז המעגל, ונסובב אותה ב-180° נקבל השתקפות, את הציר המאוזן. סיבוב של 90° בשני שלבים יביא להשתקפות הסימטרית של הציר המאונך/מאוזן, בסיבוב של 360° יופיע ציר הצלב. הוא גם מציין כי יש אינסוף דרכים שונות בהם ניתן לחלק את המעגל וליצור כוכבים, גלגלים, מנדלות אשר משקפים סימטריה.¹⁵¹ כלומר, במעגל קיים הפוטנציאל לאינסוף צורות אפשריות, אורגניות, כמו גם לאינסוף מטמורפוזות, לצד זה מדגים המעגל חוקיות גאומטרית. György Dóczy מדגים בספרו את

¹⁴⁸ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 24 ; Rudolf Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook 1*. (United Kingdom: HawthornPress, 1985), 11 ; Florich יזמה את ההוצאה לאור של ספרה המשותף עם Niederhauser, היא תרגמה את מאמרו.

¹⁴⁹ שטיינר, *האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם*, 141.

¹⁵⁰ Gombrich, *The Sense of Order*, 5.

¹⁵¹ *ibid*, 67-68

החוקיות הגיאומטרית הקיימת בחלקי צמח שונים מתוך המעגל והספירלה וכותב שהדוגמאות החיות בפרח "משקפת אמת הרלוונטית לכל צורות החיים".¹⁵² בהרצאות אותן נשא שטיינר בעת בניית הגתאנום הראשון, ב-1914, הוא טען שמעגל הוא ביטוי של העצמיות, של האני, ותכנן את הגתאנום הראשון כך שהמבנה ממחיש את המעגל.¹⁵³ ניתן לקשור את פוטנציאל אין סוף המטמורפוזות במעגל, לתמונה של פוטנציאל אינסופי של מטמורפוזות בישות האנושית השלמה. בנוסף שטיינר דיבר על צורות "ארכיטיפיות" כשרשם את המעגל, הספירלה והזוויות.¹⁵⁴ מכאן שהוא ראה בהן באופן דומה ל"ארכיטיפ" אצל גתה, את המגוון הצורני שיכול לנבוע מהן. גם Dóczy מכנה את הספירלה 'ארכיטיפ' ומצביע על כך שצורה זו נמצאה בתרבויות עתיקות, גם מהתקופה הפרה-היסטורית, ביבשות השונות בעולם. הוא מציין כי החוקיות הגיאומטרית בספירלה, ניתנת לזיהוי בצורות אורגניות נוספות.¹⁵⁵ בנוסף כפי שצוין, הספירלה נוכחת באופן הצמיחה וההתפתחות של הצמח. מהעולה מדבריו של Gombrich על התנועה של הצלב העקום, גם הספירלה מביאה להנעה פנימית של הרושם והמתבונן בה. בספירלה נמצאת הקוטביות בין נקודת המרכז להיקף. ניתן לחוות בעת הרישום את כיוון ההתכווצות וההתרחבות, תלוי אם רושמים אותה מהפנים החוצה או מהחוץ פנימה. גם בצורה זו ניתן לחוות ריתמוס של התנועה. ההגברה נמצאת כתחושה עדינה המלווה את הרישום פנימה והחוצה. המשותף למעגל ולספירלה הוא הריתמוס, מקצב קבוע שמתחבר עם נשימה, פעימת לב, צמיחה.

ברישום הזוויות כפי שרשם אותן שטיינר, מופיעים הציר האנכי והציר המאוזן. הקוטביות נוכחת בין נקודת המפגש של הקרניים לתנועתן הרחק ממנה. כמו כן הקרניים פונות לכיוונים מנוגדים. תחושת ההתכווצות וההתרחבות נוכחת באופן עדין, אם מתחילים את הרישום מקצה הקרן ורושמים לעבר נקודת המפגש של הקרניים וממנה יוצאים שוב לקרן בכיוון השני, צורות אלו פחות ריתמיות מהמעגל והספירלה. יחד עם זאת יש בהן את האינסוף המופיע גם במעגל ובספירלה. ניתן להמשיך את תנועת הקרניים עד לאינסוף, כמו גם להמשיך ולהקטין את נקודת המפגש שלהן, ניתן להמשיך להקטין ולהגדיל את הספירלה עד לאינסוף והמעגל הוא שלם אינסופי. כדבריו של גתה,

¹⁵² György Dóczy, *The Power of Limits Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture* (Boston: Shambhala Publication Inc, 1981), 1.

¹⁵³ Adams, "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism", 195.

¹⁵⁴ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

¹⁵⁵ Dóczy, *The Power of Limits Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture*, 25-28, 53-59 ;

ישנן ספירלות שונות בעלות חוקיות גיאומטרית שונה, ספירלת ארכימדס, ספירה לוגריתמית, ספירלת פרמה, ספירלה היפרבולית. אוחזור מתוך

<https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%94>

ברישום הגלים החוזרים (תמונה 19) יש חזרתיות ריתמית שיוצרת תנועה ריתמית. את הניגודיות ניתן לחוות בין למעלה ולמטה. ההתכווצות וההתרחבות נוכחות בצורה עדינה בתוך הקו המתעגל, שמגיע בכל אחת מההתעקלויות לשיא ויורד. Gombrich כותב על הקו הגלי שקו זה יתפרש אצל רוב האנשים כקו בתנועה. הוא מעלה שתי השערות לתפיסה זו. האחת קשורה לדרך בה האדם רואה דברים מאוזנים ביחס לאדמה, ומה שלא נמצא מאוזן באופן מקביל לחלוטין מתפרש בתנועה. השערה שנייה היא יחסי קו-מרחב. המרחב מכל אחד מצדי הקו הגלי הוא פוזיטיבי אבל גם נגטיבי ביחס לצד השני.¹⁵⁶ לפי Gombrich לא ברור אם אנו נולדים עם נטייה זו, להניע צורות, או שאנו בונים אותה באמצעות הדמיון שלנו תוך שימוש במאגר הזיכרון. כששטיינר הציג אותה הוא הנחה לבחור "...משהו שבו חזרה משחקת תפקיד (מטפסים, קנוקנות, וכו') עבור הילד הסנגוויני".¹⁵⁷ המשמעות היא שבקו הגלי יש תנועה שנובעת לא רק מתנועה הפיזית של הילד הנע ורושם את הצורה אלה תנועה פנימית אינהרנטית לקו זה. מתוך החזרתיות בתנועה חווים את הריתמוס. בזוג הצורות ההופכיות זו לזו (תמונה 20), הניגודיות נמצאת בין הצורה הפנימית הקטנה לצורה הגדולה העוטפת אותה. תחושת ההתכווצות וההתרחבות מגיעות מתוך המילוי השונה. כאשר ממלאים את החלל מחוץ לשתי הצורות ואת החלל הפנימי ביותר מקבלים צורה שהיא רחבה יותר מאשר אם ממלאים את החלל בין שתי הצורות, או הפוך. מה שיתקבל בסוף הוא שיבוש של התפיסה הוויזואלית שלנו, כל צורה יכולה להיראות כמו פוזיטיב, אך גם כמו נגטיב של השנייה. Gombrich טוען שצורות מסוג זה, שהן לכאורה פשוטות לקריאה, מתפרשות בניגוד לתבונה. צורות אלה מתחלפות ביניהן ולכן האדם לא קורא כל מוטיב בנפרד אלה רק מנסה לאשר זהות צורנית מתחלפת. הסטה כזו של הפוקוס יכולה לתעתע.¹⁵⁸ כלומר גם צורות אלו מזמינות תנועה מהאחת לשנייה. כאמור, שטיינר המליץ עליהן כצורות מעוררות מחשבה. גם Gombrich וגם שטיינר מדברים על תנועה שממשיכה לפעול גם אחרי שהאדם כבר אינו עומד מול הצורות 'הנעות'. ועל כך שכשהאדם שמזהה צורה חסרה או נעה, הוא ימשיך להניע אותה בפנימיותו על מנת להפוך אותה למושלמת.¹⁵⁹ שטיינר טוען כי תנועה זו, בה הילד ימשיך להניע את הצורות על מנת להפוך אותן למושלמות תמשך גם בלילה בעת השינה.¹⁶⁰ שטיינר מדבר בכתביו על כך שגוף החיים מתחזק מפעילות זו בשינה.

¹⁵⁶ Gombrich, *The Sense of Order*, 137.

¹⁵⁷ שטיינר, *שיחות עם מורים*, 52. הסוגריים מופיעים במקור.

¹⁵⁸ Gombrich, *The Sense of Order*, 143-145.

¹⁵⁹ Ibid, 121.

¹⁶⁰ שטיינר, *חינוך וחיים רוחיים מודרניים*, 137.

אם כך הכוחות הפועלים במטמורפוזה של הצמח נוכחים בחלק מהצורות שהביא שטיינר ב-1919, אם כי במידה 'מוחלשת'. מתוך הדברים שעלו לגבי הצורות ב-1919 מתבררים מספר דברים. הראשון הוא כי שטיינר לא כיוון לפעולה פנימית יוצרת, באופן שכיוון אליה ב-1923-1924. לכן גם לא כיוון להשפעתה על הילד. זה עולה מתוך הכוחות הפועלים באופן 'מוחלש' וגם מאופן מעורבות הילד. פעילות הילד השונה ברישום צורות אלו מביאה לכך שהחוויה הפנימית שלו שונה. הדבר השני שעולה הוא כי בדומה ל'ארכיטיפ' הצמח, שהוא הצמחי בצמח, המכיל בתוכו את כל הצמחים בעולם, רישום של צורות 'ארכיטיפיות' מאפשר חוויה של מהות צורנית אשר מצד אחד היא מרוכזת ומצד שני היא אינסופית, חוויה של חוקיות גבוהה הנוכחת בעולם. הדבר השלישי שעולה הוא שניכר כי הצורות ששטיינר הציג בהרצאות הצהרים בקורס זה: מעגל, ספירלה, זוויות, קו ישר קו מתעגל – צורות ארכיטיפיות, שונות מהצורות אותן הדגים בהרצאות הערב, צורות המכוונות לטמפרמנטים מסוימים (תמונות 19+20), שהן אינן ארכיטיפיות. יחד עם זאת אופן הלמידה שהביא היה דומה.

מתוך הדברים שעלו נראה כי שטיינר כיוון בצורות הארכיטיפיות לחוויה של הצורה. אין צורך בהשלמת צורה שהיא 'ארכיטיפ' שכן היא שלם הרמוני המכיל את כל הקיים. הצורות הארכיטיפיות הן צורות גבוהות, כל שהילד צריך הוא לחוש אותן בתנועה פנימית וחיצונית, להעלות את השלם בגופו, בתחושותיו ובחשיבתו. לכן לא נדרשת מעורבות יוצרת של הילד. במקרה זה הצורות פועלות ומעצבות אותו מתוך החוקיות שלהם כ'ארכיטיפ'. הצורות אשר הודגמו לטמפרמנטים השונים, הן מכוונות למטרה מסוימת, להתמיר טמפרמנט ספציפי, נטייה ספציפית. שטיינר כנראה כיוון אליהן 'בדיוק', שכן רק באמצעות רישומים מסוג זה יינתן המענה המתאים. לכן גם במקרה זה אין מקום לתת לילד לפעול וליצור, לכן גם במקרה זה על הילד לנוע ולרשום את הצורות.

המטמורפוזה של הצמח, על הכוחות הפועלים בה, מסייעת להבנה עמוקה יותר של הצורות אותן רשם שטיינר ואף מאפשרת להבין מה עומד מאחוריהן. עלה מענה חלקי לגבי הקשר בין הצורות לאופן ההוראה, שכן עדין לא ברור עד הסוף מתוך מה צמח 'סט' הצורות הנוסף שניתן ב-1923-1924 על אופן ההוראה השונה שבו וגם לא מדוע נדרשו 4 שנים על מנת להדגים צורות אלו.

ניתוח צורות בספרי הדרכת מורים ברישום צורות

הניסיון להיעזר בספרי ההדרכה על מנת לשפוך אור על הפער הצורני העולה משטיינר נתקל במספר לא מבוטל של קשיים. לפני שנמנה אותם יש לציין מספר דברים לגבי פרק זה. האחד נוגע לכך שנמצא כי ספרי ההדרכה השונים נשענים על ספרם של Niederhauser ו-Florich.¹⁶¹ כל הספרים, ההרצאות והריאיון שיובאו בניתוח בפרק זה, מפנים אליו או מצטטים חלקים ממנו, ומדגימים בין היתר צורות מספר זה. השני נוגע לכך שעבודה זו מכניסה לניתוח גם מקורות הדרכה אשר לא מופיעים בהן רישומים ויזואליים, יחד עם זאת, יש בהם הצעות צורניות מילוליות לעבודה ברישום צורות.¹⁶² השלישי הוא שספרי ההדרכה, מאמרי ההדרכה והריאיון שנבחנו יכוננו בפרק זה 'ספרי הדרכה', כאשר יעלו הבנות הנוגעות לכולם, זאת על מנת למנוע סרבול בכתיבה.

הקושי הראשון שנתקל בו המבקש להיעזר בספרי ההדרכה ברישום צורות נובע מכך שכאשר מחפשים בספרי ההדרכה את הצורות שרשם שטיינר על מנת לבדוק באיזה אופן הן מוצגות, מגלים כי ברוב המקרים הן חסרות. בספרים בהם אין הדגמה צורנית, אין הפנייה לצורות של שטיינר ולא מאזכרים אותן, כך אצל Rick ו-Jennifer Tan וגולדשמידט.¹⁶³ במאמרו של Van לא מופיעה אף אחת מהצורות שרשם שטיינר והוא אינו מפנה אליהן. במאמרה של Rosemary Gebert מופיעה הספירלה בלבד, כך גם בספרו של Kutzli ובספרה של Simmons.¹⁶⁴ בספרם של Embrey-stine ו-

¹⁶¹ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*.

¹⁶² Kutzli, *Creative Form Drawing Workbook 1 + 3* ; Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four* ; Simmons, *Form Drawing for Beginners* ; Rick and Jennifer Tan, "Form Drawing with Rick and Jennifer Tan", interview by Donna Ashton, *The Waldorf Connection*, 2011.

<https://thewaldorfconnection.com/wp-content/uploads/2011/04/Form-drawing.pdf> ; Rosemary Gebert, "Form Drawing", *Child and Man*, (vol 2 #1 1987), 8-11.

<https://www.waldorflibrary.org/images/stories/articles/formdrawing.pdf> ; Van, "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools", 7-10 ; גולדשמידט, *עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים עקרונית של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף וריאיון גולדשמידט*, Tan, interview.

¹⁶³ Rick ו-Jennifer Tan, שניהם מורים שלמדו בחינוך ולדורף הוציאו לאור ספר הדרכה למורים עבור כיתות א-ד.

<https://www.syrendell.com/about-us.html>

¹⁶⁴ מאמרה זה של Gebert, בנושא רישום צורות אשר פונה להורים.

Schuberth מופיעים מעגל, ספירלה, ה'סימטריות הדינמיות' מ-1923 (תמונה 27 + 25), הצורה אותה הדגים לטמפרמנט הסנגוויני (תמונה 19) ואחת הצורות אותן הדגים לזה המלנכולי (הצורה השמאלית בתמונה 20). בספרם של Niederhauser ו-Florich מוזכרות כל הצורות בחלקו של Niederhauser. בספר ניתן לראות את הצורות הבאות: ציר האנכי מ-1923 (תמונה 21), ציר המאוזן (תמונה 24), צורות ה'סימטריה הדינמית' מ-1923 (תמונות 25+27). צורות ה'סימטריה הדינמית' מ-1924 (תמונות 26). בחלקה של Florich מופיעות הצורות: מעגל, ספירלה, ציר מאונך מ-1923, ציר מאוזן והיא מפנה לצורות ב'סימטריה דינמית' מ-1923-1924 בחלקו של Niederhauser. עובדה זו מפתיעה, מכיוון ששטיינר אמר והדגים מעט מאוד בנושא זה, מצופה היה כי כותבי ספרי ההדרכה ישענו על הצורות אותן הדגים, באופן כזה או אחר. היחיד אשר עושה זאת הוא Niederhauser אשר סוקר את הצורות ששטיינר רושם לאורך השנים, עם הדברים שנאמרו כאשר הוצגו. הוא היחיד שאומר באופן ישיר כי יש לעבוד מתוך "העיקרון הבסיסי" שהצורות ששטיינר הביא מדגימות" וטוען כי הצורות אשר הביא שטיינר בשנים השונות תומכות זו את זו.¹⁶⁵ אך גם הוא, כמו שטיינר, אינו מציין מה הן העקרונות באופן מלא וברור, ומשאיר זאת להבנה של הצופה בהן. הוא בוחר להציג ויזואלית רק צורות מ-1923-1924.

קושי שני הוא בהבנה של הקוריקולום והמתודולוגיה. תרגילי הסימטריה, על אופן ההוראה שנתן שטיינר, אינם מופיעים בספרים מעבר לכיתה ג', ולא ניתן לכך הסבר. אי בהירות נוספת שעולה מהספרים היא לגבי התפתחותו של נושא לימודי זה. מחלק מהספרים עולה כי רישום צורות נלמד עד כיתה ה', אז הוא 'מתפצל' והופך להיות שיעורי גיאומטריה ורישום בצבע לטובת שיעורי המדעים. שטיינר לא דיבר על כך ולא הנחה לכך ששיעור רישום צורות ישתנה במהלך שנות הלימודים בבית הספר. ישנן גם הסכמות בין הספרים השונים, הסכמה אחת היא לגבי קשר בין רישום צורות לראשית הכתיבה בבית-הספר, בשל הקשר עין יד המופעל בתנועה וברישום. הסכמה שנייה היא שיש קשר בין הגיל, התפתחות הילד, לבין הצורות אשר עליו לרשום. לצד זה יש אי הסכמות לגבי צורות ספציפיות לגיל זה או אחר. הסכמה נוספת היא כי נושא זה מהווה תמיכה וחיזוק לנושאי לימוד אחרים, ממתמטיקה ועד המקצועות ההומניים, הן חיזוק מוטורי גרפי והן חיזוק שנובע מפיתוח כשרי למידה שתחום זה מאפשר. שטיינר לא דיבר על רישום צורה כתחום לימודי התומך בנושאי הלימוד האחרים.

הקושי השלישי, שנובע בין היתר מהעדר הצורות של שטיינר מהספרים ומהעדר הנאמר עליהן, הוא להבין מתוך מה פותחו שלל הצורות המופיעות בספרים, מי פיתח אותן ועל מה הוא נשען.

¹⁶⁵ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 3.

Niederhauser הוא היחיד שמפנה לספר ממנו הוא מדגים מספר צורות המדגימות "מטמורפוזות", שפותחו "מתוך גישה מתמטית אמנותית".¹⁶⁶ ישנו עושר צורני רב שאין לו שום קשר עם הצורות ששטיינר רשם. ניתן למצוא מגוון גדול של צורות המתכתבות עם סמלים וסימנים ש'חיים' בעולם, שהילדים מכירים אותם כמו, pattern של גדרות, צריחים, או דוגמאות קישוטיות מכלים ותכשיטים. כמו כן ישנם פערים בהתפתחות הצורות, עד כדי צורות שהתפתחותן נראית שרירותית. קושי רביעי העולה גם משטיינר הוא לגבי העבודה עם צבע בשיעורי רישום צורות. שטיינר הזכיר צבע פעם אחת בהערה אגבית, הקשורה בצד הטכני, כשדיבר על הרישום בתמונה 23, "אני רשם אותה באדום; הילד כמובן יכול לעשות את זה טוב באותה מידה בלבן, אבל אני פשוט מצביע בצבע אחר מה יש להוסיף".¹⁶⁷ גולדשמידט מנחה לעבודה "שתהיה אמנותית, אסתטית, מלאת צבעים..."¹⁶⁸ אך לא מסביר את הקשר בין הצורה לצבע. Gebert¹⁶⁹ טוענת כי אין לעבוד עם צבע שכן הוא גוזל את תשומת הלב מהקו. Florich¹⁶⁹ ממליצה להתחיל עם צבע חלש ולאחר שהצורה רשומה על הדף להכהות אותה.¹⁷⁰ Niederhauser זיהה את הקושי שיש בעבודת הצורות בשילוב עם הצבע "קל להציג נוסחה, שעל מנת שיהיה יפה, צורה וצבע חייבים להתכתב באופן מושלם. אבל, למעט כמה מקרים יוצאי דופן, אין לנו עדיין תחושה אמנותית בטוחה לשפה של הצורה והצבע".¹⁷¹ שוני גדול עולה בקישורים הרעיוניים שקושרים הכותבים לרישום צורות. לכן נכון עוד לפני סקירת הצורות לבחון את הקישורים הרעיוניים השונים ולבדוק האם אלו קושרים למטמורפוזות של הצמח, למתודולוגיה הנובעת ממנו ולעקרונות ולרעיונות אתם יצר שטיינר את הצורות לגתאנום הראשון, שנבעו מהמטמורפוזות של הצמח.¹⁷² לאחר מכן לבחון כיצד רעיונות אלו מופיעים בצורות המופיעות בספרים. יש בכך כדי לענות על הפער הצורני המופיע בהם ואולי גם להאיר על הפער בצורות שרשם שטיינר.

בכל ספרי ההדרכה מצוין כי רישום צורות הוא נושא לימודי ייחודי לולדורף, שפותח על ידי רודולף שטיינר. Niederhauser קושר את רישום צורות לגתאנום הראשון, על המבט האקטיבי שנדרש

¹⁶⁶ Ibid, 7.

¹⁶⁷ Steiner, *The Kingdom of Childhood*, lecture. 4.

¹⁶⁸ גולדשמידט, *עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף*, 105.

¹⁶⁹ Gebert, "Form Drawing", 9.

¹⁷⁰ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 26.

¹⁷¹ Ibid, 11.

¹⁷² קישורים אלו נוספים לקישורים שצינו 'בפרק רישום צורות מתוך המטמורפוזות של הצמח של גתה' בעבודה זו.

מהצופה, כך שיצור את הצורות בפנימיותו.¹⁷³ הוא נשען על הקשר של תחום זה לכוחות היוצרים את העולם, כאשר הוא כותב על הקו הישר והעגול בהקשר לאמרתו של יוהאנס קפלר, שאלוהים בחר ליצור את כל שקיים בעזרת הפולריות של הקו הישר והקו העגול.¹⁷⁴ ציטוט זה מופיע גם אצל Kutzli ו-Kutzli . Van מביא חיזוק נוסף לקישור של Niederhauser, בציטוט של פיליפו ברונלסקי, שאמר כי קווים וצורות הן המחווה האלוהית בעולם ולימוד שלהם יוביל להבנה על דרך בה העולם יוצר ונוצר.¹⁷⁵ האמרות הללו מחזירות לשטיינר ולאמרותיו כי העיסוק בצורות הוא עיסוק בכוחות היוצרים ופועלים בעולם וכי זו הדרך של ישויות מעולם הרוח לדבר אל האדם. Niederhauser כותב בספרו שצורות ברישום צורות חייבות להיווצר מתוך "...התנסות אמנותית ולימוד של מטמורפוזת...".¹⁷⁶ יחד עם זאת הוא לא קושר את המטמורפוזת, הגתאנוס ורישום צורות יחד והוא אינו מציין את הכוחות הפועלים במטמורפוזת כאשר הוא מדבר על הצורות אותן הוא מציג. Kutzli קושר, בספרו השלישי, את רישום צורות לגתאנוס הראשון ולתרומתן של הצורות להתפתחות האדם. הוא מרחיב להיבט היסטורי בהתפתחות האנושית, ל-Ars Lineandi אמנות הקו העתיקה. הוא מזכיר בהקשר זה את התקופה הניאוליתית, הברונזה, את האמנות הקלטית והלומברדית. הוא מצטט את פרנקלוס שכותב כי ה-Ars Lineandi, הופכת את האדם להיות אדם, מתוקף כך שהיא מעוררת את נפש האדם, משחררת אותו מאי היגיון ומכוונת אותו לרוח.¹⁷⁷ בנוסף הוא קושר בין דוגמאות 'הסרט', 'הקשירה', הצורות הקלועות, לבין סתתי האבן הלומברדית בימי הביניים המוקדמים, שהיו חלק מקבוצת הבונים החופשיים.¹⁷⁸ הוא מפנה לכך שצורות אלו תורגלו כחלק מריטואל פולחני.¹⁷⁹ בכך קושר Kutzli את רישום צורות אל צורות עבר עליהן דיבר שטיינר, אך גם כדרך להתפתחות רוחנית, כפי שעלה בהרצאותיו של שטיינר ב-1914 בעת בניית הגתאנוס הראשון.

¹⁷³ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 2 ; 5.

¹⁷⁴ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 1 ; יוהאנס קפלר (1571-1630). אסטרונום ומתמטיקאי. "Harmonic Mundi" הציטוטים הם מתוך ספרו.

¹⁷⁵ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook* 1, 7-8 ; פיליפו ברונלסקי, (1377-1446), מגדולי האדריכלים ; בתקופת הרנסנס.

¹⁷⁶ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 5.

¹⁷⁷ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook* 1, 8 ; פרנקלוס (412-485), פילוסוף ומתמטיקאי ניאופלאטוני.

¹⁷⁸ Heide Crawford טוענת במאמרה כי גתה שלט בידע של קבוצת הבנים החופשיים,

Heide Crawford, "Poetically Visualizing *Urgestalten*. The Union of Nature, Art, and the Love of a woman in Goethe's "Die Metamorphose der Pflanzen", in *The Enlightened Eye Goethe and Visual Culture*, ed. Evelyn K. Moore and Patricia Anne Simpso (NY: Rodopi, 2007), 281.

¹⁷⁹ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook* 1, 63.

גם Embrey-stine ו-Schuberth עושים, כאמור, קישור בין הגתאנום הראשון ורישומיו של Kemper לרישום צורות.¹⁸⁰ גם Van עושה קשר זה כאשר אומר כי בכיתה י"ב עובדים הילדים עם רישומי הצורות של Kemper לתבליטים בגתאנום הראשון. כאמור הוא גם קושר את רישומיו של Kemper למטמורפוזות, שכן הילדים מתנסים "בעיקרון המטמורפוזות" ברישומים אלו.¹⁸¹ Rick ו-Jennifer Tan מקשרים בין רישום צורות להתפתחות הכתב. הם מפנים לאדם הקדמון ולהירוגליפים במצרים, לתקשורת האנושית לפני הכתב, תקשורת בשפת האמנות.¹⁸² בכך הם מתחברים בדרך עקיפה להפנייתו של שטיינר לצורות שיצר האדם בעבר ולצורות הארכיטיפיות. Florich קושרת את רישום צורות לעיקרון "ההתנסות" בחינוך ולדורף, ולהתפתחות הנובעת ממנה, התנסות חווייתית וחושית במה שיותר מאוחר ילומד באופן שיטתי.¹⁸³ בכך היא מתחברת לפנומנולוגיה של גתה, להתנסות בצורות ולהשפעתן, כפי שעלתה בגתאנום הראשון. Simmons קושרת אף היא את רישום צורות לתרומתן להתפתחות הילד, מתוך החוויה שלה ברישומן כילדה. Gebert קושרת את רישום צורות לטבע, היא מפנה ל"עקבות" שהושארו בטבע, מגלשי סקי על שלג, זרימת מים על אדמה יבשה, נחל.¹⁸⁴ הפניה זו מתחברת עם שטיינר ועיקרון היצירה השואב השראה מעולם הטבע האורגני. גולדשמידט קושר גם הוא את רישום צורות לטבע ומוסיף קישור לאמנות, הוא מצטט את וסילי קנדינסקי שאומר על קו שאינו מסמל דבר, כי הוא מתעצם מפני שיכול לייצג את עצמו, ללא תלות בייצוג של דבר מה חיצוני.¹⁸⁵ על אף שגם במקורות האחרים יש אזכור לצד האמנותי אסתטי של רישום צורות, גולדשמידט הוא היחיד המקשר ישירות בין רישום צורות לאמנות חזותית. אם כך, על אף שכל אחד מהכותבים יוצר קישור שונה לרישום צורות, כאשר מתבוננים על כולם עולה כי כל הקישורים קשורים בדרך זו או אחרת לגתאנום הראשון, למטמורפוזות של הצמח ולעקרונות והרעיונות אתם יצר שטיינר, אך השלושה לא נקשרים לשלם. בספרי ההדרכה השונים מופיעים דגשים שונים בהוראת רישום צורות. דגשים שונים אלו, הנובעים בין היתר מהקישורים הרעיוניים השונים של הכותבים ומשפיעים על הצורות הרשומות, מעצימים את הפערים הצורניים ואת ההתייחסות לקוריקולום. נכון לציין כי ברוב המקורות הומלץ על

¹⁸⁰ Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four*, 18.

¹⁸¹ Van, "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools", 9.

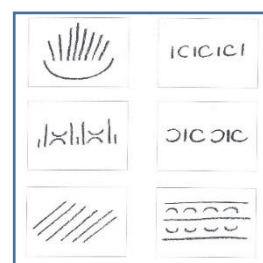
¹⁸² Tan, interview.

¹⁸³ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 24.

¹⁸⁴ Gebert, "Form Drawing", 9.

¹⁸⁵ גולדשמידט, *עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף*, 103; וסילי קנדינסקי, (1866-1944), צייר, כתב ספרים ומאמרים על האמנות.

התחלה עם הקו הישר והקו המתעגל, כפי שהמליץ שטיינר בהרצאת הקוריקולום הראשונה למורים מתאריך 25/8/1919. Niederhauser כותב כי לצורות אלו המוצגות בפעם הראשונה "אין כרגע כלום עם הסימטריה".¹⁸⁶ מכך נובע כי גם הוא רואה אותן כ/ארכיטיפי/. כמו כן יש הסכמה כי הקו הישר קשור לחשיבה והקו המעוגל קשור לכוחות הרצון. בכל המקורות צוין כי הם מהווים פולריות האחד לשני. Schubert ו-Embrey-stine טוענים כי ככול שהקו מתעגל יותר "כך אימפולס הרצון חזק יותר".¹⁸⁷ Niederhauser קושר את הקו הישר לזקיפות האדם ל-I.¹⁸⁸ Van מחזק אותו כאשר הוא מכנה את הקו הישר זקוף ואת המתעגל כפוף.¹⁸⁹ Simmons מפנה לחיפוש הביטוי של קווים האלו בעולם (תמונה 29).¹⁹⁰



תמונה 29 - הצעה לעבודה עם הקו הישר והמתעגל

Niederhauser מניח בספרו מספר דגשים הנובעים מכך שהוא קושר את הצורות לגתאנום הראשון ולכוחות היוצרים בעולם. האחד הוא היות רישום צורות הבסיס של הגאומטריה.¹⁹¹ מכיתה א'-ד רישום צורות, הוא רישום ביד חופשית, בו נמדדות הצורות והיחסים ביניהן באמצעות עיניו של הרושם, על ידי תחושה של שווי משקל בצורה, הרמוניה ופרופורציות. מכיתה ה' מתחילה להיכנס החוקיות הגאומטרית לצורות, היחסים בין הצורות הגאומטריות.¹⁹² הדגש השני הוא על צורות במטמורפוזה, 'סימטריות דינמיות'. Niederhauser בוחר בקפידה את צורותיו לספר, הכולל סה"כ 28 צורות, מתוכן 8 צורות מההדגמות של שטיינר בשנים 1923-1924. יתר הצורות, מעבר לארבע

¹⁸⁶ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 1.

¹⁸⁷ Embrey-Stine and Schubert, *Form Drawing Grades One through Four*. intro.

¹⁸⁸ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 5.

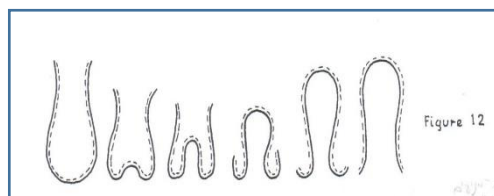
¹⁸⁹ בכך מתכתב Van James עם שטיינר שקשר בין הכפיפות האנושית הנדרשת לנשיאת משאות לקווים והצורות המעוקלות. שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 81.

¹⁹⁰ Simmons, *Form Drawing for Beginners*.

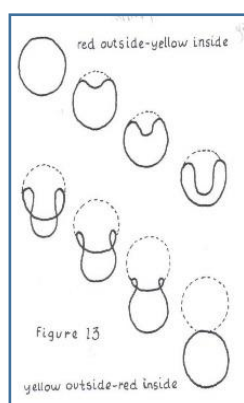
¹⁹¹ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 7.

¹⁹² Ibid, 12.

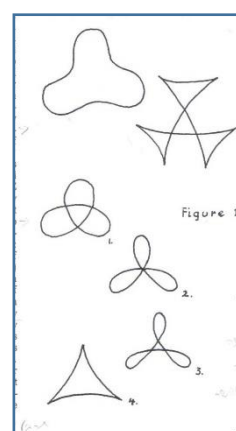
המדגימות גאומטריה, מדגימות צורות מתפתחות, 'סימטריה דינמית' ו'מטמורפוזת'. הצורות אותן הוא מכנה 'מטמורפוזת', מדגימות התפתחות צורנית בדרך שבה הדגים שטיינר בשנת 1923 את ה'סימטריה הדינמית השנייה' (תמונה 27). מה ש-Niederhauser מכנה גם 'היפוך דינמי' (תמונות 30-32).



תמונה 30 מטמורפוזת דינמית- ניתן לתרגל מכיתה ב'



תמונה 32 – תרגיל מטמורפוזת. מומלץ לכיתה ה'



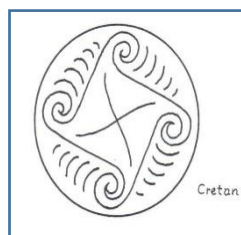
תמונה 31 - תרגילי מטמורפוזת

הוא מפנה לצורות במטמורפוזת שניתן ל'השתמש' בהן בלימודי העיצוב בתיכון. אופן ההוראה לצורות בתמונה למעלה הוא אופן ההוראה ששטיינר הנחה אליו ב-1919, הילד נע ורושם את הרישום של המורה על הלוח.¹⁹³ ניתן לראות בצורות אלו את הכוחות הפועלים במטמורפוזת. התכווצות והתרחבות ופולריות. יש בצורות אלו נקודת מרכז שכוחות אלו פועלים מתוכה. המטמורפוזת מצורה לצורה דורשת הגברה בפעילות הפנימית. בצורות אלו, אשר עוברות מטמורפוזת, מופיעים שלבי ביניים המדגימים את המעבר מהצורה הראשונית לצורה הסופית, שלא כמו בהדגמה של שטיינר, בה נראו שתי צורות שונות זו מזו ואת כל תהליך המטמורפוזת חווה

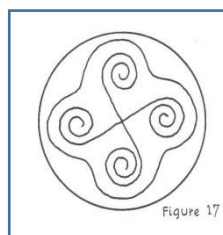
¹⁹³ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 7-8.

הרושם/הצופה בפנימיותו. בין הצורות המדגמות סימטריה דינמית מהתרבות יוונית, מקדונית,

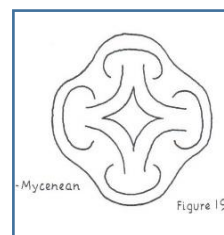
ניתן למצוא את התמונות הבאות (תמונות 33-35):



תמונה 35

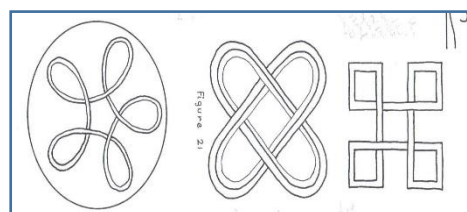


תמונה 34



תמונה 33

הוא בוחר את הצורות מתוך הקשר שלהן להתפתחות הילד, לתקופות הלימוד השונות. לדוגמא הצורות הקלועות והצורות מהתרבויות היוונית קשורות לתרבויות אותן הילדים לומדים בכיתות ד-ה ולחשיבה המתפתחת בגיל זה (תמונה 36).¹⁹⁴ יחד עם זאת Niederhauser מציין כי בצורות הקלועות קיימת סכנה כי יהפכו לרישום 'סטראוטיפי, מלאכותי, "אם הם פשוט יעתיקו את הצורות..."¹⁹⁵. דגש נוסף ש-Niederhauser שם, הנובע גם הוא מיצירת הצורות בגתאנום הראשון, הוא על ההשפעה המוסרית החיובית והתרומה ההתפתחותית שיש לתחום זה על כל ישות הילד.¹⁹⁶



תמונה 36 - צורות קלועות

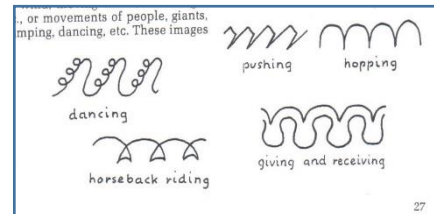
Florich, נשענת על הצורות אותן מביא Niederhauser, אך מוסיפה עוד כ-200 משלה, חלקן לקוחות מסמלים ומקישוטים של תרבויות אחרות. עושר צורני זה נובע מהדגש שלה על התנסות זו גם הסיבה שספרה יש דגש על ה'איך', על דרך ההוראה של רישום צורות ועל המהלך ההתנסותי, התאמת צורות לגיל. היא מספקת מהלך שלם מבחירת הדפים, גודלם, המצע לדף ועד הדרך בה על הילד לאחוז את הצבע, אספקטים שלא עלו בהרצאותיו של שטיינר. כשהיא ממליצה על צורות לכל גיל, היא טוענת כי יש להתחיל מצורות פשוטות, לרשום צורה אחת בשיעור ולהכניס אלמנטים

¹⁹⁴ Ibid, 10.

¹⁹⁵ Ibid, 19.

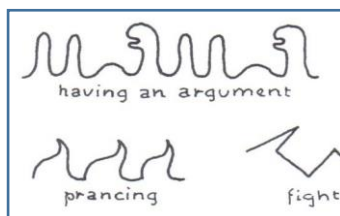
¹⁹⁶ Ibid, 18-20.

חדשים בהדרגה. לא לכל הצורות אותן היא מביאה יש הנמקה. שטיינר לא הדגים התפתחות הדרגתית של צורות ב-1924, הוא עבר מהדגמות של צורות על ציר מאונך, להדגמה של 'סימטריה דינמית' ולאחר מכן הדגים צורה עם ציר מאוזן. יחד עם זאת מהניתוח הצורני ששל הצורות אותן הדגים שטיינר ב-1923, עולה התפתחות הדרגתית. בספרה יש הדגמות רבות של צורות מתמשכות (תמונה 37).

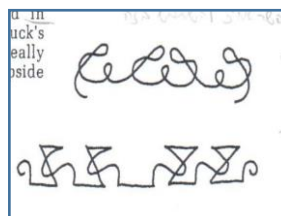


תמונה 37 - צורות מתמשכות עם שמות

היא נותנת לחלק מהצורות הרצות שמות שמדגימות את התנועה שלהן. ייתכן כי Florich מכוונת לכך שבאמצעות 'השם' של הצורה תבנה ביתר קלות תמונה ויזואלית בדמיונו של הילד, אשר תקשר את הילד לתנועת הצורה אותה הוא רואה. אך צורה, כמו צורת הוויכוח (בחלק העליון של תמונה 39), מעלה תהיה, מכיוון היא פועלת כקריקטורה, במובן זה שהיא 'מחקה' דבר מה שקיים בעולם מבחינה צורנית, כאשר שטיינר מדגיש לא לעשות זאת. בנוסף, אם המטרה היא לבנות חוש לצורה בפנימיות של הילד ולהביא לכך שבעת יצירת הצורה יפעלו הכוחות הפועלים במטמורפוזה, אז צורה זו אינה מדגימה צורה מיטבית. ההתפתחות הצורנית של צורה זו מעלה שאלות: במעבר מהגל השני לגל השלישי יש היגיון, הוא דורש שהכוח הפועל מתוך הצורה, שעד כה דחף אותה למעלה, יפחת על מנת שהגל ירד. המעבר מהגל השלישי ל'צורה המתוכננת' אינו ברור. לא ברור כיצד הביאו הכוחות הפועלים מתוך הצורה לכך שההתרחבות וההתכווצות תתרחש כפי שהיא מתרחשת רק בחלק מהצורה, המדמה פה. לא ברור מדוע מתרחבת/מתכווצת הצורה שמאלה רק בנקודה זו, הדבר יוצר פולריות חלקית וחוסר סימטריה בין ימין ושמאל ולמעלה ולמטה. התפתחות הצורה נראית מאולצת, נעשתה על מנת להידמות לדימוי אותה היא מדגימה. תחושה זו מתקבלת גם בהתבוננות בצורות נוספות. דוגמא נוספת ניתן לראות בחלק התחתון בתמונה 38. גם כאן לא ברורה ההתפתחות הצורנית ופועלתם של הכוחות הפועלים בצורה. המעבר מהקו המתעקל לישר וחזרה למתעקל לא ברור, אין בצורה זו את התנופה המניעה ושוככת כמו בצורה העליונה בתמונה 38. כמן כן חסרים בצורה זו יחסים הרמוניים בין הצורות ואחדות צורנית אורגנית. יש בצורה זו שינוי צורני אך לא נוכחת בה מטמורפוזה.

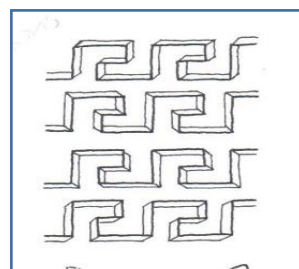


תמונה 39 - צורות מתמשכות עם שמות



תמונה 38 - צורות מתמשכות

דוגמא נוספת לצורות שמעלות שאלות בספרה של Florich הן הצורות הרצות ההופכות לרישום תלת מימד. Florich מדריכה כי חלק מפעילות הילד ברישום צורות אלו היא לומר באיזה זווית עומד הצופה המתבונן עליהן (תמונה 40).



תמונה 40 - צורות סרט בתלת מימד, מנקודות מבט שונות

חיקוי pattern של "סרט" בתלת מימד, מעלה את אמרתו של גתה על כך שאשליה של תלת מימד אינה קשורה לאמנות.¹⁹⁷ אין מה לנסות להפוך את הקו לתלת מימד, 'לשכנע' את העין שהוא משהו שהוא לא, תלת מימד אינו קשור לסוגה של הקו.¹⁹⁸ המטרה היא לא לדמות שום דבר מהעולם בחוץ, אלה לחפש את הצורות בפעילות פנימית. Gombrich משתמש במונחים של גתה ואומר כי צורות אלו הן אשליות אשר בתורן יכולות להציג מתוכן צורות מעורפלות.¹⁹⁹ המטרה ברישום צורות הוא לפתח חוש צורה לא לגרום לטשטוש שלו. Florich היא לא היחידה אשר הציעה בספרה צורות בתלת מימד. צורות מסוג זה אינן עולות בקנה אחד עם הדברים שעולים מתוך המטמורפוזה של הצמח, ומתוך המתודולוגיה של גתה ושטיינר הנובעת ממנה. היא היחידה שהציעה לעבוד בשיעורי רישום צורות על קליגרפיה, מה שמעלה את השאלה מה בין 'יופי בכתיבה' לצורות במטמורפוזה? Florich

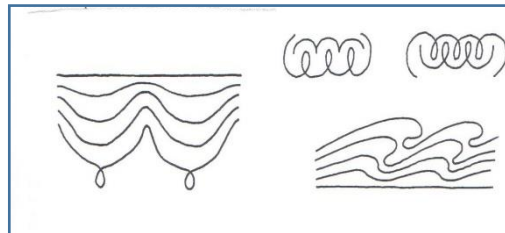
¹⁹⁷ סרט מבד ארוג

¹⁹⁸ Johann W. von Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3 (New Jersey: Princeton University press, 1986), 86.

¹⁹⁹ Gombrich, *The Sense of Order*, 141.

מציעה בספרה שילוב של סימטריה מאוזנת עם התפתחות תנועה של קו, שינוי מרחבי (תמונה 41).

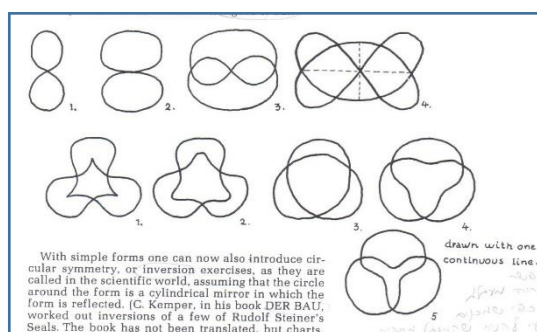
הקו הגלי משתנה מתוך כוחות הפועלים מתוכו בצורה הולכת ומתגברת.



תמונה 41 - סימטריה מאוזנת - יחסים של מספר אלמנטים

ניתן למצוא בספרה דוגמאות ספורות לסימטריה דינמית ולצורות במטמורפוזת צורנית מלאה (תמונה 42). גם אצלה, ניתן לראות שלבי ביניים של המטמורפוזת של הצורה, מהראשונית לאחרונה.

היא מציעה כי אחרי שמתרגלים עם הילדים צורות במטמורפוזת, בהן "צורה משתנה לאחרת" בטרנספורמציה במספר שלבים, להחסיר צורה ברצף ההתפתחותי המורה רושם ולתת לילד להבין ולרשום מה חסר. היא ממליצה כמו Niederhauser לתרגל צורות במטמורפוזת מכיתה ב', כי ילד לפני גיל 9 "סופג" רעיונות ומחוות צורניות בדרך נאיבית שאינה מודעת. היא מוסיפה "מכיוון שאנו עוסקים כאן עם עקרונות ארכיטיפים של טרנספורמציה" יש לתרגל אותם שוב ושוב. בדברים אלו היא מתייחסת לרישום צורות כתחום ולכול הצורות המודגמות בספרה, ככאלה המדגימות 'עקרונות ארכיטיפים' אלו.²⁰⁰ היא אינה מציינת מהו העיקרון ה'ארכיטיפי' וכפי שהודגם, ישנן צורות בספרה שאינן קשורות למטמורפוזת, או ל'ארכיטיפ'.

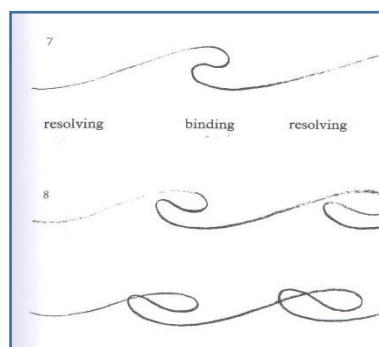


תמונה 42 - תרגילי מטמורפוזת

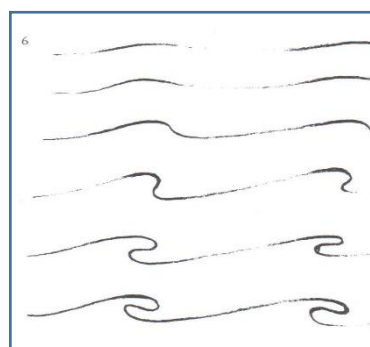
Kutzli כתב שלושה ספרי הדרכה לרישום צורות למורים ולמבוגרים. מתוך הקישור אותו הוא עושה לגתאנום הראשון ולהתפתחות רוחנית באמצעות צורות, הוא מכוון בספריו להתפתחות האישית של

²⁰⁰ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 38.

האדם הרושם. לכן גם הדגש אצלו הוא על תהליך בו הצורות מתפתחות בהדרגה, התפתחות הדרגתית של תנועה בקו עד לצורות מורכבות. הוא מתחיל מאימון ב"אמנות הקו", עובר לרישום צורות לומברדיות, ל-Ars landini, ומגיע בספרו האחרון לעבודה עם צורות אותן יצר שטיינר, בעיקר הצורות לגתאנוס הראשון, הרישומים של Kemper, כשיא העבודה ההתפתחותית ברישום צורות. Kutzli טוען כי המעבר מקו מאוזן ל'קו בתנועה' מגיע מאימפולס של 'האני' שהופך יצירתי, מתאמן בחופש, ומרגיש את האיכות השונה בכל תנועה. כאשר נכנס האלמנט של המעוגל לתוך הישר, הקו המת הופך חי. כלומר הקו מתפתח לא כתוצאה מכוחות המגיעים מהעולם אלה מכוח פנימי באדם. בחלק מהצורות מודגם גם השחרור מול העצירה, קו נפרד מול קו נקשר (תמונות 43+44).²⁰¹ בכך מציע Kutzli דרך נוספת להתבוננות בחלק מהצורות הרצות, בעלות החזרתיות. לא רק ריתמוס ונשימה אלה פולריות של דחף תנועה אשר נעצר/נסוג וחוזר ונדחף קדימה.



תמונה 44 – שיחרור מול נסיגה



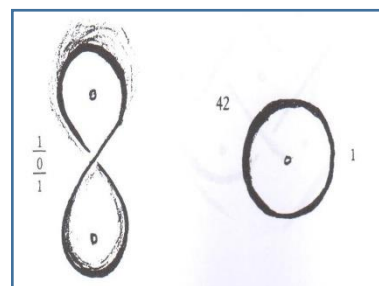
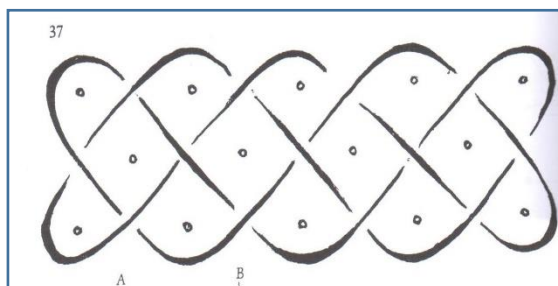
תמונה 43 התפתחות תנועה של קו

Kutzli קושר, כאמור, את הצורות הקלועות לעבודה ריטואלית של מאסטרים שעבדו לפי חוקים נוקשים של אמנות, סט של נקודות שיש לכבדן. מצד שני ביניהן יש אזור חופשי בו השרטט שירטט בחופשיות (תמונות 45-46).²⁰² כך נפתחת התבוננות על הצורות הכלואות כפולריות של חופש מול חוקים. בהזכירו את החוקים הנדרשים ברישומים מסוג זה, הוא מתחבר להזהרה של Niederhauser מפני ההתקשות והטכניות שעלולה לעלות מרישום מכני של צורות אלו.²⁰³ מתוך שכך נדרשת מחשבה לגבי הדרך בה יוצגו צורות אלו לכיתה והאופן בו יש לעבדן, כמו גם התכיפות של רישום צורות אלו.

²⁰¹ Kutzli. *Creative Form Drawing Workbook* 1, 9-10.

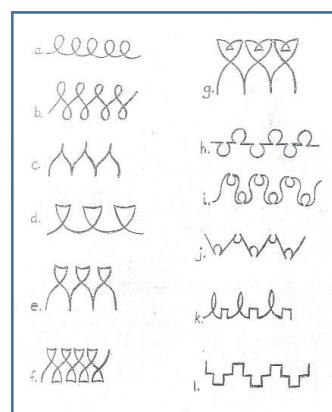
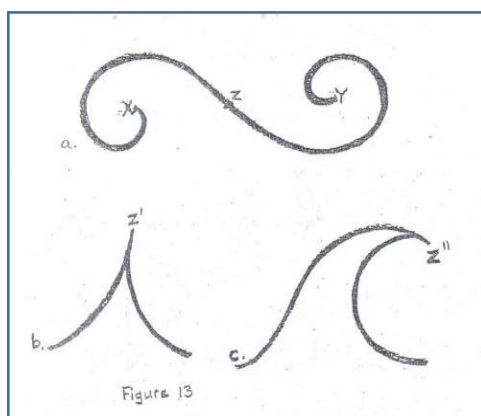
²⁰² *ibid*, 63.

²⁰³ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 9-10.



תמונה 45 - התפתחות צורות קלועות תמונה 46 - התפתחות צורות קלועות- עבודה עם חוקיות הנקודות

Schuberth ו- Embrey-Stine כתבו ספר הדרכת לצורות עבור כיתות א-ד. מתוך הקישור שלהם לגתאנום הראשון ולהשפעה של הצורות על האדם, הדגש בספרם, בדומה ל-Florich, הוא על הקוריקולום, הם מקפידים לנמק את הצורות שהם מביאים. גם בספרם יש מספר רב של צורות מתמשכות (תמונה 47). הם היחידים המציעים בספרם הדגמה של 'אלפבית צורני' של הקו המעוגל (תמונה 48).²⁰⁴



תמונה 48 - אלפבית צורני

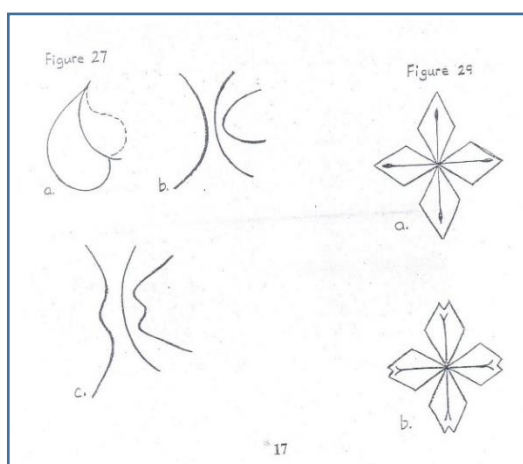
תמונה 47 - צורות מתמשכות

על צורה a כתבו כי הרוטציה של הקו משתנה בעוד התרגום, או הכיוון של הקו נשאר אותו דבר, בשניהם הספירלה נכנסת לכיוון המרכז. על צורה b כתבו כי בנקודה z הרוטציה "נשארת ללא שינוי", בעוד התרגום משתנה, הקו יורד חזרה למטה תוך שהוא מתעקל לצד הנגדי. על צורה c כתבו כי בנקודה z, גם הרוטציה וגם התרגום משתנים. הם ממליצים למורה שמפתח צורות או בוחר צורות, לדעת איזה 'מהאותיות' הצורניות מרכיב אותן ולבחון שאין יותר מידי לכיתות הנמוכות, על מנת שלא יהיה קשה מידי לילד הרושם.²⁰⁵ ב'אלפבית' זה ניתן לזהות מהסימטריה וה'סימטריה

²⁰⁴ Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four*, 7.

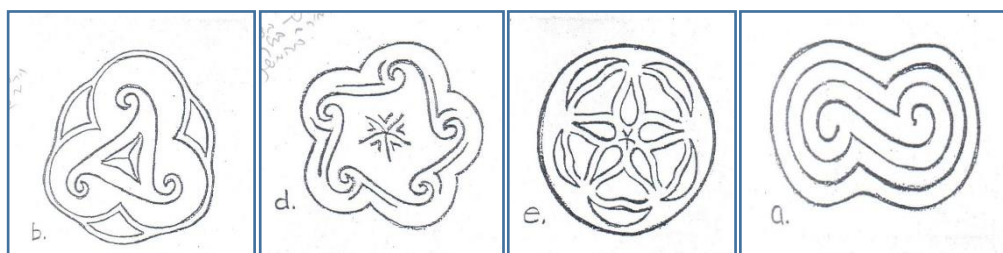
²⁰⁵ Ibid.

דינמית'. Embrey-Stine ו-Schuberth הם היחידים המדגימים סימטריה אנכית עם ציר מתעגל, וקושרים תרגילים אלו לצורות ה'סימטריה הדינמית' שהדגים שטיינר ב-1923 (תמונות 25+27). ומפנים לכך שהדבר יוצר שצד אחד של הצורה "יותר פתוח לעולם והצד השני יותר סגור האיזון בצורות אלו אינו סימטרי משתקף, אלה דורש "להיות אחר" (תמונה 49 צד שמאל).²⁰⁶ הסימטריה המוצגת בדוגמאות b ו-c עונה על ההגדרה של 'סימטריה דינמית'. על הצורות הנוצרות בצדו הקעור של הציר מופעל כוח רב יותר וחד יותר מן החוץ מאשר על הצורות מצדו הקמור של הציר. סימטריה זו מאפשרת פיתוח הדמיון בדרך נוספת ותתמוך ביצירת צורות במטמורפוזה.



תמונה 49 - סימטריה עם ציר מתעגל

בהמשך הם מתייחסים לצורות ש-Niederhauser הביא בספרו מהתרבות היוונית, מוקדונית, לכיתות ה-ו וממליצים עליהן לכיתה ד' כעבודה עם 'סימטריה דינמית'. תפקיד הילדים הוא ליצור צורות עוטפות אשר מאזנות אותן (תמונה 50).

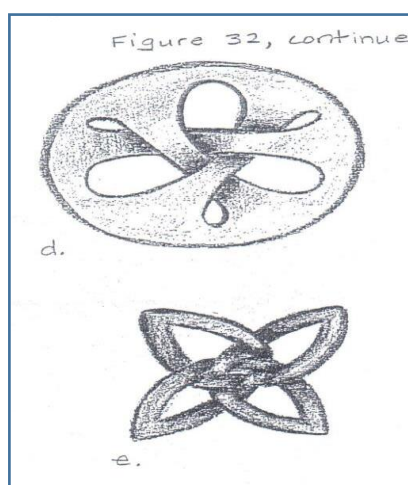


תמונה 50 - צורות 'תבליט'

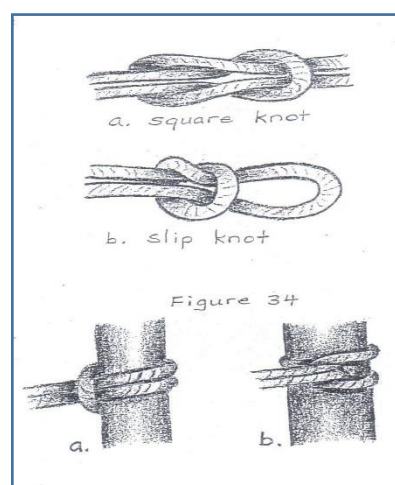
בשונה מ-Niederhauser, הם מתייחסים לצורות אלו כאל "תבליט" כי יש להן אזור פנימי, אזור ביניים ואזור חיצוני שיש לאזן ביניהם. בהמשך משפט זה הם ממליצים למורים לעבוד עם

²⁰⁶ Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four*, 16.

..התבליטים של שטיינר ניתנים בצורות למורים, בפרק המורים בהמשך ספר זה".²⁰⁷ בכך הם קושרים את העבודה באמצעות רישומי התבליטים, לא רק כדרך להתפתחות רוחנית, אלה גם לעצם ההוראה של תחום זה. בספרם מופיע פרק על עבודה בצורות עם הטמפרמנטים השונים. הם רושמים דוגמאות לעבודה עם שני טמפרמנטים עבורם לא הדגים שטיינר צורות. הדוגמא היחידה בספרם לצורה "במטמורפוזה", 'מושאלת' מהספר של Niederhauser ו-Florich.²⁰⁸ בנוסף Embrey-Stine ו-Schuberth מדגימים מספר לא מבוטל של קשרים וקליעות המדמים תלת מימד. הם טוענים, כמו Niederhauser, שהאיכות הזו של תלת המימד מאפשרת בכיתה ד' מענה לחשיבה המתפתחת של הילד בדרך לא מודעת (תמונת 51-52).



תמונה 52 - צורות קלועות



תמונה 51 - קשרים

שוב עולה השאלה לגבי צורות תלת מימד. בנוסף על בקורתו של גתה על התעתוע המיותר בהפיכת קו לתלת מימד, עולה במקרה זה גם בקורתו של שטיינר את התפיסה "האמנותית החומרנית המודרנית", בה טכניקות של מלאכות שונות חדרו לתוך האמנות. הוא מדבר על זה בהקשר של דוגמאות דקורטיביות של אריגות וקליעות שנכנסו לתוך האדריכלות. אך מתוך שצורותיו ברישום צורות נקשרו לצורות בגתאנום הראשון, ניתן להרחיב זאת גם לרישום צורות. דבר זה מקבל חיזוק מכך שבאותה הזדמנות הוא מזכיר שוב דוגמא אשר נתן אותה בפעם הראשונה כשדיבר על רישום צורות ב1919, הדוגמא של עלה האקנטוס שנוצר על ידי "דחף" פנימי של היוונים ולא מחיקוי חיצוני. יתכן שצורות שעולות מדחף פנימי יתבררו כמזכירות דברים מן הטבע ומן העולם לאחר

²⁰⁷ Embrey-Stine and Schuberth, *Form Drawing Grades One through Four*, 18.

²⁰⁸ Ibid, 10.

שנוצרו, אך אין זו העתקה.²⁰⁹ כלומר מצד אחד הם נשענים על שטיינר וקושרים בין הצורות ברישום צורות לגתאנום ולדרך יצירת הצורות בו, ומצד שני הם מציגים צורות אשר ניתן להניח ידעו את שנאמר לגביהן. יחד עם זאת הם אינם מעלים את בקורתו של שטיינר על צורות אלו ומנמקים את התרגול של צורות הקשרים בהתפתחות הילד. הן מובאות בגיל בו הילד מתחיל לחוש מאבק פנימי עם הרוע, מאבק זה מקבל ביטוי בעבודה עם קשרים. בנוסף, העבודה עם צורות התלת מימד מתקשרת לתחושה הפיזית הממשית של הילד, החש שהוא יוצא אל העולם בגיל זה. צורות אלו מעלות את העולם הפיזי למודעות. לכן הם מפנים לכך שבעת העבודה, בנוסף לתנועה ולרישום יצטרף גם הדיבור, בעת שנעים את הצורה על הכיתה לומר ביחד "מאחורי, מתחת, קדימה, מעל"²¹⁰. Gebert הקושרת במאמרה את רישום צורות לטבע מדגישה את העבודה עם הסימטריה. היא טוענת כי יש שלבי התפתחות לעבודה עם צורות הסימטריה. היא מתחילה עם צורות סביב הציר האנכי, עוברת לצורות סביב ציר המאוזן ולעבודה רב שלבית סביב צירים אלו – כשיש יותר מצורה אחת לשקף בצדו השני של הציר, בדומה לצורות של Florich בתמונה 41. השלב הבא הוא עבודה עם סימטרית צלב, פולריות בתחושה של מרכז ופריפריה, פנים וחוץ וכוחות התרחבות והתכווצות (תמונה 54). כאמור, שטיינר אינו מדבר על התפתחות הדרגתית של צורות ולא מדגים התפתחות הדרגתית באופן עקבי. עבודה בסימטרית צלב, גם בתנועה סביב הציר קשורה לטענתה להתפתחות האני.²¹¹ בכך מתחברת Gebert למעגל כייצוג של האני ובכך גם לגתאנום הראשון.²¹² היא טוענת כי איכות דינמית יותר ברישום תשפיע יותר על הרגש. Gebert מאמצת במאמרה את הצורות הרצות, בעלות השמות של Florich. היא טוענת שצורה אשר מורכבת מקווים ישרים ומעוגלים היא מאוזנת יותר מאשר צורה שמורכבת רק מקווים מעוגלים או רק מקווים ישרים, כי אין בה חד-צדדיות. לטענה זו אין חיזוק בצורות שרשם שטיינר ברישום צורות. יחד עם זאת Niederhauser כותב בספרו כי העבודה עם הקו הישר והמעוגל מונעת התקשות וחד-צדדיות.²¹³ כמו כן היא היחידה שממליצה לא לעבוד עבודת צבע ברישום צורות, מפני שזה גוזל מהקו. "קו חזק וברור הוא המהות של רישום

²⁰⁹ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 78-79.

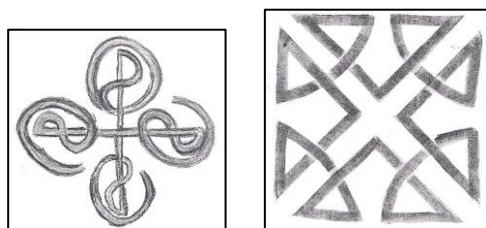
²¹⁰ Embrey-Stine and Schubert, *Form Drawing Grades One through Four*, 19.

²¹¹ Gebert, "Form Drawing", 9 ; 12.

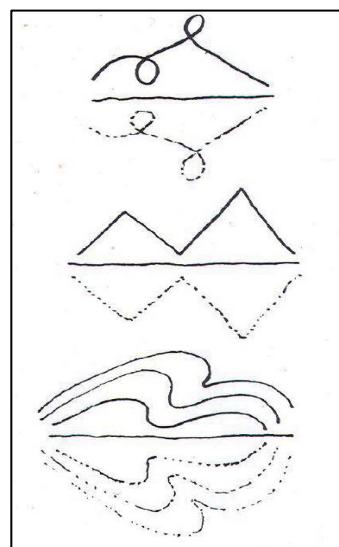
²¹² שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 140.

²¹³ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 2.

צורות, הוא לא זקוק לשום קישוט".²¹⁴ עולה פער בינה לבין גולדשמידט אשר מציע בנוסף לכך שהעבודה ברישום צורות תהיה "מלאת צבעים", גם לעצב את "הגבולות בהיקף של העמוד".²¹⁵

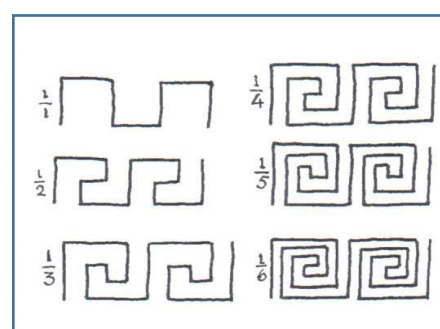


תמונה 54 – צורות ציר צלב



תמונה 53 - ציר מאוזן

Van נשען במאמרו הן צורנית והן בתוכן על ספרם של Florich ו-Niederhauser. חלק מהצורות אותן הוא בוחר לייבא הן צורות אשר מדגימות תמיכה של רישום צורות במקצועות ההוראה השונים. בין היתר הוא לוקח מ-Florich צורות רצות אשר אותן היא קושרת להוראת המתמטיקה, התנסות 'בשברים' מתמטיים עוד בטרם לומדים אותם, שכן צורות אלו מעבירות יחסים בין קווים ופרופורציות (תמונה 55).²¹⁶



תמונה 55 - מתמטיקה ברישום צורות

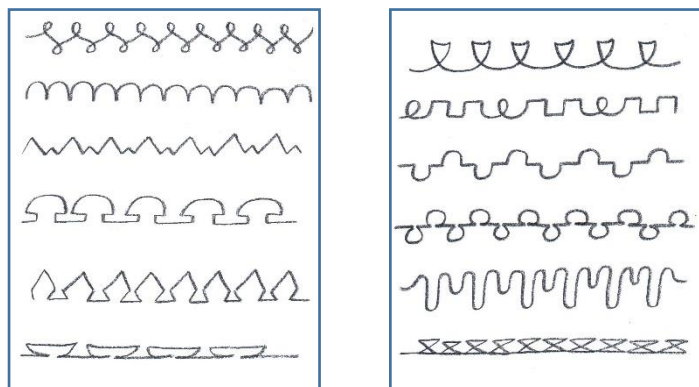
²¹⁴Gebert, "Form Drawing", 9.

²¹⁵ גולדשמידט, עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף, 105-106.

²¹⁶Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 48. Van, "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools", 7.

הוא מאמץ רצף מטמורפי מספרו של Niederhauser (תמונה 31), ומציין כמוהו כי צורות אלו הן הכנה טובה לתקופת בוטיקה בכיתה ה', כמו גם לגיאומטריה היטלית בכיתות הגבוהות. Van היחיד שמדבר על הוראת רישום צורות עד כיתה י"ב וטוען, כי צורות ב"מטמורפוזה" הן התנסות טובה והכנה לעבודה בכיתות התיכון הגבוהות, בהן עובדים עם סימטריה דינמית בתוך מעגל, כמו "התבליטים של רודולף שטיינר" בגתאנוס.²¹⁷ בכך גם הוא מחזק את הקשר בין הוראת רישום הצורות והפדגוגיה שלה לצורות בגתאנוס הראשון כמו גם לקשר של הצורות בגתאנוס למטמורפוזה של הצמח.

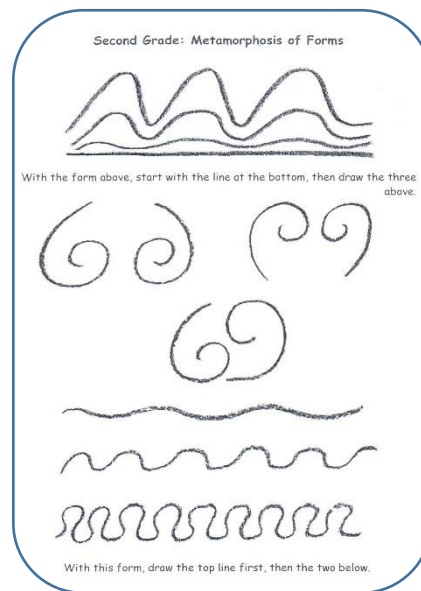
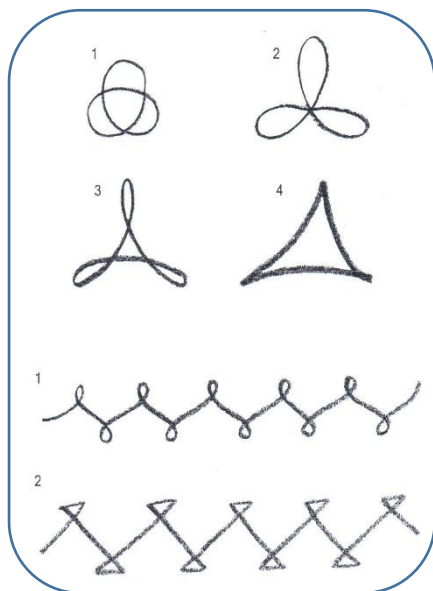
שני הדרכות שנבדקו מכוונות להורים בחינוך הביתי. Simmons, אשר כתבה ספר הדרכה לרישום צורות לכיתות א-ג, וגם הריאיון של Simmons. Rick & Jennifer Tan מדגישה, מתוך הקישור שלה בין תחום זה לתרומתו להתפתחות הילד, את החשיבות לארגן את העבודה עם הצורות לפי רצף, מפני שהן מתפתחות האחת לשנייה. המוטיב השולט בספרה הוא הצורות המתמשכות וחזרה על צורות, זה הרוב המוחלט של ההמלצה שלה בכיתות א' ו ב' (תמונות 56).



תמונה 56 - דוגמאות לצורות מתמשכות

בספרה של Simmons ישנו פרק אשר שמו "מטמורפוזה של צורות", עבור כיתה ב', הפרק כולל שני עמודים, תמונות 57 ו-58. Simmons כוללת בפרק זה צורות בעלות סימטריה קו מאונך, מאוזן, וצלב כפי שניתן לראות בצורות הספירליות (בתמונה 57). בנוסף היא מכנה מטמורפוזה גם התפתחות של קו בתנועה, כפי שניתן לראות בחלקה העליון והתחתון של תמונה 57. כמו גם צורות אשר עוברות תרגום מקו ישר לקו מעוקל.

²¹⁷ Van, "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools", 9.



תמונה 57- מטמורפוזות של צורות לכיתה ב' תמונה 58 - מטמורפוזות של צורות לכיתה ב'

עולה השאלה, האם כל שינוי של קו הוא מטמורפוז? מהדברים שעלו מתוך התבוננות על הצורות של שטיינר כמו גם בספרה של Florich התשובה לכך היא לא. השימוש בצירי הסימטריה לצד ההבנות שעלו עד כה עוזר לחדד את ההבנה לגבי מטמורפוז בצורות. הצורה העליונה בתמונה 58 מדגימה מטמורפוז על כל חוקיותה, יש התפתחות דינמית ושוני צורני בין הצורה הראשונה שנרשמת לצורות הבאות אחריה, תוך פעולת הכוחות הפועלים במטמורפוז של הצמח, שנמצאים גם בתוך המרחב הפנימי של הצורה. לצד זה ישנה יחסים הרמוניים בין הצורות אחדות צורנית אורגנית כמו גם השפעה מהעולם האורגני. ברישום הספירלות ניתן לומר על שני הרישומים העליונים כי הם עונים להגדרה של סימטריה ציר מאונך, בכך הם מדגימים השלמה של צורה, יצירת השלם מתוך החלק ולא התפתחות במטמורפוז. הספירלות התחתונות 69, עונות יותר להשלמה צורה, מפני שאין בצורה זו התפתחות מתוך המרחב הפנימי והחיצוני של הצורה. הפעם ההשלמה היא על ציר צלב, מה Gombrich מציין כ'סימטריה הופכית'. הדרך לבדוק עם הצורות המתמשכות הן צורות במטמורפוז היא לבדוד את הצורה האחת, באופן בו בידד Kemper מוטיב חוזר בצורות המטמורפוז שיצר שטיינר בגתאנום הראשון, ולבחון אותה ביחס למוטיבים בצורות האחרות. בידוד של אלמנט מהקו הגלי מחזיר אותנו ל'ארכיטיפ' של הקו המעוגל היחידני, בין אם הוא 'גבוה' יותר או 'נמוך' יותר הוא עדיין לפני התאפיינות, הקושרת אותו לצורה. לכן גם הצורות המודגמות בחלק העליון והתחתון של תמונה 57, אין מטמורפוז. אם נבודד אלמנט אחד מהצורות המתמשכות בעמ' 33 למטה יתברר כי היא מדגימה שינוי במרחב, בין צורה אחת לשנייה. יחד עם זאת, מכיוון שמודגמת רק צורה אחת בכל פעם, אין להן מרחב פנימי או חיצוני, משתנה שניתן לפעול לפי

החוקיות המשתנה שלו, צורות אלו נשארות כ'תרגום' אחת של השנייה. הכוונה של שטיינר היא לא רק 'לתרגם' קו ישר לקו מעוקל, אלה להבין איך התרגום הזה משפיע על צורות החיות בתוך כל אחד מהתרגומים הללו, ואילו אצל Simmons, נדמה כי התרגום נשאר כפעולה טכנית, בפרט כשהוא מחובר לצורה מתמשכת, רצה.

אף גולדשמידט מדגיש בספרו את הקוריקולום, עבודה עם צורות המתאימה להתפתחות הילד, צורות המתאימות לגילאים. הוא מציין בעבודה הסימטרית מפגש של צירים אלכסוניים ושילוב של "שני צירים בניצב זה לזה...". הוא היחיד שמפנה לעבודה אמנותית עם מסגרת לצורה הנרשמת. העובדה כי אין בספר הדגמות לרישום הופכת את השימוש בו לבעייתי. המלצה כמו "סימטריות עם ארבעה צדדים, זאת אומרת צורות המשלבות סימטריות אופקיות, אנכיות ואלכסוניות", ללא חוקיות מתלווה, מקשה על הבנה עמוקה לגבי מבנה הצורה. מהמלצות התוכן עולה כי לסימטריה מקום מרכזי, גם לסימטריה הדינמית'. לא ברור באופן חד משמעי מההוראות אם הוא ממליץ גם על צורות במטמורפוזה מלאה בדומה לזו של שטיינר (תמונה 27).

Rick & Jennifer Tan מדגישים ביתר שאת את הקשר בין רישום צורות לכתיבה. וטוענים כי "רישום צורות הוא צורה ממושמעת יותר משרבוט...גשר בין כתיבה לשפת האמנות". לאור מה שעלה כאן, קשירה של רישום צורות לשרבוט נראית רחוקה מהכוונה של שטיינר. יחד עם זאת הם מציינים כי ניתן לעבוד עם רישום הצורות "באופן מרפא" עם ילדים בעלי טמפרמנטים שונים ואת ההשפעה של רישום צורות על הרצון, הרגש והחשיבה של הילד. הם מציעים עושר צורני הקשר בתקופות הלימוד, וכן לעבודה עם סמלים, רישום צורות של לבבות בוולנטיין, אשר מחזיר שוב את השאלה לגבי רישום של דבר מה שקיים בעולם, שאלה זו מתחדדת מפני שהסמל של לב, אינו צורה הקיימת במציאות ויחד עם זאת הוא לגמרי מזוהה עם כל המשתמע עם אהבה.²¹⁸

סקירה קצרה זו מדגימה את המורכבות של הבנת הרציונל העומד מאחורי רישום צורות, כמו גם את הקושי בבחירת צורה להוראה בתוך העושר הצורני הקיים. קריאה של הצורות מתוך המטמורפוזה של גתה, ובחינה של המתודולוגיה מתוך המתודה הגתאנית, בצרוף עם העקרונות אתם יצר שטיינר בגתאנום הראשון, מאפשרת 'קריאה' ביקורתית בספרים אלו אשר תאפשר בחירה מושכלת ומיטבית של צורות שיתאימו להתפתחות הילד. יותר מכך, קריאה כזו תורמת לאפשרות של המורה לפתח צורות בעצמו.

²¹⁸ Tan, interview.

הקשר בין רישום צורות לצורות של הגתאנום מזמין שאלות נוספות. מצד אחד הוא נוכח לגמרי החל מהחיבור שנעשה בחלק מספרי ההדרכה, דרך המטמורפוזה והכוחות הפועלים בה, דרך הרצון להוביל לכך שיובילו התפתחות מיטבית של האדם תוך שימוש במתודת המחקר הגתאנית. לצד זה מתקיים פער צורני בין הצורות שרשם שטיינר. ניכר כי שטיינר ידע ליצור צורות מתפתחות עשירות, יחד עם זאת בהרצאותיו ברישום צורות קימץ בהדגמות. "הסימטריות הדינמיות" שהדגים באילקליי (תמונות 27 ו-25), נראות קרובות מכולן למטמורפוזה הדינמית של הצורות בגתאנום הראשון. פער זה לא קיבל מענה שלם עדיין. מדוע שטיינר רשם צורות, בהן פועלים כוחות המטמורפוזה חלקית, אם כיוון לעבודה מתוך המטמורפוזה? מדוע הוא אינו מדבר באופן ברור על הקשר בין המטמורפוזה של הצמח לרישום צורות? הרי בניית הגתאנום החלה שש שנים לפני פתיחת בית-הספר ולדורף הראשון, מכאן נובע כי הצורות ששטיינר יצר והרעיונות שהובילו לצורות אלו כבר היו מגובשים.

מכיוון ששטיינר קושר גם את היצירות שלו לגתה, יוצר אמנותית דרך המטמורפוזה של הצמח, באופן בו הטבע יוצר, וגם המתודולוגיה שלו קשורה במתודה הגתאנית ובהמשך לכך שהוא מעיד שהושפע מכתביו של גתה אותם חקר, ראוי שנחזור לגתה, הפעם לכתביו על האסתטיקה. מתוך הקשר בין רישום צורות לגתאנום הראשון, נכון לבדוק האם ניתן לשפוך אור על הפער הצורני מתוך התפיסה האסתטית בכתביו של גתה, הקשר שלה למטמורפוזה ולכוחות הפועלים בה ויחסה לצורות.

המטמורפוזה באסתטיקה של גתה

תחילה נבחן מה עומד בבסיס האסתטיקה של גתה ואת הקשר שלה למטמורפוזה ולמתודה המדעית שקשורה בה. מתוך שכך יעלו גם הקשרים של אלו לגתאנום הראשון ולרשים צורות. גתה מדגיש כי אמנות אינה חיקוי, היא לא צריכה להראות כמו מה שהטבע יוצר בעצמו.²¹⁹ אם אמן עובד מתוך חיקוי הוא יישאר ביצירה שמסתמכת על החושים, בהתבוננות, ומתוך התבוננות לבד אי אפשר להגיע לעיקרון הפועל מאחורי הדברים. יש לשלב בין ההתבוננות לחשיבה. כלומר גתה מציע את אותה מתודה לחקר הטבע לחוקר ולאמן. זו הסיבה לכך שהאמנות אצל גתה היא מעל הטבע אך לא מחוץ לטבע, היא טבע נעלה יותר.²²⁰ האמנות מעבירה את מהות הדברים, את העיקרון הפועל בהם, אך בדרך יצירתית, דרך שמעורב בה 'הדמיון היוצרי'.²²¹ לכן טוען שטיינר שאצל גתה האמנות והמדע שניהם אובייקטיביים באותה מידה. שניהם מבטאים את החוקיות שעולה מתוך פעולת הטבע. המדע מעביר חוקיות זו כרעיון והאמנות מבטאת אותו באמצעים אמנותיים.²²² מתוך דרך הביטוי הייחודי שלה האמנות נובעת מהנפש האנושית, היא נארגת לשלם בנפשו של האמן.²²³ המטמורפוזה באמנות היא הכרח כמו המטמורפוזה בצמח. מתוך שהיא נארגת בנפש האדם ונוצרת על פי החוקיות המתגלה תוך פעילות פנימית ושימוש בדמיון, היא גם מטמורפוזה של האדם. "מכיוון שהאדם מייצג את השיא של הטבע, הוא רואה את עצמו כישות שלמה שבתורה צריכה להפיק שיא. למטרה זו הוא שואף למעלה, מחדיר עצמו בכל שלמות ומעלה, וקורא לעזרתו את היכולת שלו לבחור, ליצור סדר והרמוניה, לתרום משמעות. לבסוף הוא מגיע לשלב שהוא יכול להפיק אמנות שכעת תתפוס מקום קבע לצד מחויבויותיו האחרות ועבודותיו ... , היא (האמנות) מרוממת את האדם מעל עצמו, מעגלת את מחזור החיים והמעשים, סוגדת לו כהווה שמכיל עבר ועתיד".²²⁴ האדם צריך להפיק שיא, זה הכרח מעצם היות האדם אדם. כפי שהפריחה בטבע היא שיאו של הצמח, כך עבודת האמנות היא השיא האנושי. שיא זה לא יכול להגיע ללא המטמורפוזה שהאמן עובר בעת שהוא מזהה את העיקרון בטבע ויוצר אותו מתוכו. השינוי שמביאה אתה המטמורפוזה יביא את האמן למצב בו הוא פועל מתוך "פעולות חופשיות... של התבונה".²²⁵ הוא ייצור אמנות שתנבע מתוך חופש זה שבסיסו הוא בעולם, בטבע, אך הוא לגמרי רוחני, קשור

²¹⁹ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 16.

²²⁰ Ibid, 73.

²²¹ Ibid, 72.

²²² Steiner, *Nature's Open Secrets Introductions to Goethe's Scientific Writing*, chap. 8

²²³ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 74 ; 4.

²²⁴ Ibid, 104.

²²⁵ רוטשילד, "התפתחות הילד כהפנמה", 58.

בחשיבה הגבוהה של האדם, ביכולת שלו לזהות את הסודי בטבע ולבטאו באופן ייחודי שאינו חיקוי. מתוך שהאמנות מגלמת את הגבוה היא אל זמנית ומרוממת. מתוך שהיא מגלמת את המהות היא אמיתית. לכן אצל גתה יופי קשור לאמת "אמנות היא אמת לפני שהיא יפה".²²⁶ דברים אלו שאומר גתה מופיעים גם בהרצאותיו של שטיינר בעת בניית הגתאנוס ב-1914, אך שטיינר אינו קושר אותם לגתה בהרצאות אלו. מתוך האמור לעיל עולה כי המטמורפוזה, המתודה המדעית שקשורה בה והאסתטיקה של גתה יוצרות שלם אחד בעל איברים שונים. לכן הטענה להשפעה של המטמורפוזה של הצמח על רישום צורות מקבלת חיזוק נוסף גם מכתביו של גתה על האמנות. האמן כמו הרושם, עובד עם חוקיות של הכוחות הפועלים ומעצבים את העולם בדרך של מטמורפוזה, ומתוך שכך הוא מפתח ומתמיר את ישותו, על חשיבתו ורוחו. האמנות היא השיא של המטמורפוזה האנושית מפני שבתהליך היצירה נדרשת מהאדם ההגברה הגדולה ביותר.

איך פועלת המטמורפוזה בעבודת האמנות, מתוך מה היא יוצרת את ההגברה הגדולה ביותר? בעבודת האמנות פועלות כמה מטמורפוזות אשר משתלבות זו בזו. המטמורפוזה הראשונה היא של יצירת האמנות עצמה. היא מתחילה מבד חלק, מגוש חומר ומתגלמת בהדרגה עד שהיא מגיעה לשיא. שיא זה מתגלה 'ברגע האחד' אותו בחר האמן לייצג והוא התמצית המרוכזת של המטמורפוזה. בפריחת הצמח המטמורפוזה מציגה עצמה במופעים הצורניים הרבים ביותר. יש בה את צמיחת הגבעול על שלל מופעי העלים, את עלי הגביע, את עלי הכותרת ואת אברי הרבייה, מופעי המטמורפוזה הרבים ביותר שניתנים לתפיסה בעין בו זמנית. ברגע זה בו מוצגים גם אברי הרבייה, נוכח גם עתיד הצמח, על אף שאינו נראה, הפרי ובו הזרע הנסתר, אשר יביא להתפתחות חדשה. בשיא של עבודת האמנות, ברגע הנכון לייצוג "על הצופה להיות משוכנע ששום חלק מהשלם, המופיע לפניו כיצירת האמנות הסופית, לא היה נוכח בתנוחה לפני רגע זה, וששום חלק לא יהיה באותה תנוחה ברגע אחרי... ביטוי הפתוס המרומם ביותר שעבודת האמנות יכולה להשיג ניתן למצוא במעבר בין מצב אחד למצב אחר... וניתן להעריך אותו במלואו רק אם חווית אותו. כמובן שזה אפקט רוחני בנוסף לאפקט פיזי. אם במהלך מעבר כזה נישאר זיהוי ברור של מה היה במצב הקודם, יש לנו סובייקט אידאלי לפסל".²²⁷ הרגע לייצוג צריך לגלם את חוקיות ההתפתחות שהובילה אליו ושיהיה ברור לאן הוא ימשיך ויתפתח, על אף שזה לא מוצג ביצירה עצמה. רגע בו גלומים יחד עבר, הווה ועתיד. המעבר בין הרגעים, המטמורפוזה, היא החשובה. על מנת שהאמן יוכל לעשות זאת הוא

²²⁶ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 40.

²²⁷ Ibid, 18; On the Laocoon Group בחירת הללו במאמרו על הפסל ; 18, 15.

(ibid: 15). הרגע היה תקף לכלל האמנויות.

חייב לחוות זאת בתוכו, לחיות את התמונות מתוך החוקיות. רק כך יוכל לבחור את הרגע הנכון לייצוג. לכן גתה אומר כי עבודת אמנות צריכה להיות שלם המוכל בתוך עצמו, כי היא עבר, הווה ועתיד ברגע אחד שעומד עצמאית ומבטא חוקיות של העולם. יחד עם זאת היא עושה זאת בדרך יצירתית השונה מדרכו של הטבע.²²⁸ עבודת האמנות תיגע בנפשו של הצופה כי היא נוצרה מתוך הנפש. היא תדבר להכרתו של הצופה מפני שהחוקיות שבה מתגלה בהכרה ועדיין הצופה לא יוכל להבינה במלואה, מפני שהיא נוצרה בדרך ייחודית בנפשו של אדם ספציפי, שאליה לא יוכל לעולם להיכנס באופן מלא.²²⁹

המטמורפוזה השנייה קשורה לאמן. האמן עובד, כאמור, עם אותה מתודה מדעית שאתה עובד חוקר הטבע. אך בעוד החוקר ניסח את הכלל האחד המייצג את הריבוי בו צפה. האמן מגלם את הכלל בריבוי הפרטים, שמופיעים בעבודת האמנות שלו, ברגע האחד. כל אחד מהפרטים הוא גם הכלל בו זמנית, מיקרוקוסמוס במקרוקוסמוס. כשהאמן יוצר את 'הרגע הנכון' לייצוג, רגע זה מגלם בתוכו גם את המטמורפוזה של האמן שיצר אותו. הרגע הזה מגלם מטמורפוזה כפולה. מפני שיש גילום של החוקיות בשני אופנים, האחד של החוקיות של דרך הפעולה של הטבע ברגע 'מזוקק' והשני הוא מטמורפוזה שאינה צפויה, רגע ייחודי שבו נולד משהו חדש בישותו של האמן דרך הדמיון היוצר שלו, מטמורפוזה ייחודית יוצרת של האמן המסוים.²³⁰

המטמורפוזה השלישית בעבודת האמנות היא זו של הצופה העומד מול עבודת האמנות. הצופה שמגיע לצפות בעבודת האמנות צריך להגיע אליה מתוך רצון להתפתח. להסכים "להיכנע לה".²³¹ כך הוא יוכל לזהות את האמת והאותנטיות בעבודה וגם לחוש אותה, בליבו. אז עבודת האמנות תוכל לרומם אותו.²³² גתה אומר שהצופה רוצה "להבין אותן (את עבודות האמנות) נכונה ואז בשלווה לשאוף לכך בדרכו שלו".²³³ עבודת האמנות יכולה להשפיע ולהתמיר את הצופה. הוא יפגוש אמת ויופי וירצה להפיק בעצמו אמת ויופי.²³⁴ אך האמת והיופי שיפיק ינבעו מתוכו, מעבודה פנימית שלו ויהיו ייחודיים לו. לכן לעבודת האמנות, כמו גם למטמורפוזה ולמתודה שצמחה ממנה, יש אספקט מוסרי.

²²⁸ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 54.

²²⁹ Ibid, 15.

²³⁰ גיאורג גלצר, *הזרם הקריסטלי ידע אדם-עולם דינמי*, תרגם צבי מדר (ניצת השחר, 2012), 112.

²³¹ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 85.

²³² Ibid, 20.

²³³ Goethe, *Goethe's Travels in Italy: Together with his Second Residence in Rome and Fragments on Italy*, 408.

²³⁴ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 8.

ישנה חפיפה בין הדברים שעלו משטיינר לגבי דרך ההוראה של רישום צורות לבין הדברים שעולים מגתה לגבי עבודת האמנות. בצורות שהביא ב-1919, דרך העבודה שהדגים מביאה לכך שחוה פעולה פנימית ומטמורפוזה שקרובה לזו של הצופה. מאופן ההוראה והצורות שהדגים שטיינר ב-1923-1924, עולה שהילד הוא גם אמן, הוא יוצר את הצורות באופן דינמי בכך שעליו להעביר את הצורה מטמורפוזה וכך הוא מצד אחד עובר מטמורפוזה בעצמו ומצד שני מטביע אותה ברישום על העולם. על האמן מוטלת אחריות גדולה בעבודתו כי "כל עבודה אמנותית שמה אותנו בהלך הרוח של האמן";²³⁵ זאת מפני שתהליך המטמורפוזה שלו מוטבע ביצירה המשפיעה הצופה. מהיות העבודה נצחית היא תמשיך ותשפיע על צופים במשך דורות. לכן עבודת האמנות חייבת להיות מרוסנת, גתה מדגיש את הריסון פעמיים, כשהוא מונה את המאפיינים לעבודת אמנות גדולה.²³⁶ באמנות אין יופי בלי ריסון ואין יופי בלי אמת, היופי הוא רוחני והוא נובע מאמת שהיא תמיד מרוסנת.²³⁷ יופי, אמת וריסון הם פועל יוצא האחד של השני. כל הצגה של ריבוי מציף, של בליל שאינו מסודר, מעביר חוסר ריסון אשר יכול להשפיע על הצופה. דברים אלו מחזקים את שעלה מתהליכי ההפנמה וההתנסות של הילד הרושם בצורות. שרירותיות בבניית הצורות, צורות 'משתוללות' 'מתפרעות', שאין בהן אחדות צורנית או הרמוניה, ישפיעו בדרך שאינה מיטבית עם הילד הרושם. המטמורפוזה היא חלק בלתי נפרד מהאסתטיקה של גתה. למטמורפוזה האנושית המתרחשת באמצעות האמנות מקום מרכזי באסתטיקה זו. מכיוון שהאמנות בנויה מצורות, ניתן להרחיב ולומר כי גם גתה האמין כי לצורות יש אפשרות להתמיר את האדם. קשר זה מעמיק את החשיבות של בחירת הצורות אשר יובאו בפני הילד, את ה'רגע' הצורני הנרשם. לבחור צורה שיש בה חוקיות המצביעה על כיוון התפתחותה ועל התנועה ממנה היא הגיעה. הצורה צריכה להיות מרוסנת, היא לא יכולה להיות אוסף קווים שנעים בשרירותיות. צורה שיוצרים צריכה להיווצר כפי שהטבע יוצר, מתוך החוקיות הפועלת בטבע, ומתוך הכוחות הפועלים בו כפי שהם מודגמים במטמורפוזה של הצמח. כך יהיו בה אמת, יופי וריסון. תחום רישום צורות קשור אם כן גם לאסתטיקה של גתה ולעבודת האמנות, שקשורות לעקרונות ולדרך בה יצר שטיינר בגתאנום הראשון. מדברים אלו עולה שוב, כי שטיינר כיוון לאופן ההוראה השונה, הילד חווה את הצורות פעם אחת כצופה ופעם שנייה כאמן. יחד עם זאת עדין לא ברור מדוע לקח לשטיינר 4 שנים בין הפעם האחת שדיבר עת תחום זה לפעם השנייה, וכיצד צמח הצורך בפיתוח צורות חדשות ואופן הוראה שונה. מכיוון שבגתאנום הראשון לא היה ביטוי צורני באמצעי

²³⁵ ibid, 91.

²³⁶ ibid, 16.

²³⁷ ibid, 8-9.

קווי, רישומי, דבר אשר אילץ לעבוד עם הרישומים שיצר Kemper מתוך תבליטי העמודים. נכון
יהיה לבדוק האם באסתטיקה של גתה יש התייחסות לצורות הנוצרות מרישום קווי וכיצד תופס
גתה מטמורפוזה בצורות אלו, מתוך שכך ניתן יהיה לתת מענה נוסף לפער זה.

המטמורפוזה בצורות של גתה

גתה כתב על הצורות כקשורות למדיום שאינו הקו. צורות יכולות לעלות מתוך חומר פיזי, בפיסול או תבליט, או שהן יכולות לעלות מתוך הצבע. דרך עבודת הצבע ניתן להביע תחושות פיזיות של חום וקור, ניתן להעביר מרחקים וסמיכות של עצמים, אפשר לשקף אתו "את החוקים הבסיסיים של הטבע".²³⁸ הצורות המרכיבות את יצירת האמנות, חייבות להיווצר מתוך "החוק הפיזי של האמנות". חוק פיזי זה מכיל את המאפיינים: בהירות, סדר, סימטריה, פרופורציה, גיוון, ניגודיות, הדרגתיות. כך יוכלו המאפיינים לייצר "חן אסתטי".²³⁹

גתה מזכיר את הרישום במקום אחד שם הוא מתייחס לרישומים טובים שהם "...כמו הירוגליפים...".²⁴⁰ אמרה זו מביאה להנחה כי גתה התייחס לרישום קווי ולא "לרישום אמנותי – רישום בפחם".²⁴¹ גתה מבקר אמנים אשר עובדים עם רישום כאמצעי עיקרי, גם אם הם מאסטרים גדולים. הטענה העיקרית שלו לגבי האמן הרושם היא "הרושם מדבר ישירות ל-*mind*... הוא עובר דרך העיניים מבלי לספק הנאה ויזואלית, מבלי לגרות את ה-*mind*, את השנינות והדמיון... לא יכול להיות שום דיבור על עיצוב, פרופורציות, צורה, אפיון, הבעה, קומפוזיציה, הרמוניה וביצוע, והאמצעים בהם זה קורה הם חסרי תועלת...".²⁴² כשגתה אומר שהרישום עובר דרך העין ישירות אל המחשבה, הוא מתכוון לכך שהוא מעביר את הצורה הסופית. 'הירוגליף' של ציפור יעביר 'ציפור'. במעבר ישיר זה הרישום מעביר את המוגדר, הסופי, אין בו פעילות פנימית הנדרשת לחוש את הצורה מתוכה. לכן הרישום לא מצליח לספק את חוש הראייה – לגרות את ה-*mind*. אין ברישום עומק שיכול לעבור על ידי צורה בתלת מימד, כזו שנוצרת בפיסול, תבליט או צבע. הקו מוגבל ביכולת הביטוי שלו לשקף את העושר הצורני של הטבע. ומתוך שכך להעביר בצורה חיה את העיקרון החי. אצל גתה, וגם אצל שטיינר, לא תופיע צורה, בציור, שלא מתוך הצבע. הרישום במהותו עובד עם קו, יוצר תיחום, מגדיר גבולות. הוא משאיר את הצורה חשופה, עירומה, ברישומה את הגבולות שלה, קו מתאר – מתאר את הצורה. אבל המטרה של האמנות היא גם לגעת בנפש וגם לדבר אל ההכרה. לא להשתמש באמנות כצינור להעברת הרעיון לחשיבה. לא להעביר את האמנות כמושג – זה 'כיסא'. מבחינת גתה כמו גם מבחינת שטיינר עבודה עם הקו כמוטיב מרכזי לעולם לא תוכל להיות עבודת אמנות אמיתית. מכאן נובע כי אין שום אפשרות שעבודת רישום תצליח להגיע

²³⁸ ibid, 83.

²³⁹ ibid, 16.

²⁴⁰ Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 158 ; בסדרת המכתבים הפקטיביים , גתה כותב על "הרושמים". (1799) "The Collector and His Circle" ,

²⁴¹ גולדשמידט, מפריד בין רישום צורות לרישום אמנותי. גולדשמידט, *עקרונות ויעדים*, 104.

²⁴² Goethe, *The Collected Works Essays on Art and Literature*, Vol. 3, 158.

למצב בו היא מתמירה את עצמה, את האמן ואת הצופה. מתוך שכך מובן מדוע שטיינר לא יצר צורות באמצעות הקו בגתאנום.

הפרקים האחרונים מוסיפים עקרונות נוספים באמצעותם ניתן לבחון את הצורות שרשם שטיינר ואת אלה המופיעות בספרי ההדרכה. העיקרון הראשון שנוסף הוא ריסון הצורות שמביאים לילד, אלמנט שעלה במרומו מתוך תהליכי ההפנמה הקשורים בלמידה וברישום. העקרונות הנוספים עולים מה-"חוקים הפיזיים של האמנות". אלו יכולים לעזור ככלי עבודה שיש להתייחס אליהם בפיתוח צורות ובבחירתן. ניגודיות נמצא ככוח הפועל במטמורפוזה, סימטריה נוכחת בכול הצורות שרשם שטיינר ב-1919, ובצורות אשר הודגמו ב-1923-1924. סדר, פרופורציה, גיוון והדרגתיות ביחד עם העקרונות אתם עבד שטיינר בעיצוב הצורות בגתאנום הראשון, השפעה מהעולם האורגני, מטמורפוזה פעילה בצורות, יחסים הרמוניים ואחדות צורנית. כל אלו יחד יכולים לשמש ככלי עזר ביצירת צורות חדשות כמו גם בבחירת צורות.

שטיינר הכיר היטב את הכתבים של גתה, הוא ידע כי העבודה באמצעות צורות מביאה למטמורפוזה של היוצר אותן ושל הצופה בהן. עובדה זו מחזקת את ההנחה שפיתח את תחום רישום צורות מתוך המטמורפוזה של הצמח של גתה. כמו גם שכיוון ברישום צורות למטמורפוזה בהתפתחות הילד, לאפשר לילד להתפתח כך שבתורו יהיה אדם אשר ישאף לשיא. אך עדין אין תשובה לגבי מדוע לא דיבר על הקשר בין רישום צורות למטמורפוזה של הצמח. בנוסף, הביקורת של גתה כלפי העבודה עם הקו ככלי ברורה, וגם כאן די ברור כי שטיינר היה מודע לה ואף עבד ויצר תוך הסכמה אתה. מדוע אם כן בחר שטיינר לעבוד עם כלי זה ולפתח תחום פדגוגי חדש הנשען עליו? שאלה נוספת שנשארה פתוחה נוגעת בסיבות לפער הצורני בין הצורות ב-1919 לצורות ב-1923-1924, כמו גם להוראות השונות בעבודה עם הילדים? יש צורך לחזור לרישום צורות ולבחון שאלות אלו שוב מתוך של שעלה עד כה.

מסקנות - מטמורפוזה ברישום צורות של שטיינר

שטיינר בחר לפתח תחום הוראה חדש, בו כיוון למטמורפוזה של הילד הרושם באמצעות מטמורפוזה של צורות. יחד עם זאת עולה כי גם אצל גתה וגם אצל שטיינר צורה מתהווה ונוצרת באמצעים חומריים שאינם הקו. לכן עולה שאלה לגבי בחירתו של שטיינר בכלי זה וכיצד הוא מתמודד עם הקו ככלי ברישום צורות?

שטיינר כמו גתה לא ראה בקו כלי לייצוג אמנותי אמיתי. באחת מהרצאותיו אמר: "מהו, ככלות הכל קו האופק? אם ניטול סתם כך עפרון ונצייר קו-אופק, הרי שזה משהו אבסטרקטי, עיסוק מת, המתכחש לטבע שתמיד יש לו שני זרמים: הזרם המת והזרם החי. אנו פשוט מבדדים את אחד הזרמים ואומרים שזהו הטבע".²⁴³ קו לכשעצמו הוא "מת". הוא הצורה הסופית שסיימה את התהוותה. כל זמן שצורה מתהווה, יש בה חיים, היא בתהליך מטמורפוזה הסמוי מהעין, בצורתה הסופית היא כבר לא תשתנה יותר, אין בה חיים. זו היתה הסיבה ששטיינר עיצב את הגתאנום הראשון בצורות בחומר שאינו הקו. כך מכל זווית שמתבוננים בהן הן יוצרות דבר מה חדש. כך הצורות בו המביאות לתנועה פנימית, ייצרו במעבר ביניהן תנועה מתמשכת, כך הבניין יהיה בהתהוות מתמדת. חלק מהפתרון שמצא שטיינר לקו המת קשור לאמרתו של Niederhauser, שהרישום מתוך התנועה הפיזית מביא להפנמה אצל הילד, כי הצורה שנרשמה לבסוף היא פעולה שהגיעה למנוחה. התנועה, ברישום צורות, היא תהליך ההתהוות של הצורה. התהליך של רישום הצורה חשוב יותר מהתוצאה הסופית. כל זמן שהילד נע, הצורה מתהווה, היא מקבלת חיים. תנועה חיצונית תניע תנועה פנימית וכל זמן שהילד נע הוא אחד עם הצורה, חווה אותה, מבין אותה, משתנה אותה. שטיינר פתר אספקט אחד של בעיית הקו 'המת' בכך שהוסיף לו את הזרם החי בתנועה פיזית ובתנועה הפנימית. אך הקו עדיין לא יכול להיות עבודת אמנות אמיתית. קו לעולם לא יהיה צורה, הוא לא חומר, גם בתפיסתו של שטיינר. נמשך לשאלה הבאה ומתוכה תעלה המשך התשובה לשאלה זו.

מתוך מה עלה הפער הצורני והפער באופן העבודה עם הצורות בין 1919 ל-1923-4?

תעלה כאן השערה שנובעת מההבנות שעלו לגבי המטמורפוזה במדע ובאמנות. ומתוך ההבנה שסימטריה נוכחת בכל הצורות שהדגים שטיינר ברישום צורות, אך הוצגה "באופן מפורש" רק ב-1923.²⁴⁴ העבודה עם הקו הישר והקו המתעגל, כאבני בנייה של העולם, מביאה אתה דואליות המאפשרת באמצעותן להביע את התופעות בטבע. אלה שקווים אלו לעולם לא יוכלו לייצג חוקיות באופן אמיתי, את העיקרון העולה מהטבע, בשל מגבלותיהם כקו. שטיינר לא רצה להישאר

²⁴³ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 3.

²⁴⁴ Niederhauser, and Florich, *Form Drawing*, 3.

במוגבלות הזו הוא רצה חוויה של החוקיות השוכנת מאחורי הדברים. אז הוא ניסה למצוא לזה פתרון בשתי דרכים. את הדרך הראשונה הביא ב-1919, עם הצורות ה'ארכיטיפיות' שנלקחו מתקופות קדומות, בהן צורות נוצרו מתוך "אינסטינקט, היה זה דחף לא מודע".²⁴⁵ כלומר צורות שמוטבעת בהן חוקיות המגיעה מתוך אמת גבוהה, ו'ניתנו' לאדם בתקופות התפתחות קדומה, שבה הוא היה בשלבים ראשונים של התפתחות ושל לימוד את העולם, ויצר את האמת והחוקיות שבו עם הקו.²⁴⁶ לכן הוא מנחה לכך שהילד ינוע את הצורה ואז ירשום אותה. על מנת שהילד, בראשית היכרותו עם הצורות ועם הכוחות הפועלים בעולם, יחווה את החוקיות באופן ראשוני, לא מודע, ב'ארכיטיפ', כדוגמת האדם בעבר הרחוק.

בנוסף שטיינר מציע להכניס גם את הצורות הגיאומטריות לתוך רישום צורות. גם הצורות הגאומטריות הן 'ארכיטיפ', שכל אחת מהן מכילה בתוכה חוקיות נוקשה וקבועה הנובעת מהצורה הספציפית. ככול שיהיו מופעי המשולש שונים ומגוונים, הם תמיד יהיו 'משולש', החוקיות הפנימית של הצורה היא אותה חוקיות בכל המגוון הצורני והיא עולה מיד מתוך הצורה. למעט הייחודיות של המעגל עליה דובר קודם, היכולת שלו להתכתב עם צורות אחרות.

שטיינר בוחר להדגים ב-1919 צורות ארכיטיפיות, הן שלם כל אחת בפני עצמה. מצד אחד עומדות הצורות אותן הציג בהרצאה הראשונה, שבכל אחת מהן ישנו פוטנציאל אינסופי לביטוי הצורני של מטמורפוזה, לביטוי של העיקרון הפועל בטבע, אך הן אינן מבטאות צורות אשר מדגימות בפועל עיקרון זה, חוקיות מתפתחת. מהצד השני בצורות הגיאומטריות שהמליץ להכניס לשיעור, המשולש והמרובע, מודגמת חוקיות ועיקרון ספציפי לצורה ארכיטיפית, אך חוקיות זו לגמרי קשורה בצורה היחידנית וזו קשורה לחשיבה המופשטת, המתמטית, ולא לעולם האורגני, לא לתופעות הנראות בעולם. אך הרעיון של המטמורפוזה של הצמח קשור באופן בלתי נפרד לעולם הטבע, לביטוי שלו בחיים המתהווים. לזה לא נותנות הצורות 'הארכיטיפיות' מענה. אם, כפי שאומר גתה, הקשר אדם עולם הוא הכרחי כל מנת שאדם יוכל ל'תפוס' את עצמו, הרי שאין לכך מענה מלא בצורות אלו. יוצאות דופן הן הצורות שהדגים שטיינר לעבודה עם הטמפרמנטים השונים. ייתכן כי שטיינר החליט על אף מגבלות הקו, כי נכון לספק מענה לילדים בעלי קשיים. הוא כיוון לעבודה יחידנית עם צורות אלו ולא לעבודה בכיתה. צורות אלו מהדהדות, כאמור, הבנות אותן השיג בעת תכנון הגתאנום הראשון. הסימטריה נוכחת בהן, אך הוא לא מדבר עליה. לוקח לשטיינר זמן, עוברות 4 שנים עד שהוא הגיע עם פתרון לבעיה של ייצוג האמת בטבע. פתרון

²⁴⁵ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 99.

²⁴⁶ Steiner, *Practical Advice to Teachers Fourteen Lectures*, lecture. 1.

באמצעות הסימטריה. יתכן כי תכנון הגתאנום השני, עליו עבד בשנה זו, קשור לכך שבחר שוב לדבר על רישום צורות ולפתח את הפתרון לקו. הסימטריה מאפשרת צורות אשר מגלמות בתוכן באופן המיטבי ביותר את המטמורפוזה. הצירים השונים, מגלמים בתוכם את החוקיות הגיאומטרית לצד החוקיות האורגנית, וכך מאפשרים ביטוי צורני אינסופי למטמורפוזה ספציפיות. סביב הצירים ניתן לתת ביטוי לאינסוף מופעים אשר ישקפו חוקיות שכן הם בנויים סביב החוקיות המתמטית, אך לא זו הקשורה לצורה גיאומטרית אחת ולא זו הקשורה אך ורק לחשיבה המופשטת. אופן ההוראה השונה מאפשר לילד לפועל ולעקוב אחר חוקיות זו מתוך הצורה, להיות פעיל במציאת החוקיות ושותף ביצירת הצורה, בהתהוותה. הצורות שמביא שטיינר בשנים אלו נועדו ראשית לחבר את הילד עם תחושת השלם. מעצם השלמת הצורה, סביב הצירים, יעבוד הילד עם הכוחות היוצרים בטבע, כוחות הפועלים במטמורפוזה, באופן בו הם יוצרים. הילד יחוה בדרך זו השלמה של שלמים שונים ומגוונים. הן בשיקוף של ציר אנכי, המתכתב עם גופו אותו הוא חש כשלם, ימין שמאל, והן השיקוף של הציר המאוזן שיקוף של שמיים וארץ. לאחר שיחוה את השלם יוכל הילד ליצור מתוכו צורות במטמורפוזה. הילד פועל בשלב ראשון כחוקר/כצופה, הנע את הצורה חיצונית ופנימית ובשלב שני כמו האמן. הוא יוצר מתוך החוקיות של הטבע תוך שהוא מפעיל את הכוחות הפועלים בו, הוא פעיל פנימית בורא את הצורה בדמיון היוצר, בכך הוא מעביר את הצורה וגם את עצמו מטמורפוזה.

מתוך שכך הדגש בספרו של Niederhauser, שרישום צורות הוא הכנה לגאומטריה נראה ברור יותר. מכיתה א' ועד כיתה ה' הילד חווה את החוקיות בעולם באמצעות צורות ותמונות גמישות המתאימות בכל פעם לגילו ולהתפתחותו. חווה את החוקיות הגאומטרית ברישום צורות בדרך שאינה מודעת, בנפשו, באמצעות הצירים. לאחר מכן כשחשיבתו מתפתחת הוא יכול להבין את החוקיות הטמונה בצורות באמצעים גיאומטריים מופשטים. שטיינר טען כי "הגוף האסטרלי (גוף הנפש) ... הוא מומחה לגאומטריה ממש. ... אתם בעצמכם מומחים גדולים לגאומטריה, אלה שכמובן, הגיאומטריה שאתם מכירים בגופכם האסטרלי יכולה לעלות לתודעה אך ורק בעזרת מאמץ ניכר".²⁴⁷ לכן כנראה ההמלצה לעבור מרישום צורות לגאומטריה באופן מלא החל מכיתה ו', שלב בו החשיבה מתפתחת. יש בכך גם כדי להסביר את ההמלצה המופיעה בספרי ההדרכה, לתרגל צורות שרמת הקושי ברישומן והבנתן מתפתחת באופן הדרגתי. לפתח את החשיבה בהדרגה, כך החוקיות הנמצאת בצורות תלך ותתבהר. בנוסף ההבנה כי יצירת צורות בחומר יכולה לשקף באופן מלא את האמת בצורות, יכולה להסביר את המעבר מרישום קווי לעבודה בצבע בשיעורי המדעים בכיתות הגבוהות, אז הילדים מיומנים בעבודת צבע. יחד עם זאת, לאור אמרתו של שטיינר לגבי

²⁴⁷ שטיינר, האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם, 144.

הצורות בגתאנום והשפעתן על האדם ומתוך מה שעלה מכתביו המדעיים של גתה, בצרוף עם המלצתו של Kutzli, לעבוד עם רישום צורות להתפתחות אישית, נדרשת חשיבה מחדש האם אכן נכון להפסיק ללמד רישום צורות בבית הספר בכיתה ה-ו.

שאלה אחת נשאר פתוחה, איך זה ששטיינר לא דיבר על הקשר בין רישום צורות למטמורפוזה של הצמח באופן ברור וגלוי? גם במקרה זה ניתן רק לשער. אולי הקשר של גתה לאנתרופוסופיה, לגתאנום, ולחינוך ולדורף, כמו גם ליישומים אחרים באנתרופוסופיה היה כל כך ברור בעת ההיא, שהוא לא חשב שזו שאלה בכלל. יתכן כי אמרותיו החד משמעיות של גתה לגבי הקו ומגבלותיו הביאו לכך שלא הזכיר תחום זה כקשור לגתה. אולי הוא כיוון לכך שמתוך שהמורים יפתחו את הצורות הם יחוו בעצמם את ההתמרה המתאפשרת בפעילות זו ובכך 'יפנימו' יותר את החשיבות שלו, ואולי רצה שהיישום הזה שצמח מתוך המטמורפוזה בדמיונו שלו יישאר מקושר אליו. בכל מקרה התשובה שנשלחה מהגתאנום, ובה האמרה כי שטיינר לא הושפע מגתה בפיתוח 'רישום צורות' מתבררת כלא נכונה.²⁴⁸

המטמורפוזה שזיהה גתה בצמח היא התפתחות של איבר המשנה את צורתו בכל שלב, העלה. התפתחות זו מלווה בכוחות קוטביות, התכווצות והתרחבות והגברה. כפועל יוצא לגילוי המטמורפוזה פיתח גתה מתודה לימודית, מחקרית, המאפשרת לחוקר לזהות את החוקיות השוכנת מאחורי תופעות בטבע האורגני, את המטמורפוזה, כאשר בה בעת הוא עצמו עובר מטמורפוזה, מתמיר את עצמו. המטמורפוזה כמו גם המתודה הלימודית של גתה מצאו מקום מרכזי באסטיקה שלו, בה מקום מרכזי להתפתחות האדם, בין אם האמן או הצופה, באמצעות עבודת האמנות והצורות שנמצאות בה.

רודולף שטיינר, שהכיר היטב את כתביו של גתה, תכנן את הגתאנום הראשון ויצר את הצורות בו, תוך שהוא מושפע מגתה ונשען על הבנותיו וגילוייו הנובעים מהמטמורפוזה של הצמח. מתוך יצירתו עלו עקרונות אשר ניתנים לזיהוי בצורות המבנה. על אף שלא ציין זאת באופן מפורש, שטיינר פיתח מכל האמור לעיל נושא לימודי חדש לבית ספר ולדורף, "רישום צורות". הוא יצר תחום לימודי זה תוך שהוא מכוון ליצירת צורות מתוך הכוחות הפועלים במטמורפוזה והתכוונות להתפתחות האדם שמגיעה בעקבותיה, תוך שהוא נסמך על כך שמתוכם יעלו "החוקים הפיזיים" של האמנות. גם העקרונות אשר נוכחים בצורות מבנה הגתאנום ניתנים לזיהוי ברישום צורות. שטיינר פיתח נושא הוראה זה תוך שהוא מכוון לכך שהילד יחוות את תהליך המטמורפוזה בצורות, וזה בתורו יאפשר לו לעבור תהליכי התפתחות מיטביים של הכשרים המתפתחים בגילאי בית הספר היסודי בדרך

²⁴⁸ ראה נספח "התכתבות עם הגתאנום בנושא רישום צורות".

הוא שאף להביא ללמידה מיטבית, שבתורה תוביל לטרנספורמציה אישית ולתהליכי הפנמה הולכים וגוברים, באמצעות המתודה הגתאנית. כך ניתן לפתח את כל ישות הילד, החשיבה, הרגש והרצון. האמנות אצל גתה ואצל ששטיינר היא השפה של 'הרוח', היא הנפש של האנושות. הביטוי האמיתי והמלא שהיא מאפשרת לחוקיות השוכנת בטבע הוא באמצעות חומר או צבע. הקו אינו חומר ואינו צבע. לכן פיתוח תחום לימודי, אשר הכלי המרכזי בו הוא קו, על מנת לתת ביטוי לאמת הנובעת מתוך העיקרון השוכן בטבע יצר קושי. הניסיון של שטיינר להתגבר על קושי זה הביא לפער צורני ופער באופן ההוראה, בין הצורות אשר הוצגו לראשונה בקורס למורי בית הספר ולדורף הראשון לבין הצורות אותן הציג שנים מאוחר יותר ב-1923-1924. על הקושי לבטא צורות מרחביות באמצעות הקו ככלי מרכזי, התגבר שטיינר ב-1919 באמצעות שילוב של תנועה ברישום ובאמצעות צורות 'ארכיטיפיות' וצורות גיאומטריות, אותן על הילד לנוע ואז לרשום. צורות אלו נתנו כל אחת בתורה מענה חלקי, שכן לא ניתן היה באמצעותן לראות ביטוי של המטמורפוזה בצורות אורגניות. הן לא נתנו מענה באופן מלא למטרה אותה רצה להשיג, המטמורפוזה של הילד באמצעות המטמורפוזה של הצורות. את המענה המלא יותר הוא הדגים בשנים 1923-1924 באמצעות יצירת צורות תוך התייחסות לצירים בסימטריה. ביטוי צורות מתוך הציר המאונך, המאוזן והמפגש ביניהם מאפשר הצגה של צורות במטמורפוזה, תוך הישענות על חוקיות גיאומטרית 'ארכיטיפית', באופן זה הקו מבטא חוקיות 'ארכיטיפית' תוך שהוא מדגים צורות אורגניות בהתפתחות. לצד הסימטריה הציג שטיינר אופן עבודה שונה עם הצורות. הסימטריה באמצעות הצירים והמעורבות של הילדים ביצירת הצורות בדרך של דמיון יוצר, מאפשרות תהליכי למידה מיטביים, אשר מובילים בתורם לתהליכי הפנמה ופעולה ברמה גבוהה יותר של הילד בעולם, הן קוגניטיבית והן מוסרית.

השנה חינוך ולדורף חגג 100 שנים, הזדמנות לחזור ולשאול שאלות לגבי הפדגוגיה שניתנה לפני 100 שנה ולבחון את המטמורפוזה שעברה. מכיוון שעד היום לא נערך מחקר מדעי בתחום של רישום צורות נשאר תחום זה פתוח לאינסוף פרשנויות. הפרשנויות השונות יצרו פער צורני ורעיוני בספרי ההדרכה של רישום צורות למורים, והקשו על המורים לבחון את הצורות המוצעות, לבחור מתוכן ואף לפתח צורות בעצמם. ספר הקוריקולום בעברית, "עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף", לא מציג כלל דוגמאות. ניתן להניח שזה כך בהמשך לכוונתו של שטיינר, כי המורים יפתחו צורות בעצמם. יחד עם זאת, מציע הספר "הצעות תוכן" שיש לתרגל עם הילדים. אך מכיוון שלא הודגם בספר שום כיוון צורני שניתן להישען אליו, ואין הוא מפנה לצורות של שטיינר, ההמלצה פתוחה לכל אינטרפרטציה צורנית, מה שסביר להניח יוביל מורים לפתח גם צורות שאינן מתאימות.

שטיינר השאיר חופש למורים לפתח צורות מתוך כוונה שעבודה זו שיעשו תביא לכך שיפתחו את עצמם. צריך לעקוב אחר 'איך הטבע יוצר את עבודתו'. חשוב שהמורה היחידני יפתח את הצורות המתאימות עבורו ועבור כיתתו. Oberski ו-Mcnally מדגישים כמה חשוב המדע הגותני להתפתחות המורה. בדרך העבודה של פיתוח חומרי למידה מתוך ויזואליזציה, המורה זורע את "הזרעים לחופש רוחני ופרודוקטיביות מוסרית", של עצמו ושל התלמיד.²⁴⁹

התבוננות בצורות בספרי ההדרכה מתוך המטמורפוזות של הצמח של גתה וכל העולה וקשור אליה בכתביו, מאפשרת 'מפתח לקריאת' הצורות המוצעות. 'קריאה' כזו מאפשרת זיהוי של צורות אשר אינן עונות בקנה אחד עם המטמורפוזות. 'קריאה' כזו מאפשרת הכרות מחודשת וברורה יותר עם תחום רישום הצורות. הדבר מאפשר למורה לפתח צורות אשר יועילו הן לו והן לכיתתו. משה נאמר, יש אחריות של "הפורום הארצי לחינוך ולדורף" כלפי המורים. כגוף הוא יכול לפנות לסקציות המחקר בגיתאנוס, או לעבוד בשיתוף עם מקומות אחרים בעולם. חשוב לקחת את עצתו החשובה והמועילה של גתה ולשתף, לחקור יחד.²⁵⁰ חשוב לפתוח מחדש את המחקר על רישום צורות ואת פירות המחקר צריך להביא למורים, יחד עם מספר דוגמאות מכוונות.

נדרש מחקר המשך הנוגע לדרך העבודה עם צבע ורישום צורות. נושא זה אינו מוסדר, לא ברור איך נכון לעבוד עם הצבע, הן ברישום והן ברקע לרישום. מחשבה נוספת נדרשת גם לגבי העבודה עם רישום צורות בכיתות הגבוהות. כמו כן אם יש חשיבות להביא בפני הילד צורות אשר מתפתחות באופן הדרגתי, אז יש מקום לחזור ולהתעמק בספרי ההדרכה ובשלבי ההתפתחות הצורנית שהם מציעים לגילאים השונים. אולי יש קשר בין קביעתו של גתה לגבי התפתחות האורגניזם לצורות שרשם שטיינר? כלומר שצורות שדומות זו לזו, חלקים שדומים זה לזה, שייכים לאורגניזם פשוט, אשר איבריו אינם כפופים זה לזה – לצורה פשוטה. בעוד חלקי צורה השונים זה מזה שייכים לצורה מורכבת, בה החלקים כפופים זה לזה. מתוך שכך, האם יש להכיר קודם את הצורות הפשוטות ורק לאחר מכן את המורכבות?

²⁴⁹ Oberski and McNally, "Holism in teacher development: A Goethean perspective", 937.

²⁵⁰ Goethe, *Goethe The collected works Scientific Studies*, Vol. 12, 13.

ביבליוגרפיה

גולדשמידט, גלעד. *עקרונות ויעדים של תכנית הלימודים בחינוך ולדורף*. תרגום עמוס בן אהרון. ישראל, 2016.

רוטשילד, ש. "התפתחות הילד כהפנמה". מגמות, 1/3 (פברואר 1966): 55-67. URL: <https://www.jstor.org/stable/23643289>

שטיינר, רודולף. *גוף, נפש, רוח*. תרגום נחמן בר-שלום. ישראל: ספרי מיכאל, 2006.

שטיינר, רודולף. *האדריכלות כהתגלות ישותו הנסתרת של האדם*. תרגום תומר רוזן גרייס. הוצאת חירות, 2016.

שטיינר, רודולף. "האמנויות ושליחותן הרצאה מספר 3". הרצאה מתאריך 2/06/1923, מתוך האתר של דניאל זהבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך [http://daniel-](http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9F-03/)

[zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9F-03/](http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9F-03/)

שטיינר, רודולף. "האמנות לאור חכמת המסתוריות עבודה בארכיטקטורה פיסולית חלק א", הרצאה מתאריך 2/01/1915, מתוך האתר של דניאל זהבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך

<http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-06/>

שטיינר, רודולף. "האמנות לאור חכמת המסתוריות עבודה בארכיטקטורה פיסולית חלק ב", הרצאה מתאריך 4/01/1915, מתוך האתר של דניאל זהבי, ארכיב רודולף שטיינר, אוחזור מתוך

<http://daniel-zahavi.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-08/>

שטיינר, רודולף. *הלכה ומעשה בחינוך ולדורף*. תרגום אלישע אבשלום. ישראל: תלתן הוצאה לאור, 2002.

שטיינר, רודולף. *חינוך וחיים רוחיים מודרניים*. תרגום שוני תובל. 2009.

שטיינר, רודולף. *ידע האדם כבסיס לתורת החינוך*. תרגום אלישע אבשלום. ירושלים: תלתן הוצאה לאור, 2006.

שטיינר, רודולף. *יסודות ההוראה והחינוך בבית ספר ולדורף*. תרגום אלישע אבשלום. ישראל: תלתן הוצאה לאור, 1998.

שטיינר, רודולף. *קווי יסוד לתאוריה ההכרה על פי השקפתו של גתה*. תרגום ניר אליאב. ירושלים: תלתן, 1999.

שטיינר, רודולף. *שיחות עם מורים*. תרגום שוני תובל. 2006.

Adams, David. "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism". *Journal of the Society of Architectural Historians*, No. 2 (Jan 1992): 182-204. <http://www.jstor.org/stable/990714>.

Amrine, Frederick. "The Metamorphosis of the Scientist", *In Goethe's Way of Science: A Phenomenology of Nature*, ed. D, Seamon & A, Zajonc, 35-54. USA: State University of New York, 1998.

Bortoft, Henri. *The Wholeness of Nature Goethe's Way of Science*. UK: CPI Group Ltd, 2013.

Dóczi, György. *The Power of Limits Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture*. Boston: Shambhala Publication Inc, 1981.

Embrey-Stine, Laura, Ernst Schuberth. *Form Drawing Grades One through Four*. CA: Rudolf Steiner college press, 1999.

Gebert, Rosemary. "Form Drawing". *Child and Man*. Vol. 2 (#1 1987): 8-11. <https://www.waldorflibrary.org/images/stories/articles/formdrawing.pdf>

Goethe, J.W. *The Collected Works Essays on Art and Literature*. Vol. 3. Ed. John Gearey. Translated by Ellen von Nardroff and Ernest H. von Nardroff. New Jersey: Princeton University press, 1986.

Goethe, Johann W. von. *Goethe Scientific Studies*. Vol. 12. Ed. and Translation by Douglas Miller New Jersey: Princeton, 1995.

Goethe, Johann W. von., *Goethe's Travels in Italy: Together with his Second Residence in Rome and Fragments on Italy*. London: Gorge Bell and Sons, 1885.

Goethe, Johann W. von. *The Metamorphosis of plants*. England: The MIT Press Cambridge, 2009.

Gombrich, Ernest. *The Sense of Order a Study in the Psychology of Decorative Art*. NY: Cornell University press, 1979.

Kutzli, Rudolf. *Creative Form Drawing Workbook 1*. United Kingdom: Hawthorn Press, 1985.

Kutzli, Rudolf. *Creative Form Drawing Workbook 3*. United Kingdom: Hawthorn Press, 1985.

Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich, *Form Drawing*. NY: Mercury Press, 1997.

Oberski, Iddo, and McNally Jim. , "Holism in teacher development: A Goethean perspective", *Teaching and Teacher Education*, no. 23 (2007): 935–943. http://ac.els-cdn.com/S0742051X06001193/1-s2.0-S0742051X06001193-main.pdf?_tid=5c0ccc8e-834d-11e7-a006-00000aab0f6c&acdnat=1502975574_7ba10bc960e3ada02259474869c581c0

Simmons, Donn. *Form Drawing for Beginners*. (Cristopherus Homeschool Resources. Firs Edison).

Sokolina, Anna P. "Biology in Architecture". In *The Routledge Companion to Biology in Art and Architecture*, edited by Terranova Charissa N. and Tromble Meredith. 52-70. NY: Routledge, 2017.

Steiner, Rudolf. *Nature's Open Secrets Introductions to Goethe's Scientific*

Writing. Translated by John Barnes and Mado Spiegler. USA: Anthroposophic Press, 2000. Kindel.

Steiner, Rudolf. *Practical Advice To Teachers Fourteen Lectures*. Translated by Johana Collis. MA: Antroposophic Press, 2000.

[https://www.rsarchive.org/Download/Practical Advice to Teachers-Rudolf Steiner-294.pdf](https://www.rsarchive.org/Download/Practical_Advice_to_Teachers-Rudolf_Steiner-294.pdf)

Steiner, Rudolf. *The Kingdom of Childhood*. Translated by Helen Fox. NY: Antroposophic Press, 1995.

[https://www.rsarchive.org/Download/Kingdom of Childhood-Rudolf Steiner-311.pdf](https://www.rsarchive.org/Download/Kingdom_of_Childhood-Rudolf_Steiner-311.pdf)

Tan, Rick & Jennifer. "Form Drawing with Rick and Jennifer Tan". Interview by Donna

Ashton, *The Waldorf Connection*, 2011. <https://thewaldorfconnection.com/wp-content/uploads/2011/04/Form-drawing.pdf>.

Van, James. "Language of The Line: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools".

Journal for Waldorf/Rudolf Steiner Education. no.2 (November 2006): 7-10.

[https://www.waldorflibrary.org/images/stories/Journal Articles/NZJournalvanjames.pdf](https://www.waldorflibrary.org/images/stories/Journal_Articles/NZJournalvanjames.pdf)

התכתבות עם הגתאנום בנושא רישום צורות

מאת: Pädagogische Sektion <paed.sektion@goetheanum.ch>

תאריך: 22 13:12:22 בשעה GMT+3 2018

אל: Shahar Zehavi <shaharze@post.bgu.ac.il>

נושא: Form drawing^[PDI]: בעניין: נושא

Dear Shahar,

sorry for being a bit late with the answer.

I had first to ask experienced people.

This is what I heard:

There are no 'pedagogical principles' in formdrawing, apart from the fact that Steiner said that formdrawing as such is good as a preparation for writing skills. Later it was used more in details to help children develop their fine motoric capacities and drawing technics.

Steiner was influenced in this case not by Goethe. Goethe had an influence on Steiners thoughts when he looked at the chapter of the Pedagogical Province in Wilhelm Meister. But that is about general attitudes.

Hope this helps in your ongoing studies.

Greetings,
Dorothee

Am 17.05.18 um 08:19 schrieb Shahar Zehavi:

Dear Sir/Miss,

My name is Shahar Zehavi, I am a 6th grade Waldorf teacher and an MA student at the BEN-GURION University. I am writing my thesis on Form Drawing. My research investigate how and if Steiner influence from Goethe's "The Metamorphosis of The plants" is reflected in the pedagogic principles of Form Drawing.

I have some questions that I would very much would like to discuss with one of your experts of Form Drawing. can you please help me and refer me to the right person?

Thank you for your help

sincerely yours,
shahar Zehavi

--

Pädagogische Sektion am Goetheanum

Rüttiweg 45

CH-4143 Dornach

+41 (0)61 706 43 15

www.paedagogik-goetheanum.ch

רשימה לפרק 'מטמורפוזה, המנגנון בבסיס הצמח'

1. רצף התפתחות מהעלים העליונים ועד האבקן

Andreas Suchantke, Peony (cultivated double form)-leaf sequence from the upper leaves via the calyx to the petals, continuing with intermediate forms, part petal stamen, and finishing up with a normal stamen. (Andreas Suchantke, Metamorphosis Evolution in Action, Adonis press, NY, 2009, p. 63)

2. שלבי נביטה

Wilhelm Troll, Germination of The Garden Bean, 1932 (Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press Cambridge, England, 2009, p. 11)

3. טרנספורמציה בעלים לאורך הגבעול

Miller Gordon L, Leaf Sequence in *Delphinium Astolat*, 2009, (Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press Cambridge, England, 2009, p. 109)

4. טרנספורמציה מעלה גבעול לעלה כותרת/נביע

Miller Gordon L, Transition from Stem Leaf to Petal in the Tulip (*Tulipa*), 2009, Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press Cambridge, England, 2009, p. 35).

5. מעלה כותרת לאבקן

Miller Gordon L, Full and Contracted Petals of a Demask Rose (*Rosa Damascena*), Showing the Relation of Petals and Stamens, 2009, Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press Cambridge, England, 2009, p. 39).

6. קפסולת פירות ובה זרעים

Wilhelm Troll, Fruit capsules of *Nigella damascena*, 1932 (Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press Cambridge, England, 2009, p. 73)

7. הצמח השנתי, המודל הבסיסי של גתה במחקר המטמורפוזה

Wilhelm Troll, The annual plant, Goethe basic model in his discussion of metamorphosis; plant parts are separated for the purpose of illustration..

1932(Goethe Johann W, The Metamorphosis of Plants, The Mitt Press
Cambridge, England, 2009, p. 7)

רשימה לפרק 'המטמורפוזה בצורות הגתאנום הראשון – צורות אדריכליות הלקוחות משביל הידע'

8. הגתאנום הראשון במבט על מהצד הדרומי.

(Adams, David. "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism". *Journal of the Society of Architectural Historians*, No. 2 (Jan 1992): 182-204. <http://www.jstor.org/stable/990714>.)

9. הגתהאנום הראשון מצדו המערבי.

"Anthroposophic Architecture", DOP, Google, last modified April 7, 2013.
<https://doorofperception.com/2013/07/antroposophic-architecture/>

10. הגתהאנום הראשון מצדו המערבי.

"Anthroposophic Architecture", DOP, Google, last modified April 7, 2013.
<https://doorofperception.com/2013/07/antroposophic-architecture/>

11. פנים הקשת הקטנה – הבמה, צילום מ-1920.

"Рудольф Штайнер, первый Гетеанум , (1920)," Форум Библиотеки
духовной науки, last modified August 31, 2013.

12. צילום של פנים המודל שפיסל שטיינר את הקשת הגדולה הזכויות הן של הגיתהאנום

Verlag am Getheanum, Dornach על ידי E. Gemelin, Dornach). Adams,
David. "Rudolf Steiner's First Goetheanum as an Illustration of Organic Functionalism". *Journal of the Society of Architectural Historians*, No. 2 (Jan 1992): 182-204. <http://www.jstor.org/stable/990714>.)

13. רישומי התבליטים

Carl Kemper, Seals of the pillar bases in the large cupola. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 3. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.79).

14. הצמח במהלך שנה. מעבר של האלמנט האחד שחוזר על עצמו בכל בסיס, מבסיס לבסיס

Carl Kemper, The plant through the course of one year. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 3. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.71).

15. מעבר מהאלמנט האחד בבסיס הראשון לאלמנט האחד בבסיס השני

Carl Kemper, Demonstration of the forces that are working in the metamorphosis between the first and the 2nd bases. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 3. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.63).

16. התאמה. הקשר בין העמודים 1-7, 2-6, 5-3

Carl Kemper, Congruences. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 3. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.63).

רשימה לפרק 'רישום צורות בבית-ספר יסודי בחינוך ולדוף'

17. הצורות הארכיטיפיות

Rudolf Steiner, Archetypical forms, 21/08/1919. (Steiner, Rudolf. Practical Advice To Teachers Fourteen Lectures. Translated by Johana Collis. MA: Antroposophic Press, 2000, chap.1).

18. הקו הישר והמתעגל

Rudolf Steiner, straight line and curve line, 25/08/1919. (Steiner, Rudolf.

Practical Advice To Teachers Fourteen Lectures. Translated by Johana Collis.

MA: Antroposophic Press, 2000, chap.1).

19. צורה לילד הסנגוויני. רודולף שטיינר, 25/08/1919. (שטיינר, רודולף. שיחות עם מורים,

2006, עמ' 50-51).

20. צורה לילד המלנכולי. רודולף שטיינר, 25/08/1919. (שטיינר, רודולף. שיחות עם מורים,

2006, עמ' 50-51).

21. ציר אנכי 1923. רודולף שטיינר, סימטריה בעלת ציר אנכי בו הציר נוכח כעזר, 08/1923.

(שטיינר, רודולף. חינוך וחיים רוחיים מודרניים. 2009, עמ' 139).

22. ציר אנכי ראשון 1924

Rudolf Steiner, half-finished symmetry form, 15/08/1924. (Steiner, Rudolf. The

Kingdom of Childhood. Translated by Helen Fox. NY: Antroposophic Press,

1995. Chap. 4).

23. ציר אנכי שני 1924

Rudolf Steiner, vertical axis symmetry form, 15/08/1924. (Steiner, Rudolf. The

Kingdom of Childhood. Translated by Helen Fox. NY: Antroposophic Press,

1995. Chap. 4).

24. ציר מאוזן 1924

Rudolf Steiner, horizontal axis symmetry form, 15/08/1924. (Steiner, Rudolf.

The Kingdom of Childhood. Translated by Helen Fox. NY: Antroposophic

Press, 1995. Chap. 4).

25. 'סימטריות אי-סימטריות', צורות בהן הצורה הפנימית צריכה להתאים לצורה חיצונית

משתנה. רודולף שטיינר, "סימטריות אי-סימטריות", תרגום סימטריה דינמית, 08/1923.

(שטיינר, רודולף. חינוך וחיים רוחיים מודרניים. 2009, עמ' 139).

26. זוג צורות – קווים מעוגלים הופכים לישרים

Rudolf Steiner, changing straight lines to curve lines, inside and outside

symmetry form, 15/08/1924. (Steiner, Rudolf. The Kingdom of Childhood.

Translated by Helen Fox. NY: Antroposophic Press, 1995. Chap. 4).

27. 'סימטריות אי-סימטריות' הדגמה שנייה 1923. רודולף שטיינר, "סימטריות אי-סימטריות", (שטיינר, רודולף. חינוך וחיים רוחיים מודרניים. 08/1923).
2009, עמ' 140).

רשימה לפרק ניתוח צורני של הצורות שרשם שטיינר

28. האפקט הדינמי של הסיבוב

Ernest Gombrich, 'dynamic' effects in design of 'vortex', (Gombrich, Ernest. The Sense of Order a Study in the Psychology of Decorative Art. NY: Cornell University press, 1979, p. 140)

רשימה לפרק ניתוח צורות בספרי הדרכת מורים ברישום צורות

29. הצעות עבודה לקו הישר והמתעגל

Donna Simmons, curves and straight lines, (Donna Simmons. Form Drawing for Beginners. Cristopherus Homeschool Resources. Firs Edison, p. 15).

30. מטמורפוזה דינמית – ניתן לתרגל מכיתה ב'

Hans R Niederhauser, inversion. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 8).

31. תרגילי מטמורפוזה

Hans R Niederhauser, dynamics of metamorphosis. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 7).

32. תרגילי מטמורפוזה

Hans R Niederhauser, metamorphosis. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 8).

33. צורות מהתרבות יוונית מוקדונית

Hans R Niederhauser, Cretan-mycenean forms. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 9).

34. Ibid

35. Ibid

36. צורות קלועות

Hans R Niederhauser, braided ribbon ornaments. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 10).

37. צורות מתמשכות עם שמות

Margaret Florich, running forms. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 27)

38. צורות מתמשכות

Margaret Florich, running forms. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 36)

39. צורות מתמשכות עם שמות

Margaret Florich, running forms. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 51)

40. צורות סרט בתלת מימד

Margaret Florich, form of ribbon. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 47)

41. סימטריה מאוזנת יחסים של מספר אלמנטים

Margaret Florich, developed sequences in symmetry axes. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 42).

42. תרגילי מטמורפוז

Margaret Florich, Metamorphosis exercises. (Niederhauser, Hans R. and Margaret Florich Form Drawing. NY: Mercury Press, 1997, p. 48).

43. התפתחות התנועה בקו

Rudolf Kutzli, "Roundness" element enter to straight line. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 1. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.17).

44. שחרור מול נסיגה

Rudolf Kutzli, phases of 'releasing' alternate with 'holding back'. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 1. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.18).

45. התפתחות צורות קלועות

Rudolf Kutzli, woven ribbon. (Kutzli, Rudolf. Creative Form Drawing Workbook 1. United Kingdom: Short Run Press Limited, 1985, p.80).

46. Ibid

47. צורות מתמשכות

Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth, running forms for second grade.

- (Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth Form Drawing Grades One through Four. CA: Rudolf Steiner college press, 1999, p. 12).
48. אלפבית צורני
Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth, three types of singularity of line in form. (Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth Form Drawing Grades One through Four. CA: Rudolf Steiner college press, 1999, p. 7).
49. סימטריה עם ציר מתעגל
Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth, curved axis. (Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth Form Drawing Grades One through Four. CA: Rudolf Steiner college press, 1999, p. 16).
50. צורות יתבליטי
Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth, developed forms around a given numbers of points. (Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth Form Drawing Grades One through Four. CA: Rudolf Steiner college press, 1999, p. 18).
51. קשרים
Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth, square knot and slip knot. (Laura Embrey-Stine, and Ernst Schuberth Form Drawing Grades One through Four. CA: Rudolf Steiner college press, 1999, p. 21).
52. צורות קלועות
ibid.
53. ציר מאוזן
Rosemary Gebert, one axis symmetry, (Rosemary Gebert, "Form Drawing". Child and Man. Vol. 2 #1 1987, p. 14).
<https://www.waldorflibrary.org/articles/778-form-drawing>
54. ציר צלב
Rosemary Gebert, rotate around central point, (Rosemary Gebert, "Form Drawing". Child and Man. Vol. 2 #1 1987 p. 14).
<https://www.waldorflibrary.org/articles/778-form-drawing>
55. מתמטיקה ברישום צורות
Van James, fraction in form drawing. (Van James "LANGUAGE OF THE LINE: a Reinvented Art-form of the Waldorf Schools". Journal for Waldorf/Rudolf Steiner Education. no.2 November 2006 p.8).
56. דוגמאות לצורות מתמשכות
Donna Simmons, running forms for second grade, (Donna Simmons. Form

Drawing for Beginners. Cristopherus Homeschool Resources. Firs Edison, p.21, 26).

57. מטמורפוזות של צורות לכיתה ב'

Donna Simmons, second grade: metamorphosis of forms, (Donna Simmons.

Form Drawing for Beginners. Cristopherus Homeschool Resources. Firs Edison, p. 33).

58. מטמורפוזות של צורות לכיתה ב'

Ibid, 34

Table of content

Introduction -----	1
Metamorphosis the principal at the base of the 'Archetypal plant' -----	4
Form Drawing through the Metamorphosis of the plant -----	10
The Metamorphosis of the first Goetheanum -----	13
Form Drawing in the Waldorf Elementary School -----	25
Learning Processes at the base of identifying Metamorphosis -----	37
Former analysis of Steiner's forms -----	40
Formal analysis of teacher's guidance books -----	48
The metamorphosis in Goethe's esthetics -----	70
The Metamorphosis in Goethe's forms -----	75
Conclusions – Metamorphosis in Steiner's Form Drawing -----	77
Bibliography -----	83
Attachments -----	87
Figure lists -----	89

Abstract

Rudolf Steiner who developed a new field in pedagogy, 'form drawing', illustrated in his lectures in 1919, 1923-4, drawings, and linked them with teaching methods, in which there is a formal gap alongside a gap of different ways of teaching. Steiner did not explain the formal gap and its connection to the different way of teaching, a gap that found its way into teacher guidance books in this field. From Steiner's assertion that forms have influence on human development, comes the importance of understanding this formal gap. To date, the Academy has paid no attention to this field. There is no secondary literature at all in the field of 'form drawing' on its various aspects, including the esthetic aspect. That is why no answer was ever given as to that formal gap and the reasons that it grew from. Therefore, the difficulty of choosing or developing forms to teach in this area of study exist, it is unclear in what way the different forms and modes of instruction should serve the child who draws them. This work comes to fill that void. Because there is no academic research on this subject, this work had to refer to the only literature on this subject, teacher's instruction books of 'form drawing' as well as articles that exposes this field to parents and teachers. In these books, there are formal references to the forms alongside the interpretation of the authors of this field. As a result, this research will find an overlapping of art and education, but it is rooted in the visual arts because it has to do with forms, it is a formal paper.

The purpose of this study is to examine the formal gap that Steiner demonstrated in the various years from the metamorphosis of the plant, as evidenced by the study of Johann Wolfgang von Goethe, and the forces operating within it. Formal expression of this metamorphosis can be found in the forms that Steiner designed and created in the first Goetheanum. Steiner relies on the additional understandings that emerged from Goethe's research, on the Goethane scientific method, which links morphology of

organic nature to the development of human research and offers visualization as a tool to the researcher. This tool is central to teaching 'form drawing'. This proposal allows to understand the formal gap between the forms, out of which Steiner developed the various forms and modes of teaching, the goals behind the formal suggestions, and also allows a critical 'reading' of the forms that appear in the teacher instruction books alongside the teacher's ability to develop forms by himself.

In the absence of secondary literature, the method used in this work is historical literary method, a study that relies on Goethe's writings in science and aesthetics, Steiner's writings on architecture and education, and a secondary literature on these writings. The formal analysis of the forms that Steiner demonstrated relies on these writings, as well as the analysis of similar forms that appear in the literature, and on the manuals of 'form drawing'.

This study has four sections. The first part is a literature review showing Goethe's study of plants and his discoveries, the principle of metamorphosis, which suggests that the various parts of the plant that developed one out of the other are all leaves that transform its shape and even function. The forces acting in metamorphosis: contraction and expansion, polar forces and their side 'intensification', increased life forces in the transformation between the forms, as well as Goethe's understanding that all plants in the world have an 'archetype' plant, an initial form of the plant before its diverse expression in the world. There are reasons to suggest that there is a connection between Goethe's research of plants and 'form drawing'. These stem from the shapes themselves, Steiner's remarks, and links in the secondary literatures between the metamorphosis of the plants and the first Goetheanum, which Steiner designed for his many forms, which have also been associated in the teachers instruction books of 'form drawing'. Further on, this paper will claim that Steiner designed and created the shapes in the first Goetheanum, relying on the metamorphosis of the plant and all that emerged from it.

The following will illustrate how the forces operating in metamorphosis are formally expressed as in the seven pairs of seals that were sculptured on the base of the pillars that supported the large copula in the first Goetheanum. Those depicted the plant's metamorphosis, as expressed in Carl Kemper's drawings of these seals.

The second part would argue that the shapes Steiner demonstrated in 'form drawing' in the different years, should be understood through what arises out of the metamorphosis of the plant and those of the first Goetheanum. It will be established through reviewing 'form drawing' history and the different forms Steiner created and their connection to Steiner the creator of the first Goetheanum. Placing all the above against Karl Frankenstein's understandings about the learning processes, internalization. The next step would argue that these understandings of Steiner as well as the pedagogical rationale for 'form drawing', both grew from Goethe's understandings of his study of plants, the understanding that lead to the development of a Goethane method and the provision of tools to the researcher. Tools that will allow the researcher to discover the principle that works hidden in nature and at the same time brings about its transformation and development. From these understandings, formal analysis will be conducted of the forms that Steiner demonstrated in the various years, as well as the forms in the teacher instruction books and the different ways of teaching. This analysis would suggest that the shapes that Steiner demonstrated in 1919 are 'archetypal' and, as such, instructed that the child should make the movement of the form, visualizing it, and in that way experience the movement in his mind. While the shapes he produced in 1923-1924 are not an 'archetype'. Steiner introduced the symmetry for the first time in 1923, this symmetry is present in these forms, that is why Steiner instructed that in addition to the child's movement of the form, physically and mentally, he will participate in the creation of the form. Therefore, the forms are partially drawn and the child must complete them, or participate in their creation. It will show that in these

forms, there is a division between forms in which the child first experiences the whole from the part presented to him, and in the next stage he will transform the whole form within, and out of the form. From the formal analysis in the teacher's instruction books, it would appear that, despite the various links that the author makes, these connections are linked in one way or another to the first Goetheanum or the metamorphosis of the plant, but these three are not linked together as a whole. It will also be noted that analysis from the metamorphosis and the forces employed therein helps to understand the forms and allows for formal criticism.

The third part will argue that Steiner's formidable gap in the various years is also related to Goethe's understanding of aesthetics, that is because the metamorphosis, the scientific method that emerged from it and Goethe's writings on aesthetics are woven together to create a whole. The chapter will illustrate the expression of metamorphosis in the work of art, in the artist's mind and in the viewer's mind. It will be noted that there is a connection between the artist and the child who creates the shape in forms that were illustrated in 1923-1924 and between the viewer and the child who experiences the forms, in the forms that were illustrated in 1919, a connection which is also illustrated in the first Goetheanum. Later on a formal expression of shapes from Goethe's aesthetic will be examined, and it will be revealed that Goethe and Steiner did not perceive the line as a form, the consequence of this perception also brings this gap in 'form drawing'.

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF THE ARTS

"INSIDE OUT" – A PROPOSAL TO READ 'FORM DRAWING' IN WALDORF
SCHOOLS THROUGH THE METAMORPHOSIS OF THE PLANT BY GOETHE

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEGREE (M.A)

SHAHAR ZEHAVI

UNDER THE SUPERVISION OF DR. RONIT MILANO

OCTOBER 2019

BEN- GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF THE ARTS

"INSIDE OUT" – A PROPOSAL TO READ 'FORM DRAWING' IN WALDORF
SCHOOLS THROUGH THE METAMORPHOSIS OF THE PLANT BY GOETHE

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEGREE (M.A)

SHAHAR ZEHAVI

UNDER THE SUPERVISION OF DR. RONIT MILANO

Signature of student: _____ Date: _____

Signature of supervisor: _____ Date: _____

Signature of chairperson of the committee
for graduate studies: _____ Date: _____

OCTOBER 2019